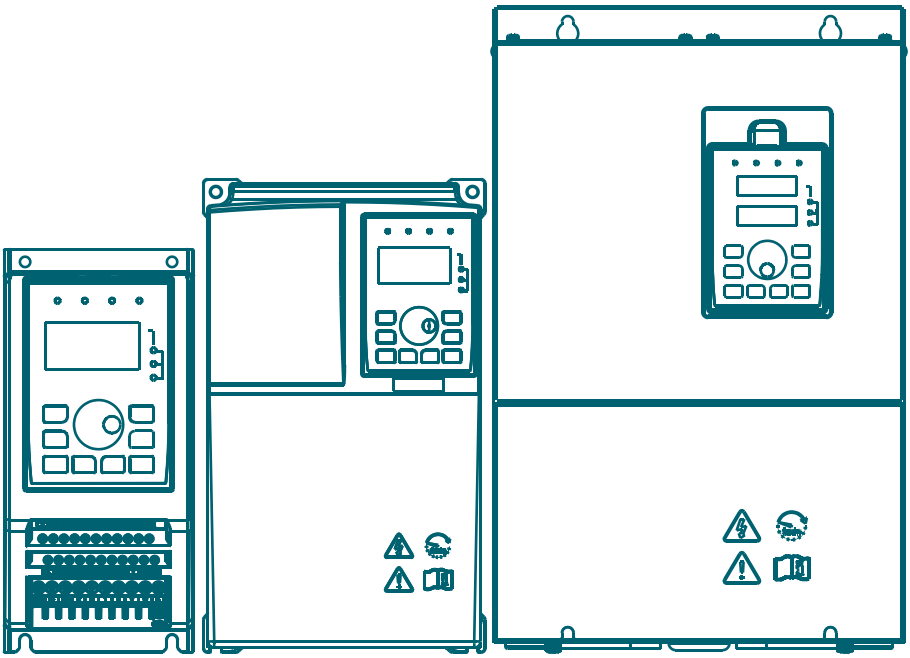
ELCOM STANDARD OF QUALITY



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ СЕРИЯ ESQ-770

Руководство по эксплуатации

Содержание

Предисловие 3

Глава 1. Безопасность и предостережения. 5
1.1. Безопасность и предостережения. 5
1.2. Информация о безопасности 5
1.3. Предостережения 7

Глава 2. Информация о продукте 11
2.1. Содержание данной главы. 11
2.2. Основные компоненты. 11
2.3. Расшифровка наименования преобразователя 12
2.4. Наименование. 13
2.5. Перечень преобразователей ESQ-770 13
2.6. Техническая спецификация 16
2.7. Структурная схема 18
2.8. Структурная схема подключения дополнительного оборудования . . 27
2.9. Опциональные платы. 29
2.10 Рекомендуемые характеристики автоматов защиты, контакторов и сечения кабелей 31
2.11. Способы подключения 35

Глава 3. Способ установки и подключения 37
3.1. Содержание данной главы. 37
3.2. Требования к установке 37
3.3. Способы подключения. 43
3.4. Способы защиты. 59

Глава 4. Эксплуатация, пульт управления и примеры использования 60
4.1. Содержание данной главы. 60
4.2. Описание LCD пульта. 60

Глава 5. Таблица параметров 64
5.1. Содержание данной главы 64
5.2. Глава функциональных параметров 64

Глава 6. Описание параметров 101
6.1. Содержание данной главы: 101
Группа F01. Группа параметров запуска и остановки 108
Группа F02. Параметры электродвигателя 1. 114
Группа F03. Группа параметров векторного управления Мотора 1. 117
Группа F04. Скалярный (V/F) режим управления 120
Группа F05. Настройка входных клемм 125
Группа F06. Выходные клеммы. 132
Группа F07. Настройки пользователя 141
Группа F08. Дополнительные параметры 147
Группа F09. Группа параметров ПИД 153
Группа F0A Группа параметров функции управления траверсным ходом/ ходом заданной длины 162
Группа F0B. Простой ПЛК и многоскоростной режим 165
Группа F0C. Группа параметров защиты 169
Группа F0D. Параметры электродвигателя 2 175

Группа F0E. Группа параметров связи 177
Группа A00. Группа параметров управления моментом 179
Группа A01. Настройка аналоговых входов 182
Группа A02. Мониторинг 184
Группа A03. Группа параметров PROFIBUS DP 185
CW Запрос (ПЛК→Привод) 188
SW Ответ (Привод→ ПЛК) 189
PZD3 ~ PZD12 Данные о состоянии привода 190

Глава 7. ЭМС 193
7.1. Определения и термины 193
7.2. Стандарт электромагнитной совместимости 194
7.3. Выбор устройств ЭМС 194
7.4. Экранированный кабель 198
7.5. Ток утечки 199
7.6. Рекомендации по устранению проблем с радиочастотными помехами ЭМС 201

Глава 8. Обслуживание и устранение неисправностей 202
8.1. Ежедневное техническое обслуживание и ремонт 202
8.2. Содержание данной главы 204
8.3. Сигнализация состояния и неисправностей 204
8.4. Сброс ошибок преобразователя 204
8.5. История отказов 204
8.6 Диагностика и устранение аварийных ситуаций 204
8.7. Общий анализ неисправностей 208

Глава 9. Интерфейс RS-485 213
9.1. Режим сети 213
9.2. Режим передачи данных 213
9.3. Протокол MODBUS RTU 214
9.4. Формат кадра 214
9.5. Обращение к параметрам 217

Глава 10. Ввод в эксплуатацию преобразователя частоты 223

Глава 11. Описание работы преобразователей частоты в качестве компонента приборов управления пожарных 226

Глава 12. Тепловыделение и производительность вентиляторов 229

Глава 13. Работа в режиме ведущий-ведомый по моменту (для двух двигателей с общим валом) 230

Глава 14. Платы расширения и опции 234

Глава 15. Управление синхронными двигателями 236

Глава 16. Регламент прохождения технического обслуживания преобразователей частоты ESQ-770 при сроке эксплуатации 10 лет 239

Гарантийные обязательства 243

Опросный лист для оформления заявки на сервисное обслуживание преобразователя частоты 244

Предисловие

Благодарим Вас за покупку преобразователя частоты ESQ-770!

ESQ-770 – это поколение преобразователей, в котором применяются новейшие технологии для контроля и регулирования скорости трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока.

Серия ESQ-770 характеризуется высокоэффективными алгоритмами скалярного (V/F) и векторного управления, поддержанием высокого крутящего момента на низких частотах и способностью выдерживать перегрузки.

ESQ-770 обладает высокой производительностью, имеет встроенную функцию управления по интерфейсу RS-485, способен адаптироваться к низкому качеству электропитания. Данный преобразователь может применяться на бумажном, текстильном производстве, станочном, упаковочном оборудовании, в производстве продуктов питания, подходит для насосов и вентиляторов.

Основные функции и преимущества преобразователя частоты ESQ-770:

- алгоритм векторного управления, способный точно поддерживать низкую скорость вращения электродвигателя с высоким выходным крутящим моментом;
- оптимизированный скалярный (V/F) режим управления;
- компактный размер, при котором конструкция корпуса обеспечивает требуемые температурные показатели работы;
- встроенный интерфейс RS-485;
- встроенный ПИД-регулятор;
- простой ПЛК;
- функция многоскоростной работы;
- функция колебания частоты и подсчета длины;
- функция перезапуска после пропадания электропитания.

Каждый ПЧ был испытан на заводе до отгрузки. После распаковки проверьте соответствие наименования преобразователя частоты на шильде с заказом, а также отсутствие внешних повреждений. Если Вы обнаружили какие-либо недостатки или повреждения, немедленно свяжитесь с нашей компанией или поставщиком.

Перед началом использования внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Если у Вас возникли вопросы по подключению или работе частотного преобразователя, обратитесь в нашу службу технической поддержки.

При соблюдении требований к монтажу и условиям эксплуатации, а также требований раздела 8.1 настоящего руководства, срок службы частотного преобразователя составляет не менее 10 лет.

Частотные преобразователи ESQ-770 прошли испытание CE и отвечают требованиям международных стандартов:

• IEC/EN 61800-5-1: 2003 Требования безопасности для систем электропривода с регулируемой скоростью.

• IEC/EN 61800-3: 2004 Системы электроприводов с регулируемой скоростью (часть 3). Стандартные требования к электромагнитной совместимости продукции и специальные методы испытаний.

• IEC/EN 61000-2-1,2-2,3-2,3-3,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6: Международный стандарт EMC фильтров.

Инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с обновлением продукта, его модификацией, а также улучшением и повышением удобства эксплуатации.

Глава 1. Безопасность и предостережения

1.1. Безопасность и предостережения

Перед вводом оборудования в эксплуатацию внимательно прочтите данное руководство. Монтаж, наладка и техническое обслуживание должны осуществляться согласно данной главе. Компания не несет ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные неправильной эксплуатацией.

ОПАСНО!
Действия, не соответствующие данным требованиям, могут привести к материальному ущербу, способны причинить серьезный вред здоровью или смерть.

1.2. Информация о безопасности

Стадия использования	Оценка безопасности	Меры предосторожности
До установки	ОПАСНОСТЬ	Не устанавливайте преобразователь частоты, если при распаковке были обнаружены следы воды или поврежденные элементы. Не устанавливайте преобразователь, если наименование на шильде не совпадает с тем,что вы заказывали.
	ОПАСНОСТЬ	Будьте бережны с преобразователем частоты во время транспортировки, чтобы предотвратить повреждения. Не используйте преобразователь, если какой-либо компонент поврежден или отсутствует. Несоблюдение требования может привести к травмам. Не касайтесь поврежденных компонентов руками. Несоблюдение требования может привести к поражению статическим электричеством.
Во время установки	ОПАСНОСТЬ	Устанавливайте оборудование на негорючие поверхности (например, металл) и держите его подальше от горючих материалов. Несоблюдение требования может привести к пожару. Не ослабляйте винты составных частей оборудования, особенно если они помечены различными цветами.
	ПРИМЕЧАНИЕ	Не допускайте попадание проволоки, винтов и прочего внутрь корпуса преобразователя частоты. Несоблюдение требования может привести к повреждению преобразователя. Устанавливайте преобразователь в местах, не подверженных вибрации и попаданию прямых солнечных лучей. Если два преобразователя установлены в одном шкафу, расположите их таким образом, чтобы обеспечить эффективное охлаждение каждого.

Стадия использования	Оценка безопасности	Меры предосторожности
При подключении	ОПАСНОСТЬ	Перед преобразователем обязательно должен быть установлен автоматический выключатель. Несоблюдение требования может привести к пожару. Убедитесь, чтобы перед подключением преобразователя напряжение на кабеле отсутствовало. Несоблюдение требования может привести к поражению электрическим током. Никогда не подключайте питающий кабель к выходным клеммам (U, V, W). Обратите внимание на маркировку клемм и обеспечьте правильное подключение. Несоблюдение требований может привести к повреждению преобразователя. Убедитесь в том, чтобы питающая кабельная линия соответствовала требованиям по электромагнитной совместимости и подходила для данной мощности преобразователя частоты. Несоблюдение требований может привести к повреждению или несчастному случаю. Никогда не подключайте тормозной резистор на клеммы звена постоянного тока «P +» и «P-». Несоблюдение требования может привести к повреждению преобразователя и пожару. Для подключения датчиков используйте только экранированный кабель и убедитесь в том, чтобы «экран» был надежно заземлен.
До подачи питания	ОПАСНОСТЬ	Пожалуйста, проверьте периферийное оборудование и убедитесь, чтобы кабель совпадал с рекомендуемым к данной модели частотного преобразователя. Обеспечьте правильное подключение, согласно данному руководству по эксплуатации. Несоблюдение требований может привести к несчастному случаю и повреждению оборудования. Убедитесь в том, чтобы класс напряжения источника питания соответствовал классу напряжения преобразователя частоты.
После подачи питания	ОПАСНОСТЬ	Не открывайте крышку преобразователя после подачи питания. Несоблюдение требования может привести к поражению электрическим током. Во время работы не касайтесь частотного преобразователя мокрыми руками. Несоблюдение требования может привести к поражению электрическим током. Не касайтесь силовых клемм преобразователя. Несоблюдение требований может привести к поражению электрическим током. Не касайтесь вращающихся частей электродвигателя. Несоблюдение требования может привести к несчастному случаю.

Стадия использования	Оценка безопасности	Меры предосторожности
Во время работы	ОПАСНОСТЬ	Настройка и запуск частотного преобразователя должны осуществляться только квалифицированным персоналом. Несоблюдение требования может привести к травмам или повреждению преобразователя. Не касайтесь вентилятора и тормозного резистора преобразователя частоты.
	ОПАСНОСТЬ	Избегайте попадания предметов внутрь корпуса частотного преобразователя, когда он находится в работе. Не запускайте и не останавливайте преобразователь путем включения/выключения контактора, подающего питание. Несоблюдение требования приведет к повреждению частотного преобразователя.
После подачи питания	ОПАСНОСТЬ	Не ремонтируйте и не проводите техническое обслуживание при включенном питании преобразователя частоты. Несоблюдение требования может привести к поражению электрическим током. Ремонт или техническое обслуживание преобразователя частоты может выполняться только квалифицированным персоналом. Несоблюдение требования может привести к травмам или повреждению частотного преобразователя.
	ОПАСНОСТЬ	Заново установите и проверьте параметры после того, как преобразователь будет заменен на другой.

1.3. Предостережения

1.3.1. Требования для устройств защитного отключения от токов утечки (УЗО)

Преобразователь во время работы генерирует высокочастотные токи утечки, которые проходят по заземляющему проводнику (PE). Таким образом, УЗО типа B могут срабатывать во время запуска и продолжительной работы. Нужно выбрать специализированный УЗО с функцией подавления высокочастотных гармоник или УЗО общего назначения с относительно большой уставкой на токи утечки.

1.3.2. Проверка изоляции электродвигателя

Выполните проверку изоляции, когда двигатель используется в первый раз или когда его используют повторно после хранения в течение длительного срока. Для испытания рекомендуется использовать мегаомметр с напряжением 500 Вольт. Сопротивление изоляции не должно быть менее 5 МОм.

1.3.3. Тепловая защита электродвигателя

Если выбранный преобразователь не соответствует номинальной мощности электродвигателя, особенно когда номинальная мощность преобразователя больше, чем у двигателя, установите параметры для защиты двигателя в преобразователе или установите термореле на электродвигатель.

1.3.4. Запуск ниже и выше номинальной частоты

Преобразователь частоты может выдавать выходное напряжение с частотой от 0 до 500 Гц. Если Вы используете преобразователь в течение длительного времени, пожалуйста, обратите внимание на охлаждение электродвигателя. Если преобразователь частоты используется для работы двигателя с частотой более 50 Гц, удостоверьтесь, что механизм способен работать на таких оборотах.

1.3.5. Механическая вибрация устройства

Преобразователь частоты может столкнуться с механическим резонансом на некоторых выходных частотах. Если рабочая частота совпадает с резонансной частотой, пожалуйста, измените выходную частоту или используйте фукцию контроля вибраций.

1.3.6. Нагрев и шум электродвигателя

На выходе преобразователя формируется сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с определенной частотой, что приводит к повышенному нагреву и шуму электродвигателя, по сравнению с работой от стандартной питающей сети 50 Гц.

1.3.7. Конденсаторы на выходе частотного преобразователя

Не устанавливайте конденсаторы на выходе частотного преобразователя для улучшения коэффициента мощности или для защиты от молнии. Это может вызвать кратковременную перегрузку по току или вывести преобразователь из строя.

1.3.8. Контактор на клеммах ввода / вывода частотного преобразователя

Если для подачи питания на преобразователь частоты используется контактор, то запуск и останов частотного преобразователя не должны осуществляться путем включения и выключения контактора. Если частотный преобразователь должен управляться

контактором, убедитесь, что интервал времени между переключениями контактора составляет минимум 1 час, поскольку частый заряд и разряд сокращают срок службы конденсаторов звена постоянного тока. Если контактор установлен между частотным преобразователем и электродвигателем, не отключайте контактор во время работы частотного преобразователя, это может привести к выходу из строя выходных IGBT модулей преобразователя.

1.3.9. Допустимый диапазон питающего напряжения

Не допускается работа преобразователя за пределами указанного в данном руководстве диапазона напряжений. В противном случае могут быть повреждены внутренние компоненты. При необходимости используйте соответствующие устройства для повышения или понижения напряжения.

1.3.10. Значение несущей частоты по умолчанию

Преобразователи частоты различного класса мощности имеют различную несущую частоту по умолчанию. Если необходимо работать на более высокой несущей частоте, то нагрузка на двигатель должна быть существенно меньше номинального значения преобразователя частоты.

1.3.11. Использование для питания преобразователя частоты двух фаз вместо трёх

Не допускается подключение к входным силовым концам двух фаз питания вместо трёх. Это может привести к неисправности или повреждению преобразователя.

1.3.12. Защита от ударов молнии

Преобразователь оборудован устройствами защиты от перенапряжений. Но если преобразователь установлен в районе сильной грозовой активности, то необходимо установить дополнительные устройства молниезащиты, чтобы продлить срок его службы.

1.3.13. Температура окружающей среды

Диапазон рабочей температуры частотного преобразователя - 10°C ~ 40°C. Если температура превышает 40 °C, то нагрузку необходимо снизить с расчетом: 3% на каждый 1°C. Максимальная допустимая температура окружающей среды 50°C.

1.3.14. Высота над уровнем моря

В местах, где высота над уровнем моря выше 1000 м, эффективность системы охлаждения снижается. В таких условиях необходимо использовать преобразователь не на полную мощность.

1.3.15. Техподдержка

Если в данном руководстве Вы не смогли найти ответ на интересующий вас вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки: 8 (812) 320-88-81 доб. 1194.

1.3.16. Правила утилизация

Электролитические конденсаторы в главной цепи и на платах преобразователя частоты могут взрываться при горении. При горении пластиковых деталей корпуса выделяется ядовитый газ. Утилизируйте их в соответствии с правилами и требованиями утилизации обычных промышленных материалов.

1.3.17. Параметры электродвигателя

1. По умолчанию в преобразователе установлены параметры для работы с асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором, соответствующим мощности самого частотного преобразователя.

2. Охлаждение электродвигателя собственной крыльчаткой напрямую зависит от скорости ее вращения. Поэтому при снижении оборотов ниже номинальных убедитесь, что охлаждения достаточно, в противном случае замените крыльчатку или установите независимую вентиляцию.

3. Стандартные параметры электродвигателя уже предустановлены в преобразователе частоты, однако, необходимо проверить их соответствие параметрам подключенного электродвигателя. Некорректная установка параметров повлияет на работу двигателя и функции защиты.

4. Преобразователь частоты может выдавать аварийное сообщение или может быть поврежден при коротком замыкании кабеля электродвигателя или его обмоток, поэтому проводите проверку изоляции кабеля и обмоток электродвигателя после периода длительного хранения, при установке нового оборудования перед первым запуском и во время планового технического обслуживания.

Глава 2. Информация о продукте

2.1. Содержание данной главы

В этой главе кратко описывается принцип работы, особенности, содержание шильды и варианты установки.

2.2. Основные компоненты

ESQ-770 – это устройство для управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором.

Ниже представлена принципиальная схема устройства ПЧ:

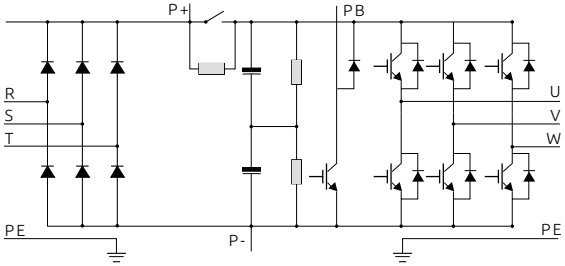


Рисунок 2-1. Схема силовой части (0.75-18.5 кВт, 37 кВт)

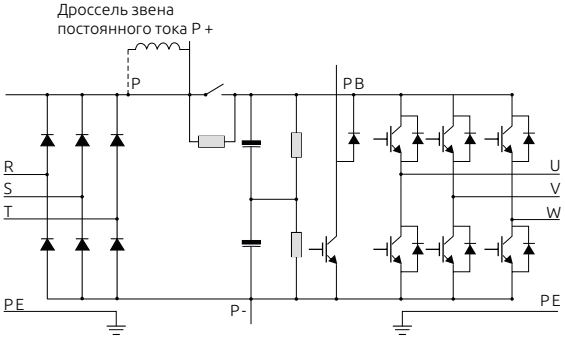


Рисунок 2-2. Схема силовой части (22 кВт, 45 кВт, 55 кВт, 75 кВт)

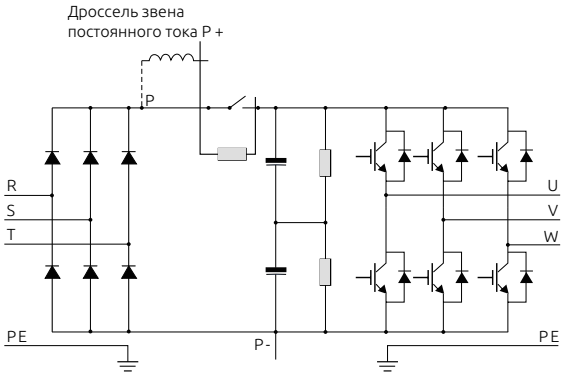


Рисунок 2-3. Схема силовой части (90-500 кВт)

Примечание

1. У преобразователей мощностью от 22 кВт и более установлена перемычка между клеммами P и P+ . Чтобы подключить дроссель в звено постоянно тока, эту перемычку необходимо удалить, и подключить его на эти клеммы.

2. В ПЧ до 75 кВт (включительно) присутствует встроенный тормозной прерыватель. На мощностях от 90 кВт и более тормозной прерыватель и тормозной резистор приобретается отдельно как доп. оборудование по необходимости.

2.3. Расшифровка наименования преобразователя

Код, указанный на шильде, содержит некоторую информацию о продукте, ее расшифровка представлена ниже:

ESQ-770 PRO ❶ 4T ❷ 0110 ❸ G ❹ / 0150 ❸ P ❹ MKP ❺

Обозначение	Номер	Содержание
Серия ПЧ	1	ESQ-770 ESQ F 770 – модель со степенью защиты IP54 PRO – увеличенный корпус
Уровень напряжения	2	2S: 1ф. 220 В 4T: 3ф. 380 В
Мощность	3	0.75-500 кВт
Тип нагрузки	4	G: Общепромышленная P: Насосная, вентиляторная
Исполнение	5	MKP – на пленочных конденсаторах

2.4. Наименование



Рисунок 2-4. Изображение шильды частотного преобразователя ESQ-770

2.5. Перечень преобразователей ESQ-770

Модель	Мощность, кВА	Выходной ток, А	Мощность электродвигателя, кВт
Одна фаза 220 В Диапазон -15 ~ 20 %			
ESQ-770-2S-0007	1,5	4,7/7,5	0,75/1,5
ESQ-770-2S-0015	3	7,5/10	1,5/2,2
ESQ-770-2S-0022	4	10/17	2,2/4
ESQ-770-2S-0040	11	17/25	4/5,5
ESQ-770-2S-0055	17	25/32	5,5/7,5
Три фазы 380 В Диапазон -15 ~ 20 %			
ESQ-770-4T-0007	1,5	2,3/3,7	0,75/1,5
ESQ-770-4T-0015	3	3,7/5,1	1,5/2,2
ESQ-770-4T-0022	4	5,1/8,5	2,2/4
ESQ-770-4T-0040	5,9	8,5/13	4/5,5
ESQ-770-4T0055G/0075P	8,9	13/17	5,5/7,5
ESQ-770-4T0075G/0110P	11	17/25	7,5/11
ESQ-770-4T0110G/0150P	17	25/32	11/15
ESQ-770-4T0150G/0185P	21	32/37	15/18,5
ESQ-770-4T0185G/0220P	24	37/45	18,5/22
ESQ-770-4T0220G/0300P	30	45/60	22/30
ESQ-770-4T0300G/0370P	40	60/75	30/37
ESQ-770-4T0370G/0450P	57	75/91	37/45
ESQ-770-4T0450G/0550P	69	91/112	45/55
ESQ-770-4T0550G/0750P	85	112/150	55/75
ESQ-770-4T0750G/0900P	114	150/176	75/90
ESQ-770-4T0900G/1100P	134	176/210	90/110

Модель	Мощность, кВА	Выходной ток, А	Мощность электродвигателя, кВт
ESQ-770-4T1100G/1320P	160	210/253	110/132
ESQ-770-4T1320G/1600P	192	253/304	132/160
ESQ-770-4T1600G/1850P	231	304/330	160/185
ESQ-770-4T1850G/2000P	255	330/377	185/200
ESQ-770-4T2000G/2200P	287	377/426	200/220
ESQ-770-4T2200G/2500P	311	426/465	220/250
ESQ-770-4T2500G/2800P	355	465/520	250/280
ESQ-770-4T2800G/3150P	396	520/600	280/315
ESQ-770-4T3150G/3500P	439	600/660	315/350
ESQ-770-4T3500G/4000P	479	660/725	350/400
ESQ-770-4T4000G/4500P	530	725/820	400/450
ESQ-770-4T4500G/5000P	600	820/900	450/500
ESQ-770-4T5000G/5600P	660	900/1060	500/560
ESQ-770-4T5600G/6300P	735	1060/1200	560/630
ESQ-770-4T6300G/7100P	882	1200/1430	630/710
ESQ-770-4T7100G	994	1430	710

2.5.1 Перечень преобразователей ESQ F 770

Модель	Мощность, кВА	Выходной ток, А	Мощность электродвигателя, кВт
Одна фаза 220 В Диапазон -15 ~ 20 %			
ESQ F 770-2S0007-IP54	1,5	4,7/7,5	0,75/1,5
ESQ F 770-2S0015-IP54	3	7,5/10	1,5/2,2
ESQ F 770-2S0022-IP54	4	10/17	2,2/4
ESQ F 770-2S0040-IP54	11	17/25	4/5,5
ESQ F 770-2S0055-IP54	17	25/32	5,5/7,5
Три фазы 380 В Диапазон -15 ~ 20 %			
ESQ F 770-4T0007-IP54	1,5	2,3/3,7	0,75/1,5
ESQ F 770-4T0015-IP54	3,0	3,7/5,1	1,5/2,2
ESQ F 770-4T0022-IP54	4,0	5,1/8,5	2,2/4
ESQ F 770-4T0040-IP54	5,9	8,5/13	4/5,5
ESQ F 770-4T0055G/0075P-IP54	8,9	13/17	5,5/7,5
ESQ F 770-4T0075G/0110P-IP54	11	17/25	7,5/11
ESQ F 770-4T0110G/0150P-IP54	17	25/32	11/15
ESQ F 770-4T0150G/0185P-IP54	21	32/37	15/18,5
ESQ F 770-4T0185G/0220P-IP54	24	37/45	18,5/22

Модель	Мощность, кВА	Выходной ток, А	Мощность электродвигателя, кВт
ESQ F 770-4T0220G/0300P-IP54	30	45/60	22/30
ESQ F 770-4T0300G/0370P-IP54	40	60/75	30/37
ESQ F 770-4T0370G/0450P-IP54	57	75/91	37/45
ESQ F 770-4T0450G/0550P-IP54	69	91/112	45/55
ESQ F 770-4T0550G/0750P-IP54	85	112/150	55/75
ESQ F 770-4T0750G/0900P-IP54	114	150/176	75/90
ESQ F 770-4T0900G/1100P-IP54	134	176/210	90/110
ESQ F 770-4T1100G/1320P-IP54	160	210/253	110/132
ESQ F 770-4T1320G/1600P-IP54	192	253/304	132/160
ESQ F 770-4T1600G/1850P-IP54	231	304/330	160/185
ESQ F 770-4T1850G/2000P-IP54	255	330/377	185/200
ESQ F 770-4T2000G/2200P-IP54	287	377/426	200/220
ESQ F 770-4T2200G/2500P-IP54	311	426/465	220/250
ESQ F 770-4T2500G/2800P-IP54	355	465/520	250/280
ESQ F 770-4T2800G/3150P-IP54	396	520/600	280/315
ESQ F 770-4T3150G/3500P-IP54	439	600/660	315/350
ESQ F 770-4T3500G/4000P-IP54	479	660/725	350/400
ESQ F 770-4T4000G/4500P-IP54	530	725/820	400/450

Примечание:

1. У ПЧ мощностью 0,75-315 кВт входной ток указан при напряжении питания 380 В, без использования дросселя звена постоянного тока, входного и выходного дросселя.

2. У ПЧ мощностью 350-500 кВт входной ток указан при напряжении питания 380 В с установленным входным дросселем.

3. Выходной ток указан при напряжении питания 380 В.

2.5.2 Перечень преобразователей ESQ-770 PRO

Модель	Мощность, кВА	Выходной ток, А	Мощность электродвигателя, кВт
Три фазы 380 В Диапазон -15 ~ 20 %			
ESQ-770 PRO 4T0007	1,5	2,3/3,7	0,75/1,5
ESQ-770 PRO 4T0015	3,0	3,7/5,1	1,5/2,2
ESQ-770 PRO 4T0022	4,0	5,1/8,5	2,2/4
ESQ-770 PRO 4T0040	5,9	8,5/13	4/5,5
ESQ-770 PRO 4T0055G/0075P	8,9	13/17	5,5/7,5

2.6. Техническая спецификация

	Наименование	Спецификация
Основные функции	Максимальная частота	0-500 Гц
	Несущая частота	0,5-16,0 кГц, несущая частота автоматически подстраивается в зависимости от типа нагрузки
	Точность частоты на выходе	При цифровом задании: 0,01 Гц При аналоговом задании: макс частота x0,025%
	Режим управления двигателем	0: Скалярное управление (V/F) 1: Векторное управление без ОС (SVC) 2: Векторное управление с ОС (FVC)
	Точность поддержания скорости	1:50 (Векторный режим) 1Гц/150% номинального крутящего момента
	Пусковой момент	0.25 Гц/150% (SVC) 0 Гц/180% (FVC)
	Диапазон скорости	1:200 (SVC) 1:1000 (FVC)
	Точность поддержания скорости	±0.5% (SVC) ±0.02% (FVC)
	Точность поддержания момента	На частоте 5Гц и более ±5% (SVC) ±3% (FVC)
	Перегрузочная способность	G тип: 150% номинального тока в течение 1 мин. P тип: 110% номинального тока в течение 1 мин.
	Увеличение крутящего момента	Автоматическое, Ручное 0,1%-30,0%
	Кривые V/F	Прямая, многоточечная, квадратичная, разделенная
	Кривые разгона и торможения	Линейная или S-образная, интевал 0,0-6500,0 сек.
	Торможение постоянным током	Диапазон частот: 0,00 Гц — макс. частота Время торможения: 0,0 — 1000,0 сек. Ток торможения: 0,0 — 100 %
	«Толчковый» режим	Диапазон частоты: 0,00 Гц — макс. частота
	«Простой» ПЛК и многоскоростной режим	16-точек задания различной скорости через «простой» ПЛК или входные клеммы управления
	Втроенный ПИД-регулятор	Управление системой в замкнутом контуре
	Автоматческое регулирование напряжения (AVR)	Автоматически меняет выходное напряжение в зависимости от нагрузки
	Контроль перегрузки по току и по напряжению	Автоматически отслеживается выходной ток в процессе работы и напряжение на звене постоянного тока и пытается ограничить эти значения для избежания частых аварийных отключений
	Быстрое ограничение тока	Помогает избегать частых перегрузок по току и неисправности ПЧ
	Управление моментом	Управление моментом возможно в векторном режиме. Происходит автоматическое ограничение момента для предотвращения перегрузки по току
	Функция безостановочной работы	Регенеративная энергия от нагрузки может немного компенсировать снижение напряжения так, чтобы ПЧ продолжал работать в течении короткого периода времени

	Наименование	Спецификация
	Поиск скорости при запуске	Определяет скорость вращающегося двигателя при пуске, «подхватывает» и осуществляет плавный разгон
	Виртуальные цифровые входы/выходы	Имеет четыре виртуальных выхода и пять виртуальных входов, доступных в режиме работы «простого» ПЛК
	Временной контроль	Временной контроль: диапазон 0,0-6500,0 мин.
Управление	Переключение между 2-мя моторами	Имеются две независимые группы параметров электродвигателя, которые можно выбирать во время работы
	Поддержка различных протоколов связи	Поддерживает работу с 3-мя протоколами передачи данных: Modbus, CAN и Profibus-DP
	Дополнительная тепловая защита	Опциональная плата входов/выходов позволяет подключать температурные датчики обмоток двигателя (PT100, PT1000)
	Тип энкодера	Частотный преобразователь поддерживает различные типы сигналов энкодера: дифференциальный, открытый коллектор, резольвер
	Поддержка опциональных карт	Имеются опциональные карты цифровых входов и аналогового входа
	Способы запуска преобразователя	Доступно управление с пульта управления, с клемм управления, по интерфейсу RS-485. Можно выбирать в зависимости от требуемых задач
	Способы задания частоты	Задание с пульта управления, цифровыми входами, аналоговыми входами, частотным сигналом и по интерфейсу RS-485. Можно выбирать в зависимости от требуемых задач
	Вспомогательный источник задания частоты	Имеется гибкая настройка вспомогательного задания частоты
	Входные клеммы управления	Встроенные: - 6 цифровых входов, один вход поддерживает высокочастотные импульсы до 50 кГц - 2 аналоговых входа, которые поддерживают сигнал 0В ~ 10В или 4~20 мА Опционально: - 4 дискретных входа - 1 аналоговый вход -10.0~10.0В; поддерживает работу с датчиками температуры PT100/PT1000
	LCD-пульт	Отображает группы и коды параметров на русском языке
	Блокировка кнопок и изменения функций	Частичная или полная блокировка

2.7. Структурная схема

2.7.1. Схема преобразователя частоты (для примера показан преобразователь 2.2 кВт)

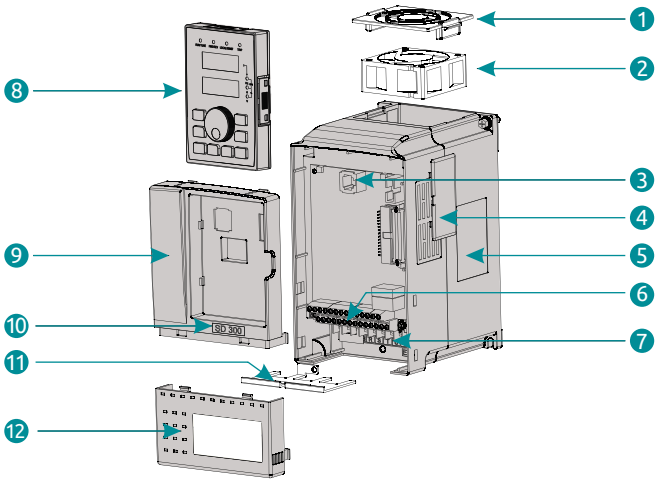


Рисунок 2-5. Структурная схема ПЧ

№	Название	Описание
1	Крышка вентилятора	Защищает вентилятор охлаждения
2	Вентилятор охлаждения	Служит для охлаждения ПЧ. См. п. 8.1
3	Разъем пульта управления	Служит для подключения пульта управления
4	Заглушка вентиляционного отверстия	Опционально. С данной заглушкой уровень защиты ПЧ выше, но ухудшается охлаждение. При использовании заглушек уменьшите номинальную нагрузку.
5	Наименование	См. п. 2.4 «Наименование»
6	Клеммы управления	См. п. 3.3 «Стандартное подключение»
7	Основные силовые клеммы	См. п. 3.3 «Стандартное подключение»
8	Пульт управления	См. п. 4 «Эксплуатация, Пульт оператора и примеры использования»
9	Крышка корпуса	Защищает внутренние компоненты ПЧ
10	Серийный номер	См. 2.3 «Расшифровка наименования преобразователя»
11	Кабельная заглушка	Крепит входные/выходные кабели
12	Нижняя крышка	Защищает внутренние компоненты ПЧ

2.7.2. Габаритные размеры ESQ-770

2.7.2.1. Габаритный чертеж преобразователей частоты 0.75-2.2 кВт, 220В; 0.75-4 кВт, 380В

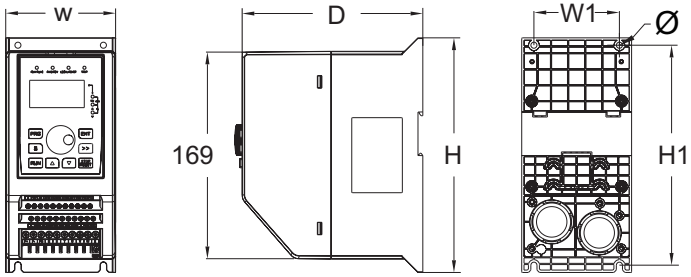


Рисунок 2-6. Габаритные и монтажные размеры ПЧ мощностью 0.75-4 кВт

Модель	Габаритные размеры						Вес (кг)
	H	W	D	H1	W1	dØ	
ESQ-770-2S-0007	192	90	148	180	70	5	1.7
ESQ-770-2S-0015							
ESQ-770-2S-0022							
ESQ-770-4T-0007							
ESQ-770-4T-0015							
ESQ-770-4T-0022							
ESQ-770-4T-0040							

2.7.2.2 Габаритный чертеж преобразователей частоты 4-5.5 кВт, 220В; 5.5-30 кВт, 380В

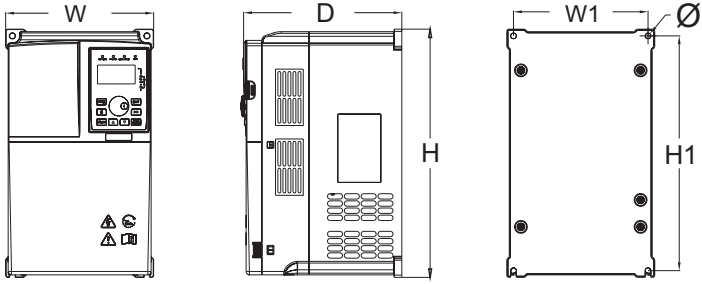


Рисунок 2-7. Габаритные и монтажные размеры ПЧ мощностью 4-30 кВт

Модель	Габаритные размеры						Вес (кг)
	H	W	D	H1	W1	dØ	
ESQ-770-2S-0040	210	130	160	198	118	5	3.8
ESQ-770-2S-0055	250	155	176	236	141	5	5
ESQ-770-4T0055G/0075P	190	110	150	179	98	5	2.8
ESQ-770-4T0075G/0110P	210	130	160	198	118	5	3.8
ESQ-770-4T0110G/0150P	250	155	176	236	141	5	5
ESQ-770-4T0150G/0185P	295	176	188	279	160	7	7
ESQ-770-4T0185G/0220P							
ESQ-770-4T0220G/0300P	337	245	188	320	228	7	10
ESQ-770-4T0300G/0370P							

2.7.2.3 Габаритный чертеж преобразователей частоты 37-355 кВт, 380В

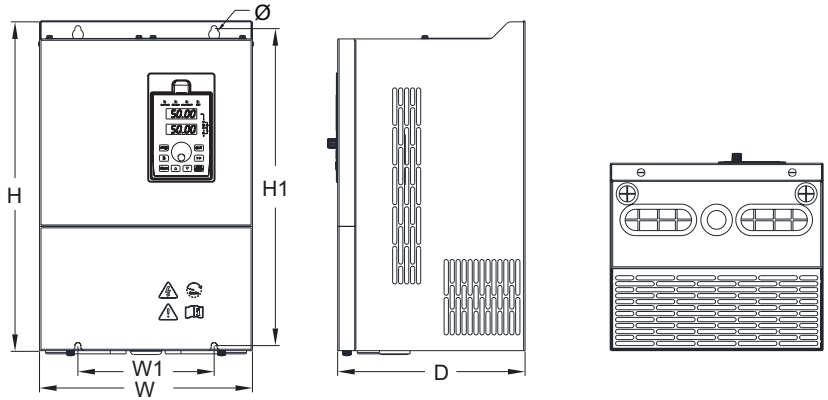


Рисунок 2-8. Габаритные и монтажные размеры ПЧ мощностью 37-355 кВт

Модель	Габаритные размеры						Вес (кг)
	H	W	D	H1	W1	dØ	
ESQ-770-4T0370G/0450P	387	250	220	372	150	7	15
ESQ-770-4T0450G/0550P	440	270	256	426	180		
ESQ-770-4T0550G/0750P							22
ESQ-770-4T0750G/0900P	469	307	263	450	200	10	28
ESQ-770-4T0900G/1100P	590	340	305	565	200		49
ESQ-770-4T1100G/1320P							
ESQ-770-4T1320G/1600P	740	450	329	715	360	2	100
ESQ-770-4T1600G/1850P							
ESQ-770-4T1850G/2000P							

Модель	Габаритные размеры						Вес (кг)
	H	W	D	H1	W1	dØ	
ESQ-770-4T2000G/2200P	940	500	369	914	400	2	169
ESQ-770-4T2200G/2500P							
ESQ-770-4T2500G/2800P							
ESQ-770-4T2800G/3150P	1045	725	390	1012	600	14	208
ESQ-770-4T3150G/3550P							
ESQ-760-4T3550G/4000P							

2.7.2.4. Габаритный чертеж преобразователей частоты 400-560 кВт, 380В

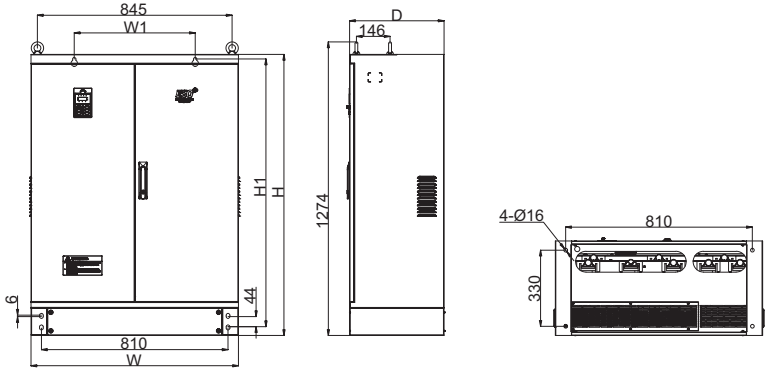


Рисунок 2-9. Габаритные и монтажные размеры ПЧ мощностью 400-560 кВт

Модель	Габаритные размеры						Вес (кг)
	H	W	D	H1	W1	dØ	
ESQ-770-4T4000G/4500P	1220	900	410	1162	525	14	257.8
ESQ-770-4T4500G/5000P							
ESQ-770-4T5000G/5600P							
ESQ-770-4T5600G/6300P							

2.7.2.5. Габаритный чертеж преобразователей частоты 630-710 кВт, 380В

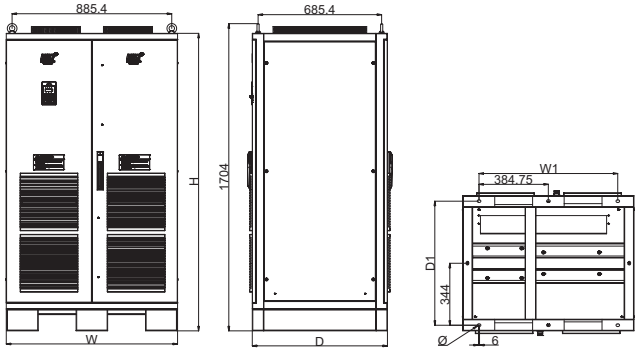
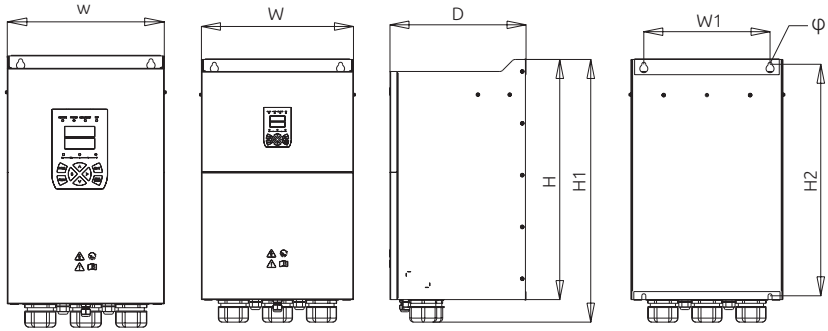


Рисунок 2-10. Габаритные и монтажные размеры ПЧ мощностью 630-710 кВт

Модель	Габаритные размеры						Вес (кг)
	H	W	D	H1	W1	dØ	
ESQ-770-4T6300G/7100P	1650	950	750	769.5	688	14	531.4
ESQ-770-4T7100G							

2.7.2.6. Габаритный чертеж преобразователей частоты 0.75-110 кВт, 380В, IP54



0.7-37 кВт 45-110 кВт

Рисунок 2-11. Габаритные и монтажные размеры ПЧ мощностью 7.5-110 кВт

Модель	Габаритные размеры				Установочные размеры			Вес (кг)
	H	W	D	H1	H2	W1	dØ	
ESQ F 770-4T-0007 IP54	225	125	185	259	213	89.1	7	4.4
ESQ F 770-4T-0015 IP54								

Модель	Габаритные размеры				Установочные размеры			Вес (кг)
	H	W	D	H1	H2	W1	dØ	
ESQ F 770-4T-0022 IP54	225	125	185	259	213	89.1	7	4.4
ESQ F 770-4T-0040 IP54								4.6
ESQ F 770-4T0055G/0075P IP54								
ESQ F 770-4T0075G/0110P IP54	280	188	196	316.5	269.2	125		7.1
ESQ F 770-4T0110G/0150P IP54	370	230	220	412.5	358	170.1		10.4
ESQ F 770-4T0150G/0185P IP54								10.6
ESQ F 770-4T0185G/0220P IP54								11.8
ESQ F 770-4T0220G/0300P IP54								
ESQ F 770-4T0300G/0370P IP54	470	262	245	523.5	454.2	201.1		19
ESQ F 770-4T0370G/0450P IP54								
ESQ F 770-4T0450G/0550P IP54	515	323	320	571	498	268.5	10	31
ESQ F 770-4T0550G/0750P IP54								31.2
ESQ F 770-4T0750G/0900P IP54	600	380	340	656.3	578.5	315.5		53.6
ESQ F 770-4T0900G/1100P IP54								54
ESQ F 770-4T1100G/1320P IP54								

2.7.2.7. Габаритный чертеж преобразователей частоты 132-400 кВт, 380В, IP54

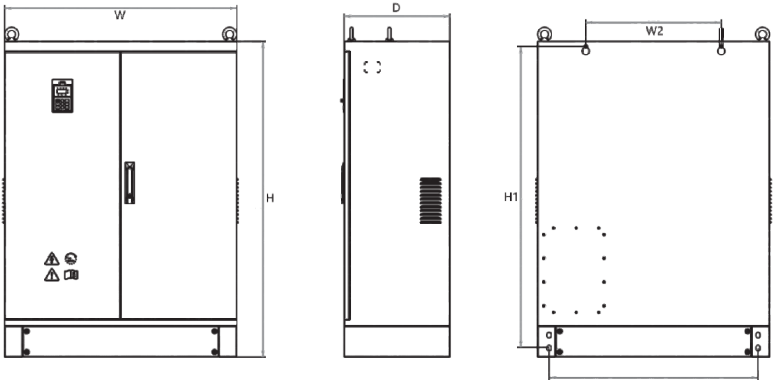


Рисунок 2-12. Габаритные и монтажные размеры ПЧ мощностью 132-400 кВт

Модель	Габаритные размеры				Установочные размеры		Вес (кг)
	H	W	D	H2	W1	dØ	
ESQ F 770-4T1320G/1600P-IP54	1160	505	375	1205	400	13	108.2
ESQ F 770-4T1600G/1850P-IP54							
ESQ F 770-4T1850G/2000P-IP54							
ESQ F 770-4T2000G/2200P-IP54	1255	570	390	1300	477	13	161.8
ESQ F 770-4T2200G/2500P-IP54							
ESQ F 770-4T2500G/2800P-IP54							
ESQ F 770-4T2800G/3150P-IP54	1450	824	420	1504	481	14	240
ESQ F 770-4T3150G/3550P-IP54							
ESQ F 770-4T3550G/4000P-IP54							
ESQ F 770-4T4000G/4500P-IP54					474		250

2.7.2.8 Габаритный чертеж преобразователей частоты 0.75-5.5 кВт, 380В, PRO

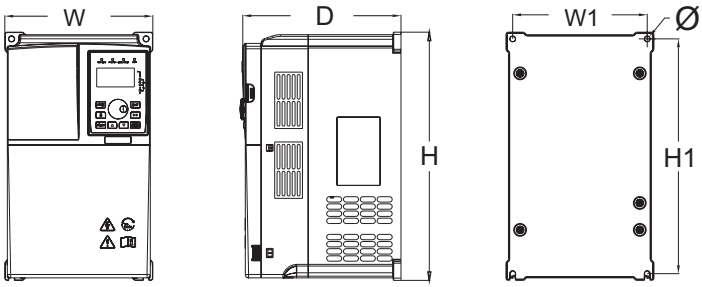


Рисунок 2-13. Габаритные и монтажные размеры ПЧ мощностью 0.75-5.5 кВт

Модель	Габаритные размеры						Вес (кг)
	H	W	D	H1	W1	dØ	
ESQ-770 PRO 4T0007	190	110	150	179	98	5	2.8
ESQ-770 PRO 4T0015							
ESQ-770 PRO 4T0022							
ESQ-770 PRO 4T0040							
ESQ-770 PRO 4T0055G/0075P	250	155	176	236	141	5	5

2.7.2.9 Габаритные размеры преобразователей частоты 30 – 110 кВт, 380В, МКР

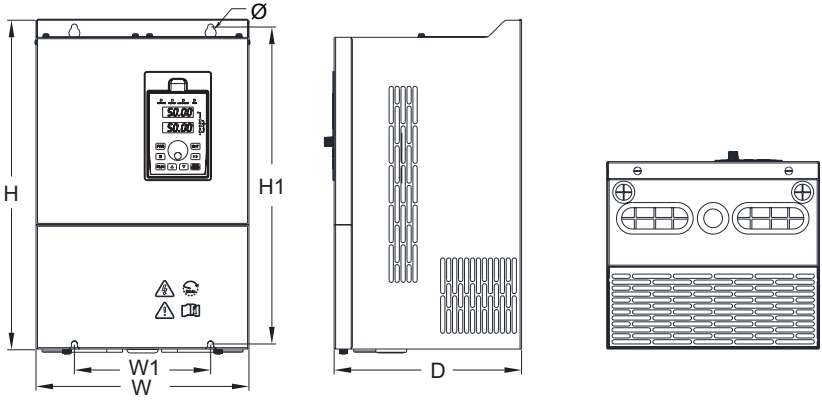


Рисунок 2-14. Габаритные и монтажные размеры ПЧ мощностью 30 – 110 кВт

Модель	Габаритные размеры					
	H	W	D	H1	W1	dØ
ESQ-770-4T0300G/0370P МКР	295	490	305	480	180	9
ESQ-770-4T0370G/0450P МКР	340	590	305	565	200	10
ESQ-770-4T0450G/0550P МКР						
ESQ-770-4T0550G/0750P МКР						
ESQ-770-4T0750G/0900P МКР	370	690	344	665	250	
ESQ-770-4T0900G/1100P МКР						
ESQ-770-4T1100G/1320P МКР						

Характеристики клемм главной цепи	Клеммный штык	Рекомендуемый размер провода
PG16x3	8-14	3x1.5/ 3x2.5
PG16x3	8-14	3x1.5/ 3x2.5
PG16x3	8-14	3x1.5/ 3x2.5
PG16x3	8-14	3x1.5/ 3x2.5
PG16x3	8-14	3x2.5/ 3x4
PG21x3	13-18	3x4/ 3x6
PG29x3	18-25	3x6/ 3x10
PG29x3	18-25	3x10
PG29x3	18-25	3x10/ 3x16
PG29x3	18-25	3x16/ 3x16
PG36x3	22-32	3x16/ 3x25
PG36x3	22-32	3x25/ 3x35
PG42x3	31-38	3x35/ 3x50
PG42x3	31-38	3x50/ 3x70
PG48x3	37-44	3x70/ 3x95
PG48x3	37-44	3x95/ 3x120
PG48x3	37-44	3x120

2.7.3. Установочные размеры LED-пульта для ESQ-770

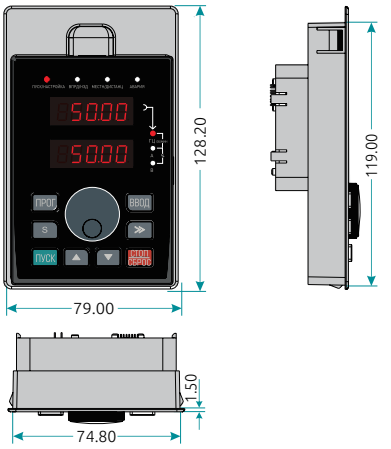


Рисунок 2-11. Установочные размеры LED-пульта управления

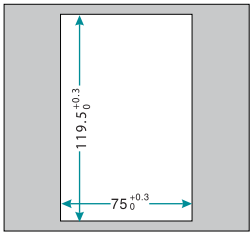


Рисунок 2-12. Размеры пульта с крепежным основанием

2.8. Структурная схема подключения дополнительного оборудования

При использовании преобразователей частоты ESQ-770 рекомендуется установить различное дополнительное оборудование, расположенное на стороне входа и выхода преобразователя частоты, чтобы обеспечить требуемую стабильность и безопасность системы. Ниже представлена структурная схема подключения дополнительного оборудования.

На схеме указан пример подключения доп. оборудования к преобразователю частоты мощностью 90 кВт.

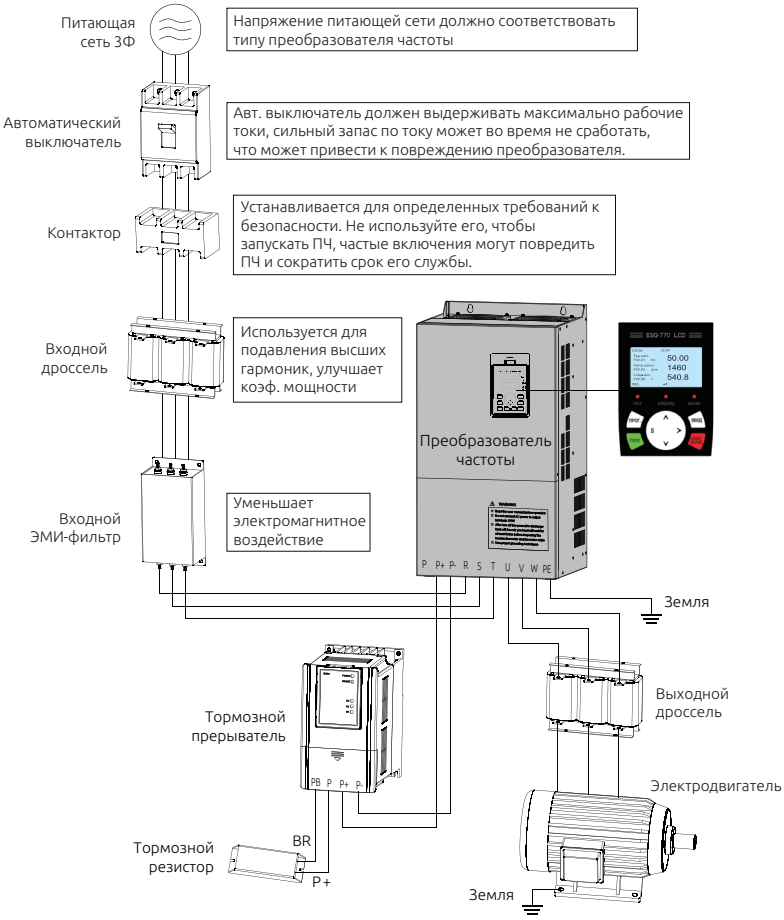


Рисунок 2-13. Структурная схема дополнительного оборудования.

2.8.1. Описание дополнительного оборудования

Название	Место установки	Описание
Автоматический выключатель	Перед источником питания	Предназначен для проведения тока цепи в нормальных режимах и для автоматической защиты преобразователя частоты от аварийных режимов (токов короткого замыкания, токов перегрузки).
Контактор	Между авт. выключателем и входом преобразователя	Служит для подачи и отключения питания. Не допускается частое включение и отключение (не более 2 раз в минуту). Так же не используйте контактор для запуска ПЧ в работу.
Входной дроссель	Перед входом преобразователя	Используется для подавления высших гармоник. Улучшает коэффициент мощности. Снижает вероятность повреждения преобразователя из-за импульсных перенапряжений или большого дисбаланса фазного напряжения (>2%) в линии питания. Снижение скорости нарастания тока при коротких замыканиях.
Входной ЭМИ-фильтр	Перед входом преобразователя	Предназначен для подавления высокочастотных помех, излучаемых в сеть при работе преобразователя частоты.
Дроссель звена постоянного тока	В звено постоянного тока преобразователя	Уменьшает пульсации напряжения в звене постоянного тока при несимметрии входного напряжения. Защищает от бросков тока в конденсаторах преобразователя при импульсных выбросах напряжения в сети. Повышает коэффициент мощности, снижает скорость нарастания тока при коротких замыканиях.
Выходной дроссель	Между частотным преобразователем и электродвигателем (ближе к выходу ПЧ)	Моторный дроссель позволяет защитить двигатель от негативного воздействия ШИМ на магнитопровод двигателя. Служит для повышения качества выходного напряжения, и скорости его нарастания. Уменьшает токи утечки двигателя. Также его необходимо использовать, если длина кабеля от двигателя до ПЧ превышает 30 метров.
Тормозной прерыватель	В преобразователях ESQ-770 торм. прерыватель встроен до 75 кВт (включительно)	Необходим для подключения тормозного резистора.

Примечание:

Не устанавливайте на выходе преобразователя конденсаторы. Это приведет к сбою в работе преобразователя частоты или повреждению конденсаторов.

При работе ПЧ возникают гармонические искажения тока как по входу, так и по выходу, которые могут влиять на работу другого оборудования. Поэтому устанавливайте ЭМИ-фильтры и иные сглаживающие фильтры, чтобы свести данные помехи к минимуму.

2.9. Опциональные платы

Название	Маркировка	Описание
Расширительная плата энкодер+CAN	SD6-PG01	Плата энкодера + CAN
Расширительная плата Profibus-DP	SD6-DP01	Плата для управлением преобразователя по протоколу Profibus-DP (для ПЧ от 7,5 кВт)

2.9.1. Выбор тормозного прерывателя

Выбирать тормозной прерыватель необходимо в соответствии с руководством по эксплуатации. Можно использовать различные значения сопротивления и мощности тормозного резистора в соответствии с конкретными требованиями (сопротивление не должно быть меньше рекомендованного). С ростом инерционности системы и уменьшением времени торможения, тормозной резистор должен иметь большую мощность и меньшее сопротивление.

2.9.1.2. Перечень рекомендуемых резисторов

Рекомендуемые тормозные резисторы для преобразователей частоты 220 В

Мощность ПЧ (кВт)	Тормозной прерыватель		Тормозной резистор (ПВ=10%)		
	Специ-фикация	Количество (шт.)	Сопротивление (Ом)	Мощность (Вт)	Количество (шт.)
0.75	Встроенный	1	200	120	1
1.5		1	100	300	1
2.2		1	75	500	1
4		1	33	800	1
5.5		1	22	1300	1

Рекомендуемые тормозные резисторы для преобразователей частоты 380 В

Мощность ПЧ (кВт)	Тормозной прерыватель		Тормозной резистор (ПВ=10%)		
	Спецификация	Количество (шт.)	Сопротивление (Ом)	Мощность (Вт)	Количество (шт.)
0.75	Встроенный	1	750	150	1
1.5		1	400	300	1
2.2		1	250	400	1
4		1	150	500	1
5.5		1	100	800	1
7.5		1	75	1000	1
11		1	50	1200	1
15		1	40	2000	1

Мощность ПЧ (кВт)	Тормозной прерыватель		Тормозной резистор (ПВ=10%)		
	Спецификация	Количество (шт.)	Сопротивление (Ом)	Мощность (Вт)	Количество (шт.)
18.5	Встроенный	1	32	3000	1
22		1	27	4000	1
30		1	22	5000	1
37		1	20	6000	1
45		1	16	7000	1
55		1	13	10000	1
75		1	10	14000	1
90	Внешний	1	6.8	16000	1
110		1	6.5	22000	1
132		1	6.2	24000	1
160		1	5.4	30000	1
185		1	4.7	32000	1
200		2	4.5	17000	2
220		2	4.1	20000	2
250		2	3.6	23000	2
280		2	3.2	27000	2
315		3	4.3	20000	3
355		3	3.8	23000	3
400		3	3.4	25000	3
450		3	3	26000	3
500		3	2.8	30000	3

В преобразователях 75 кВт (включительно) — тормозной прерыватель встроен.

В преобразователях свыше 75 кВт — требуется установка внешнего тормозного прерывателя.

В преобразователях со степенью защиты IP54 тормозной прерыватель встроен до 55 кВт (включительно).

2.10 Рекомендуемые характеристики автоматов защиты, контакторов и сечения кабелей

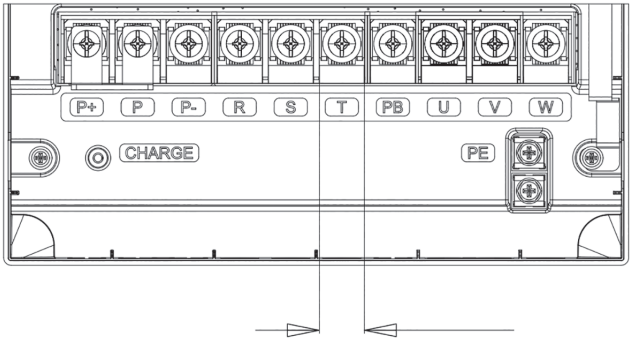
Модель частотного преобразователя	Автомати-ческий выключатель (А)	Контактор (А)	Рекомендуемое сечение		
			Входного силового кабеля ($мм^2$)	Выходного силового кабеля ($мм^2$)	Кабеля цепей управления ($мм^2$)
ESQ-770-2S-0007	16	10	2.5	2.5	1
ESQ-770-2S-0015	16	12	2.5	2.5	1
ESQ-770-2S-0022	16	12	2.5	2.5	1
ESQ-770-2S-0040	25	25	4	4	1
ESQ-770-2S-0055	32	32	6	6	1
ESQ-770-4T-0007	6	6	1.5	1.5	1
ESQ-770-4T-0015	6	6	1.5	1.5	1
ESQ-770-4T-0022	10	9	1.5	1.5	1
ESQ-770-4T-0040	16	12	2.5	2.5	1
ESQ-770-4T0055G/0075P	20	16	2.5	2.5	1
ESQ-770-4T0075G/0110P	25	17	4	4	1
ESQ-770-4T0110G/0150P	32	25	4	4	1
ESQ-770-4T0150G/0185P	40	32	6	6	1
ESQ-770-4T0185G/0220P	40	40	6	6	1
ESQ-770-4T0220G/0300P	50	50	10	10	1
ESQ-770-4T0300G/0370P	80	80	16	16	1.5
ESQ-770-4T0370G/0450P	100	95	25	25	1.5
ESQ-770-4T0450G/0550P	125	125	35	35	1.5
ESQ-770-4T0550G/0750P	160	150	50	50	1.5
ESQ-770-4T0750G/0900P	200	185	70	70	1.5
ESQ-770-4T0900G/1100P	250	225	95	95	1.5
ESQ-770-4T1100G/1320P	400	265	150	150	1.5
ESQ-770-4T1320G/1600P	400	330	185	185	1.5
ESQ-770-4T1600G/1850P	500	400	120*2	120*2	1.5
ESQ-770-4T1850G/2000P	500	400	120*2	120*2	1.5
ESQ-770-4T2000G/2200P	630	500	150*2	150*2	1.5
ESQ-770-4T2200G/2500P	630	630	150*2	150*2	1.5

Модель частотного преобразователя	Автомати-ческий выключатель (А)	Контактор (А)	Рекомендуемое сечение		
			Входного силового кабеля (мм²)	Выходного силового кабеля (мм²)	Кабеля цепей управления (мм²)
ESQ-770-4T2500G/2800P	630	630	240*2	240*2	1.5
ESQ-770-4T2800G/3150P	800	630	240*2или 150*3	240*2или 150*3	1.5
ESQ-770-4T3150G/3550P	800	800	150*3 или 300*2	150*3 или 300*2	1.5
ESQ-760-4T3550G/4000P	1000	800	185*3	185*3	1.5
ESQ-770-4T4000G/4500P	1000	1000	150*4 или 240*3	150*4 или 240*3	1.5
ESQ-770-4T4500G/5000P	1250	1000	185*4 или 240*3	185*4 или 240*3	1.5
ESQ-770-4T5000G/5600P	1250	1250	240*4	240*4	1.5
ESQ-770-4T5600G/6300P	1600	1250	300*4 или 240*5	300*4 или 240*5	1.5
ESQ-770-4T6300G/7100P	1600	1400	400*4 или 240*5	400*4 или 240*5	1.5
ESQ-770-4T7100G	2000	1600	240*5	240*5	1.5

Подбор поперечного сечения силового кабеля является ключевым этапом обеспечения надежной и безопасной работы электроустановки и должен осуществляться комплексно, исходя из конкретных условий окружающей среды и способа его прокладки. При этом значения сечений кабелей, представленные в таблице, носят исключительно рекомендательный характер. Обязательным требованием является строгое руководство действующими нормативными документами, такими как Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7 и ГОСТ 31996-2012, которые определяют расчетные критерии по длительно допустимому току нагрузки и допустимой потере напряжения, чтобы предотвратить перегрев и обеспечить эффективность системы.

2.10.1 Ширина площадок под провода

В данном разделе представлены данные о ширине площадок под провода (расстояние показано на рисунке), диаметре болтовых соединений силовых клемм, и моменту затяжки на все модели ESQ-770.



Модель	Ширина площадок под провода, мм	Диаметр болтовых соединений, мм	Момент затяжки, Н*м
ESQ-770-2S-0007	4,8	M3,5	1,1
ESQ-770-2S-0015			
ESQ-770-2S-0022			
ESQ-770-2S-0040			
ESQ-770-2S-0055	6	M4	2
ESQ-770-4T-0007	4,8	M3.5	1,1
ESQ-770-4T-0015			
ESQ-770-4T-0022			
ESQ-770-4T-0040			
ESQ-770-4T0055G/0075P	6	M4	2
ESQ-770-4T0075G/0110P			
ESQ-770-4T0110G/0150P			
ESQ-770-4T0150G/0185P	11,5	M6	4,8
ESQ-770-4T0185G/0220P			
ESQ-770-4T0220G/0300P	17,7		
ESQ-770-4T0300G/0370P			

Модель	Ширина площадок под провода, мм	Диаметр болтовых соединений, мм	Момент затяжки, Н*м
ESQ-770-4T0370G/0450P	20,3	M8	13
ESQ-770-4T0450G/0550P	20		
ESQ-770-4T0550G/0750P			
ESQ-770-4T0750G/0900P	24		
ESQ-770-4T0900G/1100P	21	M10	20
ESQ-770-4T1100G/1320P			
ESQ-770-4T1320G/1600P	32		
ESQ-770-4T1600G/1850P			
ESQ-770-4T1850G/2000P			
ESQ-770-4T2000G/2200P	30		
ESQ-770-4T2200G/2500P			
ESQ-770-4T2500G/2800P			
ESQ-770-4T2800G/3150P	76	M12	35
ESQ-770-4T3150G/3550P			
ESQ-770-4T3550G/4000P			
ESQ-770-4T4000G/4500P	60		
ESQ-770-4T4500G/5000P			
ESQ-770-4T5000G/5600P			
ESQ-770-4T5600G/6300P			
ESQ-770-4T6300G/7100P	80	M16	85
ESQ-770-4T7100G			

2.11. Способы подключения

2.11.1. Способ подключения тормозного резистора

К преобразователям ESQ-770 мощностью до 75 кВт (включительно), ESQ F 770 мощностью до 55 кВт (включительно) тормозной резистор подключается по схеме ниже:

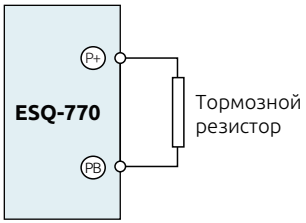


Рисунок 2-14. Подключение тормозного резистора к преобразователю мощностью до 75 кВт

2.11.2. Способ подключения тормозного прерывателя

Подключение тормозного прерывателя к преобразователю частоты ESQ-770 изображено на схеме ниже:

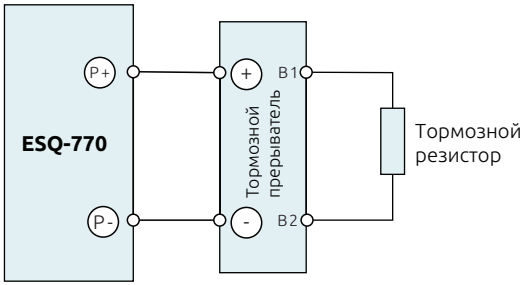


Рисунок 2-15. Подключение тормозного прерывателя

2.11.3. Параллельное подключение тормозных прерывателей

В тех режимах работы, при которых мощности одного тормозного прерывателя недостаточно, можно увеличить их количество. Подключаются прерыватели в таком случае параллельно, как изображено ниже на схеме.

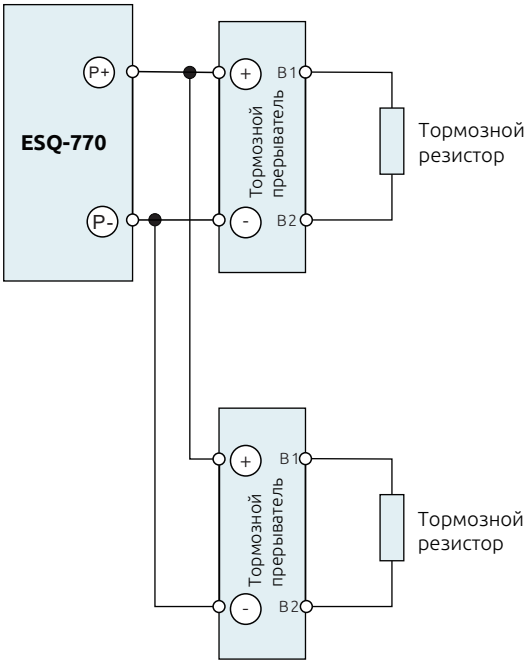


Рисунок 2-16. Параллельное подключение тормозных прерывателей

Глава 3. Способ установки и подключения

3.1. Содержание данной главы

В этой главе описаны способы установки и подключения преобразователя ESQ-770.

ВНИМАНИЕ

Только обученный и квалифицированный персонал может выполнять действия по подключению и установке преобразователя частоты. Пожалуйста, выполняйте все действия согласно разделу «**Безопасность и предостережения».** Несоблюдение данных правил может нанести телесные повреждения или повреждения оборудования. Перед установкой убедитесь, что преобразователь отключен от сети питания. Помните, что после отключения питания необходимо выждать время, пока разрядятся конденсаторы в силовой цепи и погаснет индикатор заряда, дополнительно рекомендуется использовать мультиметр.

Установка и подключение должны осуществляться в соответствии с законом и требованиями, действующими в конкретном регионе. Если установка преобразователя частоты нарушает требования местных законов и постановлений, наша компания не несет за это ответственности. Кроме того, если пользователь не выполняет рекомендации, описанные в данном руководстве, в работе преобразователя могут возникать не охваченные гарантией ошибки и неисправности во время работы.

3.2. Требования к установке

3.2.1. Требования к окружающей среде

Для того, чтобы преобразователь исправно функционировал долгое время, необходимо устанавливать преобразователь в строгом соответствии с требованиями окружающей среды:

Наименование	Требования
Место расположения	В помещении
Температура	- 10 ~ + 50°C Если температура превышает 40 ° C, то нагрузку необходимо снизить с расчетом: 3% на каждый 1°C. Максимальная допустимая температура окружающей среды 50°C. Не рекомендуется использование устройства, если температура окружающей среды часто изменяется.
Влажность	Менее 90% без образования конденсата
Температура хранения	-30~+60°C

Наименование	Требования
Окружающие условия	- Устанавливать вдали от источника магнитных излучений. Избегать воздействия грязного воздуха, коррозийного газа, нефтяного тумана и легковоспламеняющегося газа. - Не допускается попадание внутрь корпуса ПЧ различных инородных частиц, таких как металлическая стружка и пыль, масло, вода. Не устанавливайте рядом с горючими материалами. - Держите вдали от прямых солнечных лучей, нефтяного тумана и пара.
Высота над уровнем моря	<1000 метров; если ПЧ установлен на высоте больше 1000 метров над уровнем моря, то нагрузку необходимо снизить с расчетом: 1% на каждые дополнительные 100 метров.
Вибрация	≤5.8м/с² (0.6g)
Положение при установке	Преобразователь частоты должен быть установлен строго в вертикальном положении, для обеспечения достаточной степени охлаждения.

Примечание:
ESQ-770 должен быть установлен в чистом и проветриваемом помещении, соответствующем требованиям, указанным выше.

Охлаждающий воздух должен быть чистым, лишенным коррозийных материалов и электропроводящей пыли.

3.2.2. Положение при установке

Преобразователь частоты должен быть установлен на стене или в шкафу в вертикальном положении. Проверьте, чтобы место для установки соответствовало требованиям ниже.



Рисунок 3-1. Положение при установке

3.2.3. Способы установки

Настенный монтаж (для ПЧ мощностью ≤315кВт 380 В)

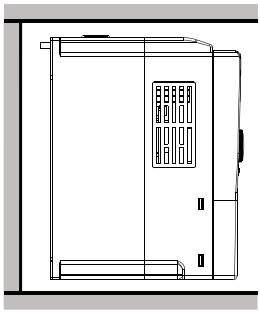


Рисунок 3-2. Настенный способ установки

1. Наметьте на стене места для установки крепежных винтов.
2. Закрепите крепежные винты на стене.
3. Приложите преобразователь к стене.
4. Надежно закрутите крепежные винты.

3.2.4. Установка одного ПЧ

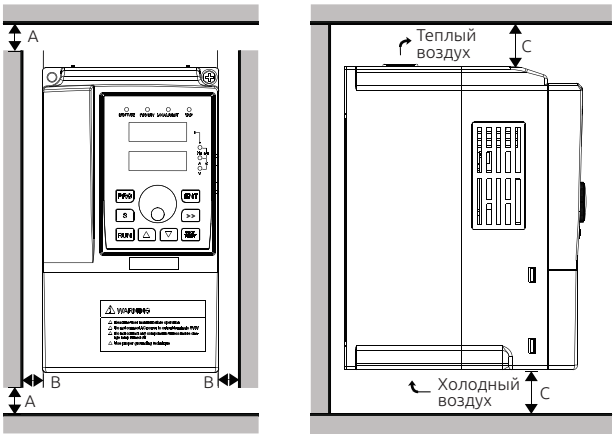


Рисунок 3-3. Установка одного преобразователя

Примечание: минимальное расстояние B: 50 мм

Минимальное расстояние C: 200 мм — для ПЧ до 30 кВт (включительно); 300 мм — для ПЧ от 37 кВт и выше.

3.2.5. Установка нескольких преобразователей рядом

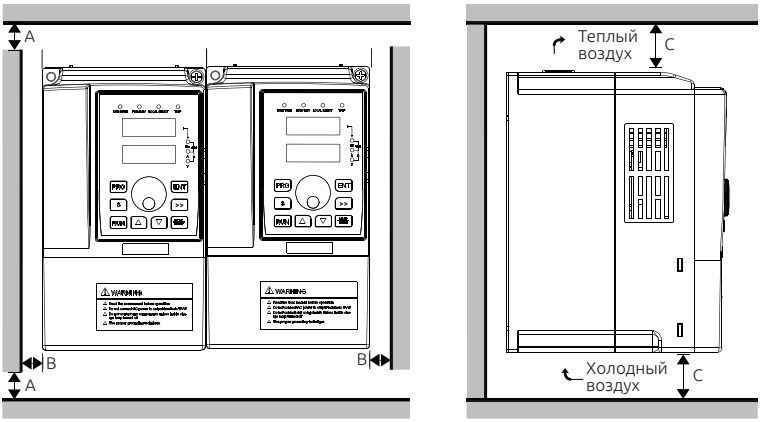


Рисунок 3-4. Установка нескольких преобразователей мощностью до 4 кВт

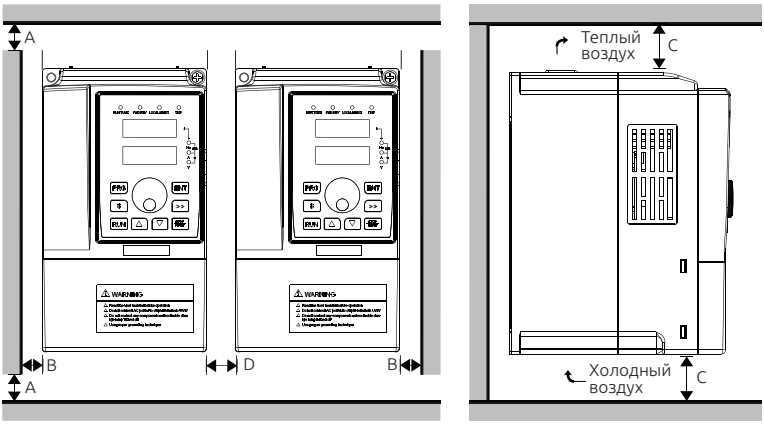


Рисунок 3-4.1. Установка нескольких преобразователей мощностью свыше 4 кВт

Примечание:

1. Прежде чем установить ПЧ различных размеров, пожалуйста, выровняйте их положение для удобства последующего обслуживания.

2. Для ПЧ до 4 кВт разрешен монтаж вплотную друг к другу. Минимальное расстояние D для ПЧ от 5,5 до 30 кВт: 10 мм

Минимальное расстояние D для ПЧ свыше 30 кВт: 50 мм

3.2.6. Вертикальная установка нескольких преобразователей

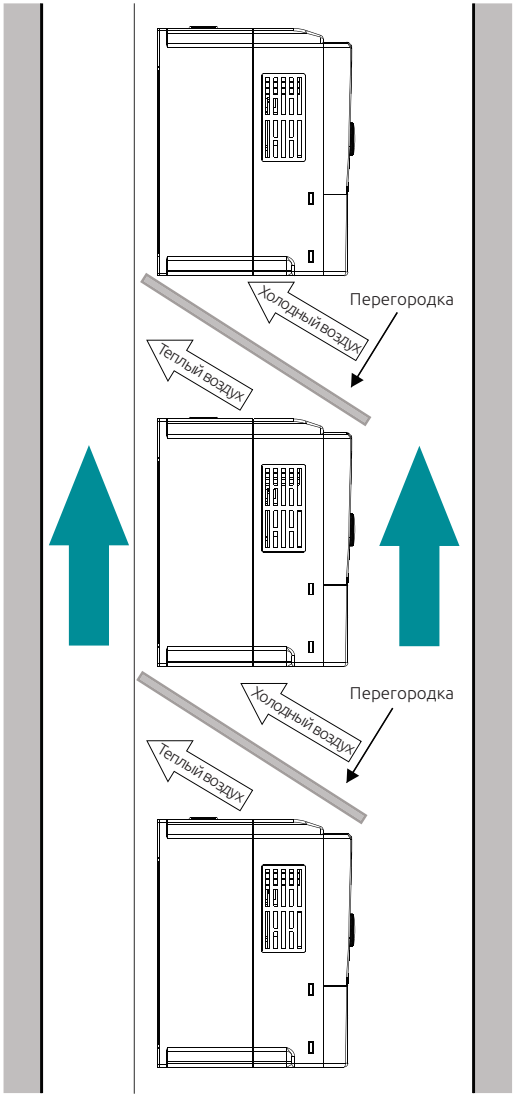


Рисунок 3-5. Вертикальная установка

Примечание:
При вертикальном расположении обязательно должны быть установлены перегородки для предотвращения недостаточного охлаждения, так как сверху ПЧ выходит теплый воздух.

3.2.7. Диагональная установка

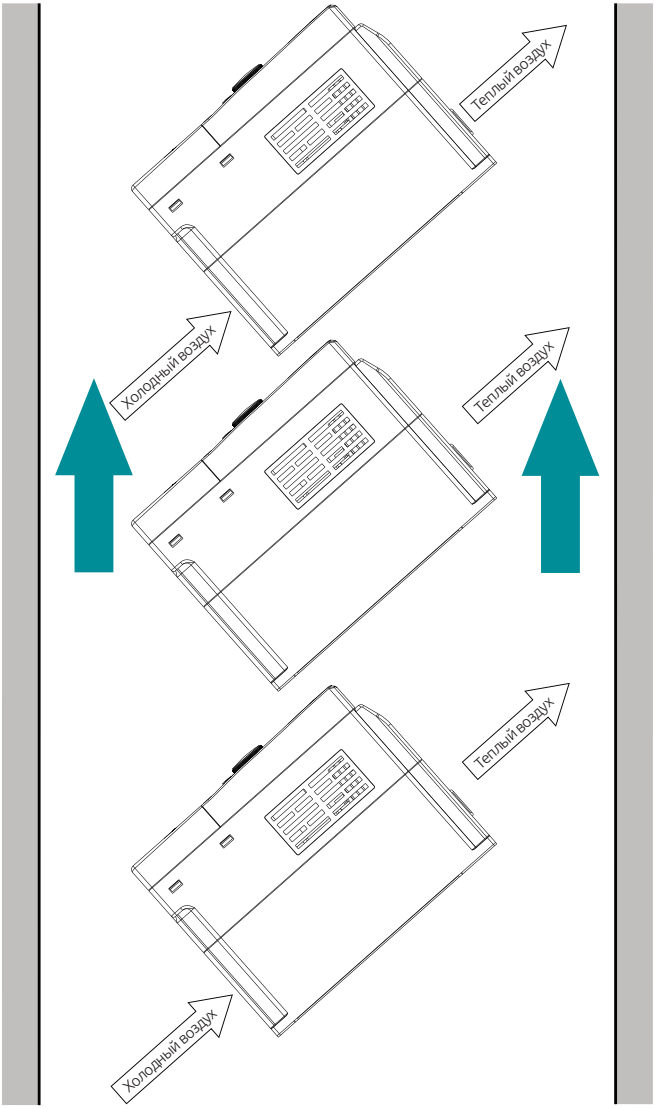


Рисунок 3-6. Диагональная установка

Примечание:
Обеспечьте разделение каналов входа и выхода воздуха в диагональном расположении для достаточного охлаждения.

3.3. Способы подключения

3.3.1. Основные способы подключения

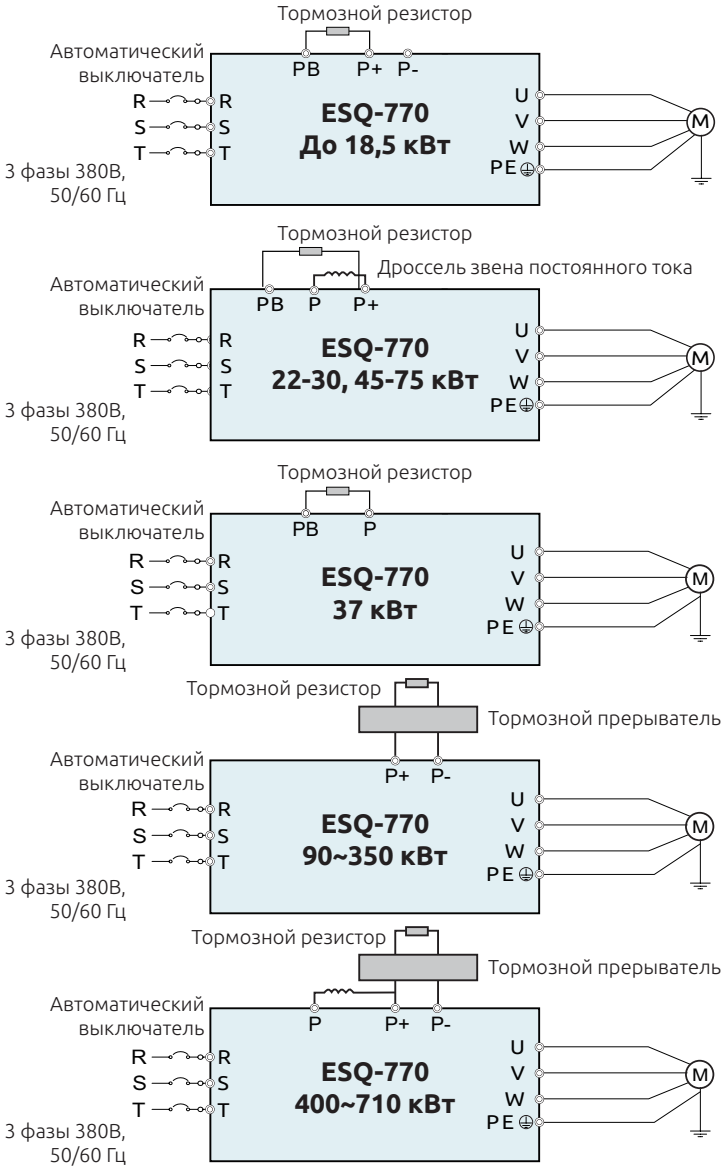


Рисунок 3-7. Основные схемы подключения

Примечание:

1) Дроссель звена постоянного тока, тормозной прерыватель и тормозной резистор — опциональное оборудование.

2) Клеммы P и P+ закорочены перемычкой; при установке дросселя звена постоянного тока её необходимо удалить.

3) Не следует подключать конденсаторы или ограничители напряжения к выходным клеммам силовой цепи частотного преобразователя, поскольку это может привести к возникновению аварий и повреждению частотного преобразователя.

4) Во входных и выходных силовых цепях частотного преобразователя присутствуют гармоники, которые могут влиять на работу стороннего оборудования. Для минимизации их влияния необходимо устанавливать специальные фильтры.

3.3.2. Обозначения силовых клемм

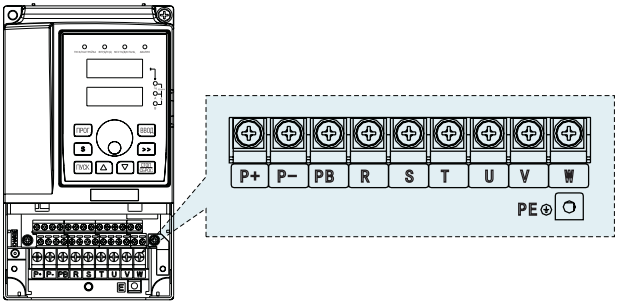


Рисунок 3-8. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 0.75-11 кВт

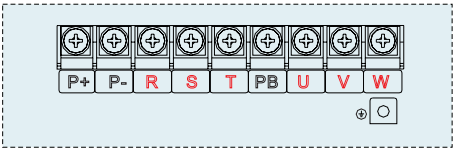


Рисунок 3-9. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 15-18.5 кВт

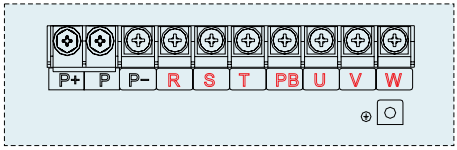


Рисунок 3-10. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 22-30 кВт

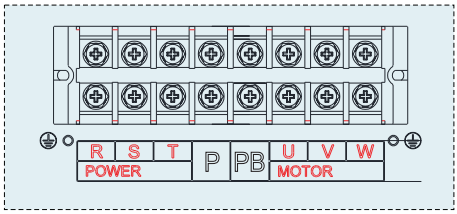


Рисунок 3-11. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 37 кВт

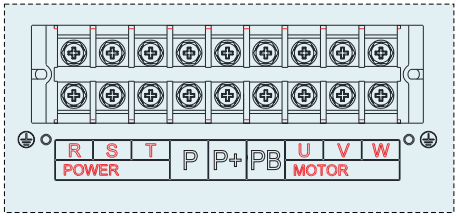


Рисунок 3-12. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 45-75 кВт

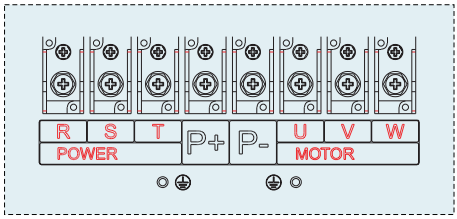


Рисунок 3-13. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 90-110 кВт

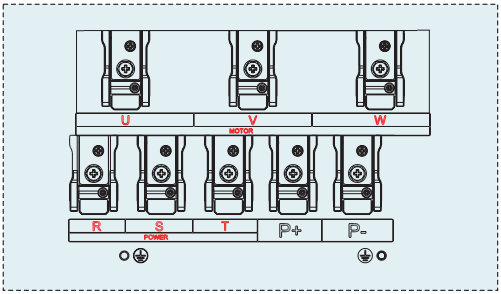


Рисунок 3-14. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 132-250 кВт

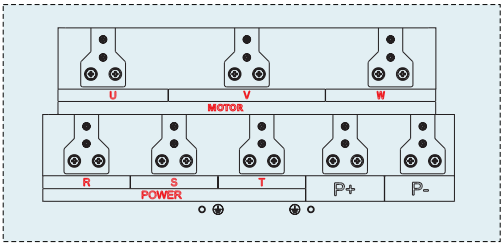


Рисунок 3-15. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 280-350 кВт

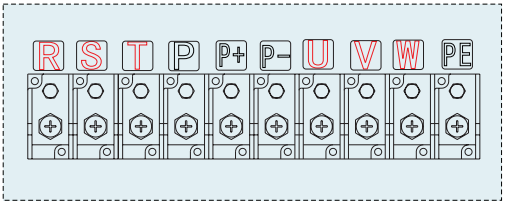


Рисунок 3-16. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 400-500 кВт

Маркировка клемм	Назначение				Описание
	0.75~18.5 кВт	22~75 кВт	90~350 кВт	400~500 кВт	
R, S, T	Входные клеммы силовой цепи				Подключается к источнику питания
U, V, W	Выходные клеммы силовой цепи				Подключается к двигателю

Маркировка клемм	Назначение				Описание
	0.75~18.5 кВт	22~75 кВт	90~350 кВт	400~500 кВт	
P	---	Есть	---	Есть	Клеммы P и P+ используются для подключения дросселя звена постоянного тока Клеммы P+ и P- используются для подключения тормозного прерывателя Клеммы P+ и PB используются для подключения тормозного резистора
P+	Есть	Есть	Есть	Есть	
PB	Есть	Есть	---	---	
P-	Есть	Есть	Есть	Есть	
PE	380 В: Сопротивление заземления менее 10 Ом				Клемма подключения защитного заземления

Примечание:

1) В преобразователях частоты мощностью 37-75 кВт нет клеммы P-.

2) В преобразователе частоты мощностью 37 кВт нет клеммы P.

3) Для подключения выходных силовых клемм следует использовать симметричный моторный кабель.

4) Тормозной резистор, тормозной прерыватель (в преобразователях от 75 кВт и выше) и дроссель звена постоянного тока (в преобразователях до 90 кВт, 400-500 кВт) — опциональное оборудование.

5) Силовые кабели и кабели цепей управления должны прокладываться отдельно.

6) Знак "—" в описании клемм означает, что данная клемма отсутствует в данной мощности частотного преобразователя.

3.3.3. Подключение кабеля к силовым клеммам

1. Подключите проводник заземления питающего кабеля к заземлению преобразователя (PE) по принципу «заземление 360 градусов». Сами питающие кабели подключите на клеммы R, S, T.

2. Зачистите изоляцию моторного кабеля и подключите экран к клемме заземления преобразователя частоты. Силовые провода от двигателя подключаются на клеммы U,V,W.

3. Подключение тормозного резистора должно осуществляться таким же способом, что и подключение силовых клемм.

4. Обеспечьте защиту силового кабеля от механических повреждений вне преобразователя частоты.

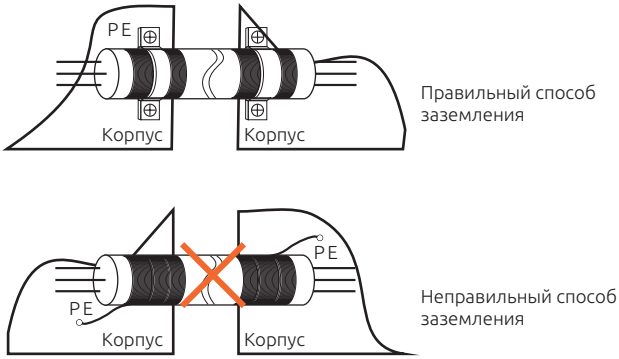
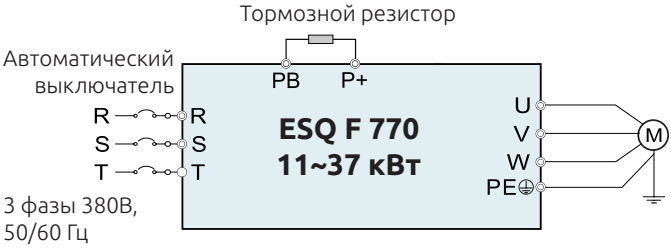


Рисунок 3-17. Схема заземления экрана

3.3.4. Основные способы подключения (IP 54).





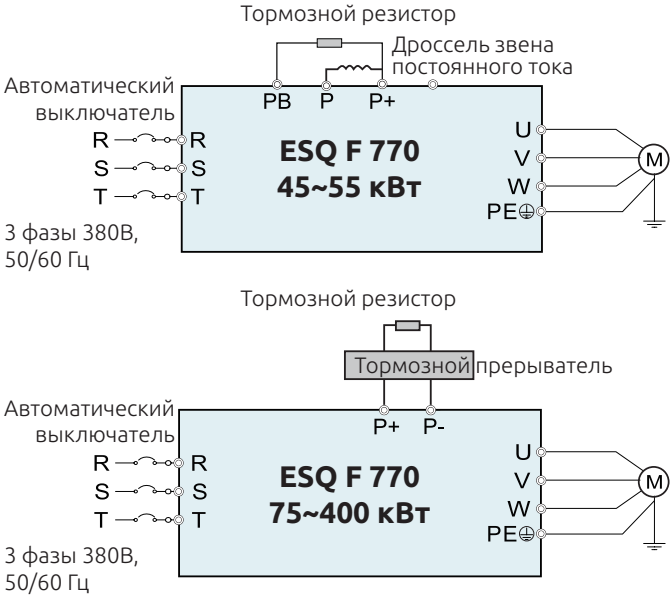


Рисунок 3-18. Основные способы подключения (IP 54)

Примечание:

1.Запрещается использовать несимметричный кабель двигателя. Если кабель двигателя имеет симметричный проводник заземления, кроме токопроводящего экрана, заземляющий проводник должен быть соединен с преобразователем и двигателем.

2. Пожалуйста, соединяйте кабель двигателя, входной силовой кабель и кабели управления отдельно.

3.3.5 Обозначения силовых клемм (IP54)

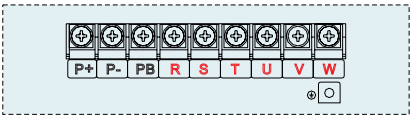


Рисунок 3-19. Схема силовых клемм ПЧ мощностью до 7,5 кВт включительно

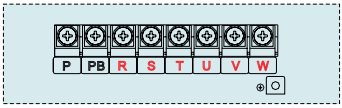


Рисунок 3-20. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 11-22 кВт

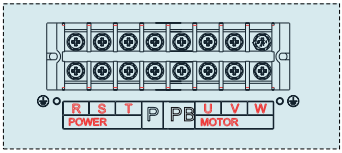


Рисунок 3-21. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 30-37 кВт

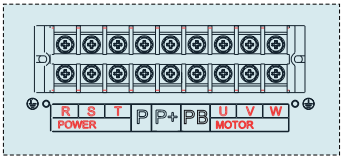


Рисунок 3-22. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 45-55 кВт

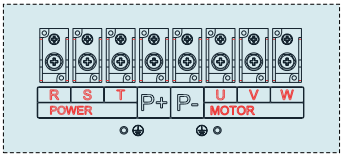


Рисунок 3-23. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 70-110 кВт

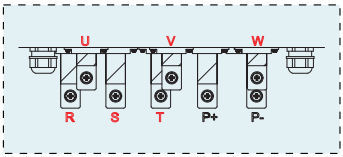


Рисунок 3-24. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 132-185 кВт

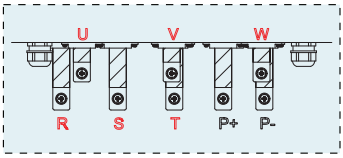


Рисунок 3-25. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 200-250 кВт

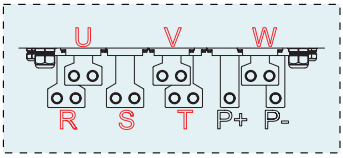


Рисунок 3-26. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 280-400 кВт

Примечание:
Для удобства подключения силовых кабелей на преобразователях частоты большой мощности возможно использовать переходные медные пластины.

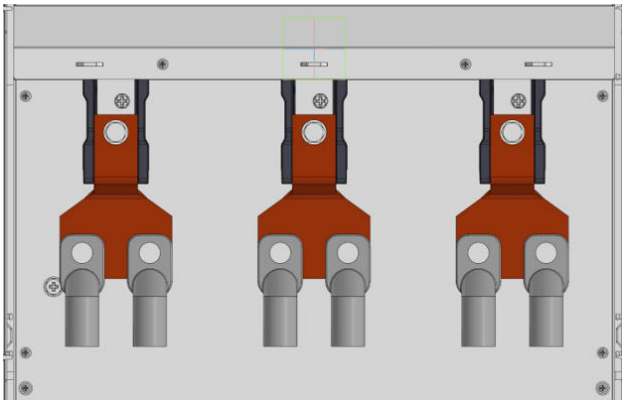
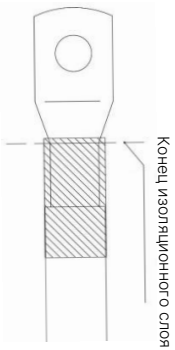


Рисунок 3-26.1. Переходные медные пластины для подключения силового кабеля

Внимание!

Для соблюдения требований электробезопасности на наконечнике силовых кабелей следует использовать термоусадочный изоляционный рукав (термоусадочную трубку, концевую манжету с диэлектрической прочностью материала не менее 11 кВ/мм) поверх медной трубки и жилы кабеля, чтобы было обеспечено полное покрытие проводящей части.



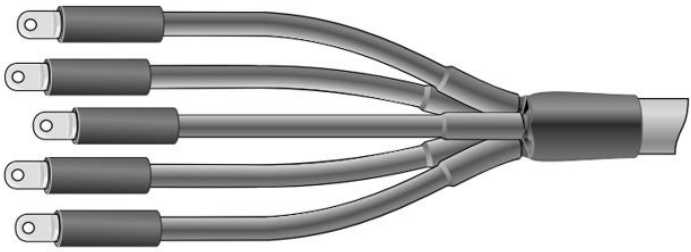
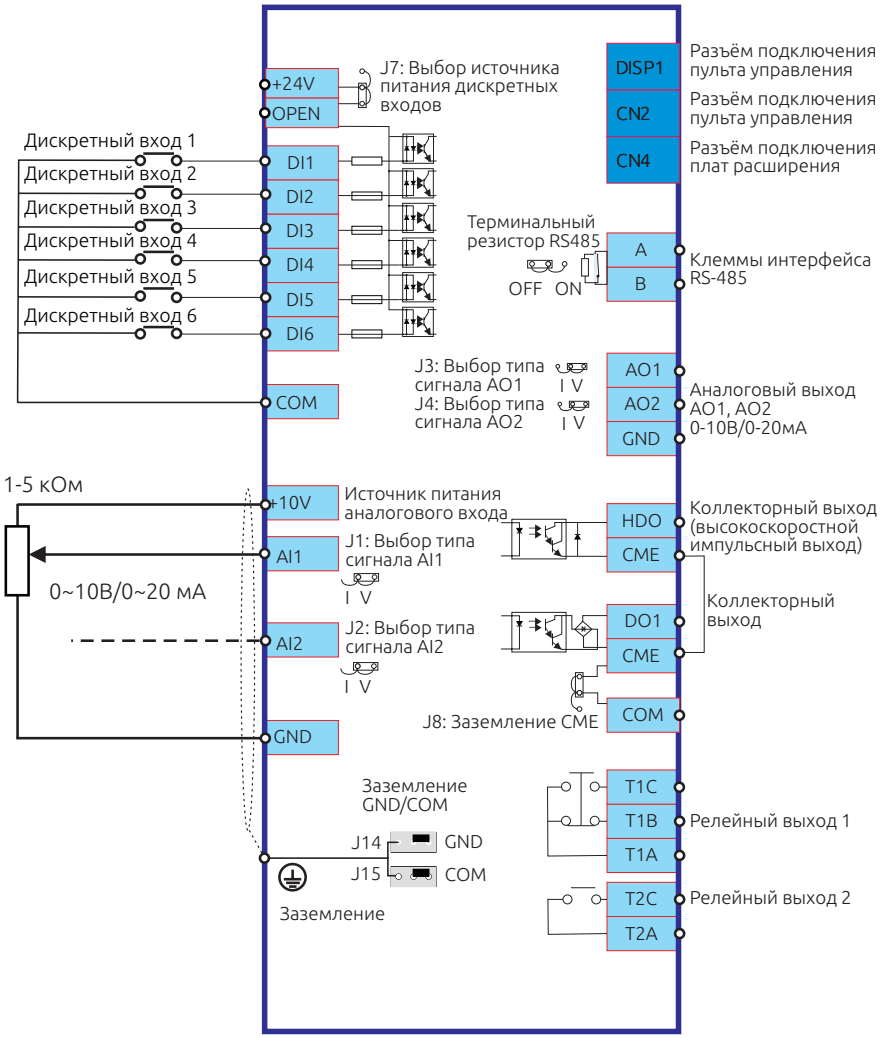


Рисунок 3-26.2. Внешний вид наконечника типа ТМЛ с изоляционной термоусадочной трубкой

3.3.6. Электрическая схема ESQ-770



Примечание:

На мощностях 0.75-4 кВт клеммы DI6, AO2, DO1 и CME отсутствуют.

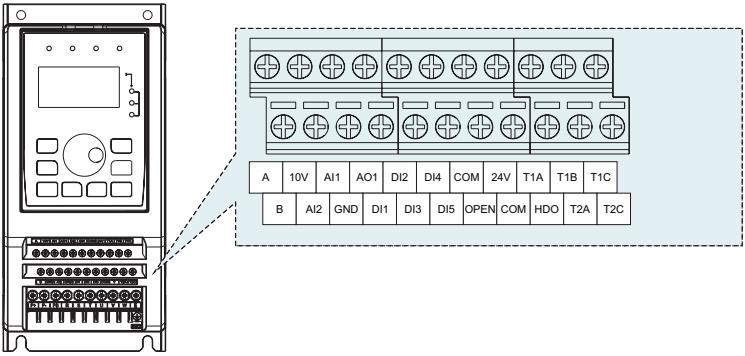


Рисунок 3.24.1 Клеммы управления 0.75-4 кВт

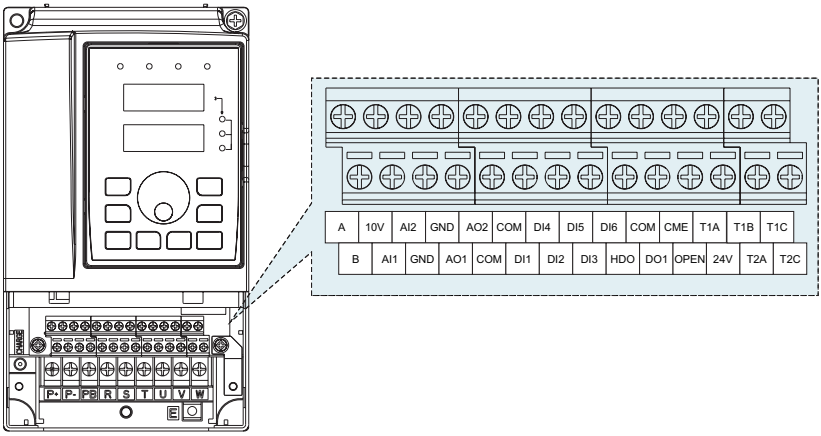


Рисунок 3.24.2 Клеммы управления 5.5-500 кВт

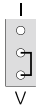
Описание клемм управления

Тип	Маркировка	Наименование	Описание
Аналоговый вход	+10V	Источник питания аналогового входа	Клемма +10V внутреннего источника питания. Максимальный выходной ток 25мА. Сопротивление подключаемого потенциометра не менее 1 кОм
	GND	Отрицательная клемма внутреннего источника питания	Изолирована от клеммы COM
	AI1	Аналоговый вход 1	Тип сигнала выбирается положением перемычки J1/J2 на плате управления Заводское положение: вход по напряжению 0-20 мА: входное сопротивление 500 Ом, макс. ток 25 мА; 0-10 В: входное сопротивление 100 кОм, макс. напряжение 12,5 В
	AI2	Аналоговый вход 2	
Аналоговый выход	AO1	Аналоговый выход 1	Тип сигнала выбирается положением перемычки J3/J4 на плате управления Заводское положение: выход по напряжению 0-20 мА: сопротивление 200-500 Ом 0-10В: сопротивление более 10 кОм
	AO2	Аналоговый выход 2	
	GND	Отрицательная клемма внутреннего источника питания	Изолирована от клеммы COM
Дискретный вход	+24V	Источник питания дискретного входа	Клемма +24V внутреннего источника питания; макс. выходной ток 100 мА
	OPEN	Общая клемма дискретного входа	Переключает тип логики управления (sink/source). Если установлена перемычка (J7) между +24V и OPEN, то тип логики «sink» — для подачи сигнала используется клемма «COM». Если необходимо изменить тип логики, измените положение перемычки J7

Тип	Марки-ровка	Наименование	Описание
Дискретный выход	COM	Отрицательная клемма внутреннего источника питания	Изолирована от клеммы GND
	DI1~DI6	Дискретные входы 1-6	24В/5 мА Диапазон частоты: 0-200 Гц Диапазон напряжения: 10-30В Вход DI5 может использоваться как высокоскоростной импульсный вход (0-100 кГц)
	DO1	Коллекторный выход	Диапазон напряжения: 0-24В Макс. ток: 50 мА
	HDO	Коллекторный/ высокоскоростной импульсный выход	Диапазон напряжения: 0-24В Макс. ток: 50 мА Импульсный выход: 0-50 кГц
	CME	Общая клемма дискретного выхода	По умолчанию клеммы CME и COM закорочены перемычкой J8. Если необходимо управление внешним источником питания, клеммы CME и COM необходимо разомкнуть
Релейный выход	T1A, T1B, T1C	Релейный выход 1	T1A-T1B: НЗ контакты T1A-T1C: НР контакты Допустимая нагрузка: 250В AC/5A; 30В DC/5A
	T2A, T2C	Релейный выход 2	T2A-T2C: НР Допустимая нагрузка: 250В AC/3A; 30В DC/3A
RS-485	A	485 +	Скорость передачи данных: 1200/2400/4800/9600/19200/ 38400 Для подключения необходимо использовать витую пару или изолированный кабель, макс. дистанция – 300 м
	B	485 -	

Примечание: на мощностях 0.75-4 кВт клеммы DI6, AO2, DO1 и CME отсутствуют.

Переключение функции джамперами

Наименование	Положение переключателя	Функции	Заводская установка
485		Согласующий резистор RS-485: ON: включение согласующего резистора 120Ω OFF: выключение согласующего резистора	OFF
AI1		I: токовый сигнал (0-20мА) V: сигнал напряжением (0-10В)	0-10В
AI2		I: токовый сигнал (0-20 мА) V: сигнал напряжением (0-10 В)	0-10 В
AO1		I: токовый сигнал (0-20мА) V: сигнал напряжением (0-10В)	0-10В
AO2		I: токовый сигнал (0-20мА) V: сигнал напряжением (0-10В)	0-10В
J7		OPEN: клемма OPEN замкнута с клеммой +24V NULL: клемма OPEN разомкнута с клеммой +24V	OPEN
J8		CME: клемма CME замкнута с клеммой COM NULL: клемма CME разомкнута с клеммой COM	CME
J14, J15		Выбор замыкание клемм «GND» и «COM» на «PE». Заземление клемм может защитить от влияния внешних помех.	Не подключены

3.3.6. Подключение входных/выходных сигналов

3.3.6.1. Подключение аналоговых сигналов

Аналоговый сигнал очень сильно подвержен внешним помехам, поэтому для подключения должен использоваться только экранированный кабель, его длина не должна превышать 20 м. Если на аналоговый сигнал действуют сильные помехи, дополнительно

установите фильтр или ферритовое кольцо.

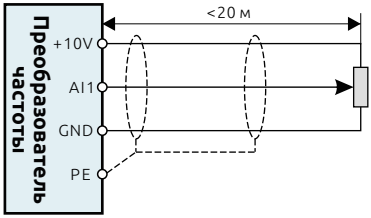


Рисунок 3-25. Схема подключения аналогового сигнала

3.3.6.2. Подключение дискретных входов

Если при подключении используется экранированный кабель, его длина не должна превышать 20 метров.

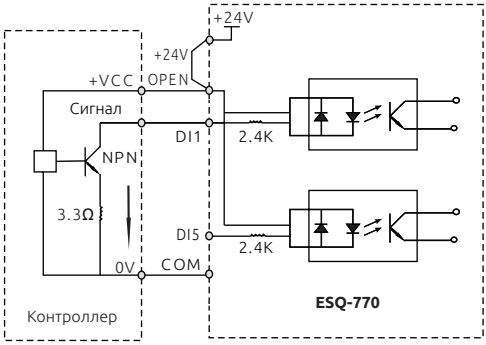


Рисунок 3-26. Подключение внешнего контроллера в режиме «Sink»

На рисунке выше изображен наиболее распространенный способ подключения. Чтобы подключить внешний источник питания, удалите перемычку (J7) между клеммами «+24V» и «OPEN» и подключите «+24В» внешнего источника питания на клемму «OPEN», а «0В» внешнего источника замыкайте на клеммы дискретных входов DI для подачи сигнала.

Примечание:

При таком режиме подключения, что указан выше, клеммы дискретных входов различных преобразователей частоты не могут быть подключены параллельно друг другу. Если требуется параллельное подключение различных преобразователей, нужно подключить диоды последовательно входам DI, как показано на рисунке 3-27.

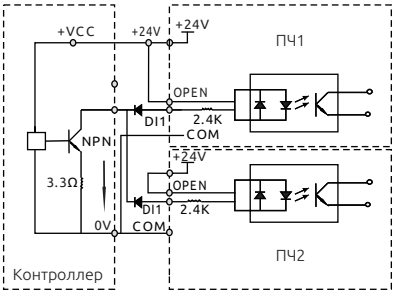


Рисунок 3-27. Параллельное подключение дискретных входов разных ПЧ

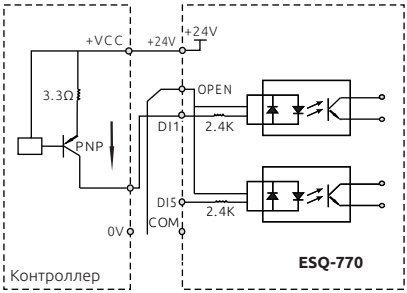


Рисунок 3-28. Подключение внешнего контроллера в режиме «Source»

В режиме подключения «Source», снимите перемычку (J7) между «+24V» и «OPEN». Подключите «+24V» к общему входу внешнего контроллера и соедините «COM» и «OPEN». Если хотите использовать внешний источник питания, то удалите перемычку (J7) между «+ 24V» и «OPEN», соедините «OPEN» с «0В» внешнего источника питания, «+24В» внешнего источника должен быть подключен к соответствующему терминалу «DI» для подачи сигнала.

3.3.6.3. Подключение выходов с открытым коллектором

Когда выход с открытым коллектором должен управлять реле, необходимо установить диод параллельно катушки реле. В противном случае, это может привести к повреждению источника постоянного тока. Максимальный ток не более 50 мА.

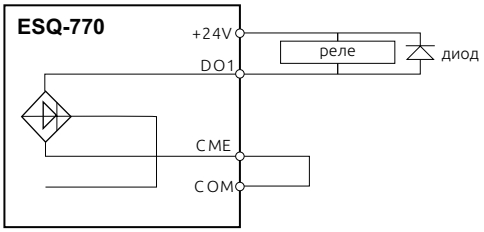


Рисунок 3-29. Схема подключения реле к выходу DO1

Примечание:

Не перепутайте полярность диода при подключении к реле. Иначе выйдет из строя источник питания «24В» как только сработает выход.

С завода между клеммами «CME» и «COM» установлена перемычка (J8).

Когда дискретный выход «DO» управляется от внешнего источника питания, снимите внешнюю перемычку между «CME» и «COM».

3.4. Способы защиты

3.4.1. Защита преобразователя частоты и питающего кабеля от короткого замыкания

Защищайте преобразователь частоты и питающий кабель от короткого замыкания и перегрева. Обеспечьте защиту согласно рекомендациям изложенным ниже:



Рисунок 3-30. Схема установки предохранителей

Примечание:

Выбирайте предохранители, соответствующие мощности преобразователя частоты. Предохранители защищают входной кабель питания от повреждений при коротком замыкании. Так же они будут защищать окружающие устройства, когда внутри преобразователя произошло короткое замыкание. Никогда не подключайте питание к выходным клеммам U, V, W. Напряжение, приложенное к выходу, может привести к повреждению преобразователя.

3.4.2. Защита электродвигателя

Преобразователь защищает электродвигатель от перегрузки и перегрева без какого-либо дополнительного оборудования. Преобразователь частоты включает в себя функцию тепловой защиты двигателя, которая защищает двигатель и отключает работу преобразователя при необходимости. Если длина кабеля до двигателя превышает 30 метров, рекомендуется устанавливать выходной дроссель. При параллельном подключении нескольких двигателей к одному преобразователю частоты, необходимо на каждый двигатель дополнительно устанавливать тепловое реле.

Глава 4. Эксплуатация, пульт управления и примеры использования

4.1. Содержание данной главы

Эта глава содержит следующую информацию: кнопки пульта оператора, светодиодные индикаторы и экран, а также мониторинг и изменение параметров преобразователя с клавиатуры.

4.2. Описание LCD пульта

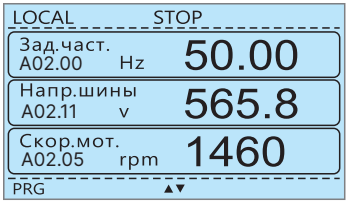


Номер	Название	Описание		
1	Индикатор статуса	**ПУСК**	Не горит	Преобразователь остановлен
			Горит	Преобразователь в работе
		НАЗАД	Не горит	Прямое вращение
			Горит	Обратное вращение
			Мигает	Переключение направления
		АВАРИЯ	Горит	Режим управления моментом
			Быстрое мигание	Состояние аварии
			Медленное мигание	Автонастройка параметров
2	LCD дисплей	**LCD дисплей**	Позволяет одновременно отображать 3 параметра мониторинга (либо 5 пунктов подменю)	
3	Клавиатура	**ПРОГ**	Кнопка программирования	Краткое нажатие на основном экране: вход в главное меню Долгое нажатие на основном экране: вход в краткое меню Короткое нажатие в меню: возврат на предыдущий уровень Долгое нажатие в меню: возврат на основной экран
		ПУСК	Кнопка запуска	Кнопка запуска преобразователя в работу Также используется для подтверждения автонастройки
		СТОП/ СБРОС	Кнопка «Стоп/ Сброс»	В состоянии работы используется для остановки В состоянии аварийной остановки используется для сброса аварии
		Λ	Кнопка «Вверх»	Используется для навигации по меню, для увеличения текущего значения
		V	Кнопка «Вниз»	Используется для навигации по меню, для уменьшения текущего значения
		S	Кнопка «S»	1: В режиме мониторинга функция кнопки «S» определяется параметром F10.00 (по умолчанию «толчок») 2: В других режимах – перемещение влево
		>	Кнопка «Вправо»	1: В режиме мониторинга – переход в дополнительное меню мониторинга 2: В других режимах – перемещение вправо

Описание меню

1. Режим мониторинга

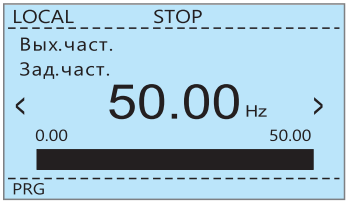
Данный режим позволяет отображать текущие параметры во время работы и остановки, которые задаются значениями F07.02 - F07-04

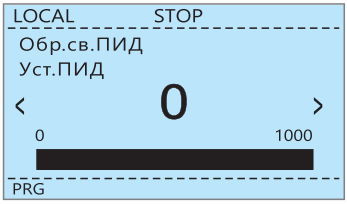




2. Режим быстрой установки цифрового задания

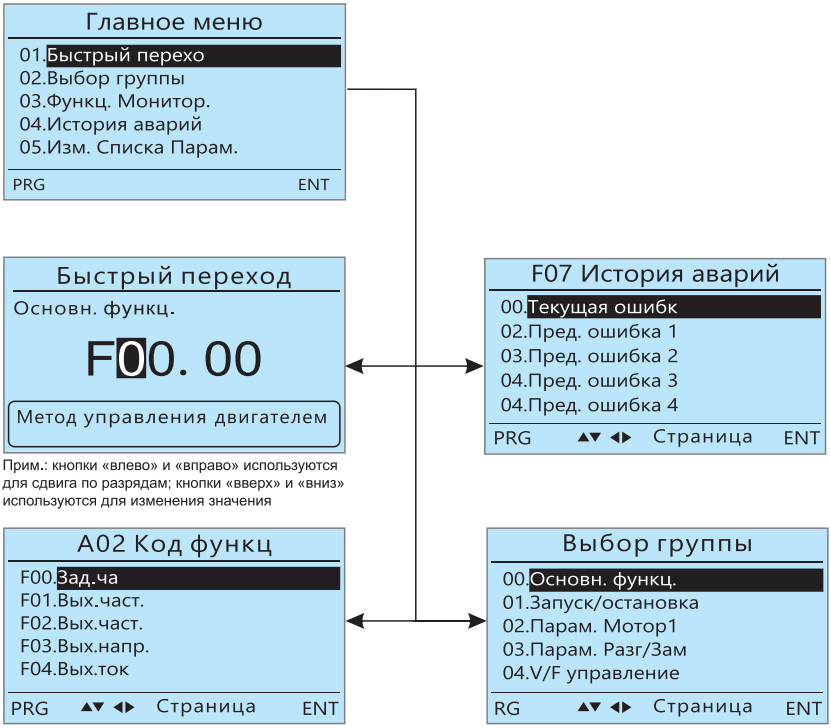
При нажатии кнопки «Вправо» в режиме мониторинга происходит переход в режим установки цифрового задания частоты, для его изменения используются кнопки «Вверх» и «Вниз». При повторном нажатии кнопки «Вправо» происходит переход в режим задания уставки ПИД-регулятора (только при включенном режиме ПИД-регулирования)





Главное меню:

При нажатии кнопки «Прог» в режиме мониторинга происходит переход в главное меню



Прим.: кнопки «влево» и «вправо» используются для сдвига по разрядам; кнопки «вверх» и «вниз» используются для изменения значения

Глава 5. Таблица параметров

5.1. Содержание данной главы

В данной главе описаны все функциональные параметры и возможные настройки частотного преобразователя ESQ-770.

5.2. Глава функциональных параметров

Параметры частотного преобразователя ESQ-770 разделены на 18 групп (F00-F0F и A01-A03) в соответствии с функциями. Каждая группа содержит определенные коды функций. Например, «F08.08» означает восьмую функцию, подгруппы F8.

Для удобства настройки функциональных кодов меню организовано следующим образом: номер группы параметров соответствует меню первого уровня (F00), номер параметра в группе соответствует меню второго уровня (F00.00), значение параметра соответствует меню третьего уровня.

1. Ниже приводится расшифровка шапки таблицы функций.

Первая строка “Номер параметра»: коды группы параметров.

Вторая строка «Описание функции»: полное название параметров.

Третья линия «Диапазон изменения»: диапазон изменения параметров.

Четвертая строка «Заводская установка»: значение параметра, установленное на заводе.

Пятая строка «Возможность изменения»: в данной строке показана возможность изменения конкретного параметра.

Ниже инструкция:

«○»: означает, что установленное значение параметра может быть изменено во время остановки и в работе.

«◎»: означает, что заданное значение параметра не может быть изменено во время работы.

«●»: означает, что значение параметра является отображением, которое не может быть изменено.

2. Параметры задаются в десятичной (DEC) системе исчисления. Если параметр выражается в шеснадцатиричной (HEX), то параметры необходимо конвертировать при изменении. Диапазон настройки определенных битов 0-F (HEX).

3. «Заводская установка» означает, что все изменённые параметры вернутся в исходное состояние во время сброса настроек на заводские. Параметры мониторинга не будут изменены во время сброса настроек на заводские.

4. Для улучшения защиты параметров частотный преобразователь имеет защиту паролем. После установки пароля (F07.00 установить на любое ненулевое число), система придет в состояние проверки пароля, во время нажатия кнопки «Прог». На дисплее отобразится индикация «0.0.0.0.0». Если пользователь не введёт правильный пароль, он не сможет войти в режим программирования.

Если введён правильный пароль, пользователь может производить изменение настроек частотного преобразователя.

Когда значение параметра F07.00 равно 0 — пароль отменяется. Если параметр F07.00 не равен 0 во время подачи питания, защита паролем активна. При модификации параметров с помощью последовательного порта, также необходимо ввести правильный пароль

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
Группа F00 Базовые функции				
F00.00	Метод управления двигателем	0: V/F Скалярный режим 1: Векторный режим 2: Векторное управление с ОС	1	◎
F00.01	Выбор задания команды «Пуск»	0: Запуск ПЧ с клавиатуры 1: Запуск с внешних клемм («Стоп» не работает) 2: Запуск с внешних клемм («Стоп» работает) 3: Последовательный порт («Стоп» не работает) 4: Последовательный порт («Стоп» работает) 5: Последовательный порт (сохраняется при отключении питания)	0	○
F00.02	Выбор типа связи	0: Modbus RTU 1: CAN 2:Profibus-DP	0	○
F00.03	Максимальная выходная частота	F00.04-500.00 Гц	50.00 Гц	◎
F00.04	Верхний предел частоты	F00.05-F00.03 (макс. частота)	50.00 Гц	◎
F00.05	Нижний предел частоты	0.00 Гц-F00.04	00.00 Гц	◎
F00.06	Задание частоты A	0: Клавиатура 1: Потенциометр 2: AI1 3: AI2 4: AI3 5: Импульсный вход DI5 6: Простой ПЛК 7: Многоскоростной режим	0	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
		8: ПИД-регулирование 9: Modbus-RTU 10: CAN 11: Profibus-DP Для использования 10 или 11 необходимо установить дополнительные платы.		
F00.07	Задание частоты B	0: Клавиатура 1: Потенциометр 2: AI1 3: AI2 4: AI3 5: Импульсный вход DI5 6: Простой ПЛК 7: Многоскоростной режим 8: ПИД-регулирование 9: Modbus-RTU 10: CAN 11: Profibus-DP Для использования 10 или 11: необходимо установить дополнительные платы.	3	○
F00.08	Задание частоты по каналу B	0 : Максимальная частота 1: Частота канала A	0	○
F00.09	Максимальная частота канала B	0.0-100.0%	0	○
F00.10	Комбинированный режим регулирования	0: A 1: B 2: (A+B) 3: (A-B) 4: Макс (A,B) 5: Мин (A,B)	0	○
F00.11	Комбинированный режим регулирования	0.00Гц-F0.03 (макс.частота)	50.00 Гц	○
F00.12	Время разгона 1	0.0-6000.0с	Зависит от модели	○
F00.13	Время торможения 1	0.0-6000.0с	Зависит от модели	○
F00.14	Направление вращения	0: Прямое вращение 1: Обратное вращение 2: Запрет обратного вращения	0	○
F00.15	Несущая частота	2.0-10.0 кГц	Зависит от модели	○
F00.16	Отслеживание скорости	0: Отслеживается прямое и обратное вращение 1: Отслеживание только вращения вперёд 2: Отслеживание только вращения назад	0	○
F00.17	Автонастройка двигателя	0: Без автонастройки 1: Автонастройка с вращением вала 2: Автонастройка без вращения	0	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.18	Сброс параметров	0: Без сброса 1: Сброс к заводским настройкам 2: Сброс истории аварийных отключений 3: Сброс к заводским настройкам (включая параметры двигателя)	0	○
Группа F01 Группа параметров запуска и остановки				
F01.00	Тип запуска	0: Запуск со стартовой частоты, заданной в параметре F01.01 1: Запуск после торможения постоянным током 2: Запуск производится с поиском скорости	0	○
F01.01	Стартовая частота	0.00-10.00 Гц	0.50 Гц	○
F01.02	Время удержания стартовой частоты	0.0-100.0с	0.0с	○
F01.03	Ток торможения перед стартом	0.0-150.0%	0.0%	○
F01.04	Время торможения перед стартом	0.0-100.0с	0.0с	○
F01.05	Режим разгона и замедления	0: Линейный 1: S-кривая	0	○
F01.06	Стартовая фаза S кривой	0.0-50.0% (время разгона/торможения)	30.0%	○
F01.07	Конечная фаза S кривой	0.0-50.0% (время разгона/торможения)	30.0%	○
F01.08	Метод остановки	0: Замедление до остановки 1: Свободное вращение (выбегом)	0	○
F01.09	Частота, при которой вкл. торможение постоянным током	0.00-F00.03 (макс.частота)	0.00 Гц	○
F01.10	Время ожидания торможения постоянным током	0.0-100.0с	0.0с	○
F01.11	Ток торможения постоянным током во время остановки	0.0-100.0%	0.0%	○
F01.12	Время торможения постоянным током во время остановки	0.0-100.0с	0.0с	○
F01.13	Время бездействия между сменой направления вращения	0.0-6000.0с	0.0с	○
F01.14	Частота остановки	0.0-100.0 Гц	0.5 Гц	○
F01.15	Зарезервировано	Зарезервировано	0	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.16	Зарезервировано	Зарезервировано	0	●
F01.17	Перезапуск с клемм после включения	0: Не действует 1: Действует	0	○
F01.18	Перезапуск после потери напряжения	0: Запрет перезапуска 1: Перезапуск	0	○
F01.19	Задержка перезапуска	0.0-6000.0с (F01.18 должен быть 1)	1.0с	○
F01.20	Зарезервировано	Зарезервировано	0	●
F01.21	Работа ПЧ при частоте меньше нижнего предела частоты	0: Работа на минимальной частоте 1: Остановка двигателя 2: Работа на нулевой скорости	0	○
F01.22	Задание частоты при работе в пожарном режиме	0.00-3600.0с	0.0с	○
F01.23	Специальная комбинация S-кривой	1. Отключено 2. Включено	0	●
F01.24	Время разгона S-кривой 1	0-6500.0с	30.0с	○
F01.25	Время замедления S-кривой 1	0-6500.0с	30.0с	○
F01.26	Доля начального сегмента фазы разгона S-кривой 1	0.0-50.0%	30.0%	○
F01.27	Доля начального сегмента фазы замедления S-кривой 1	0.0-50.0%	30.0%	○
F01.28	Доля конечного сегмента фазы разгона S-кривой 1	0.0-50.0%	30.0%	○
F01.29	Доля конечного сегмента фазы замедления S-кривой 1	0.0-50.0%	30.0%	○
F01.30	Время разгона S-кривой 3	0-6500.0с	30.0с	○
F01.31	Время разгона S-кривой 3	0-6500.0с	30.0с	○
F01.32	Доля начального сегмента фазы разгона S-кривой 3	0.0-50.0%	30.0%	○
F01.33	Доля конечного сегмента фазы разгона S-кривой 3	0.0-50.0%	30.0%	○
F01.34	Доля начального сегмента фазы замедления S-кривой 3	0.0-50.0%	30.0%	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.35	Доля конечного сегмента фазы замедления S-кривой 3	0.0-50.0%	30.0%	○
F01.36	Время разгона S-кривой 4	0-6500.0с	30.0с	○
F01.37	Время замедления S-кривой 4	0-6500.0с	30.0с	○
F01.38	Доля начального сегмента фазы разгона S-кривой 4	0.0-50.0%	30.0%	○
F01.39	Доля конечного сегмента фазы разгона S-кривой 4	0.0-50.0%	30.0%	○
F01.40	Доля начального сегмента фазы замедления S-кривой 4	0.0-50.0%	30.0%	○
F01.41	Доля конечного сегмента фазы замедления S-кривой 4	0.0-50.0%	30.0%	○
F01.42	Частота переключения S-кривых 3/4 при остановке	0-Макс.частота	7.50 Гц	○
Группа F02 Параметры электродвигателя 1				
F02.00	Тип нагрузки	0: G – тип 1: P – тип	0	○
F02.01	Тип двигателя	0: Асинхронный двигатель 1: АДЧР	0	○
F02.02	Мощность двигателя	0.1-1000.0кВт	Зависит от модели	○
F02.03	Напряжение двигателя	0-1000.0В	Зависит от модели	○
F02.04	Номинальный ток	0.8-6000.0А	Зависит от модели	○
F02.05	Номинальная частота	0.01 Гц-F00.03	50.00 Гц	○
F02.06	Скорость двигателя	1-3600 об/мин	Зависит от модели	○
F02.07	Сопротивление статора	0.001-65.53 Ом	Зависит от модели	○
F02.08	Сопротивление ротора	0.001-65.53 Ом	Зависит от модели	○
F02.09	Индуктивность рассеивания	0.1-6553.5 мГн	Зависит от модели	○
F02.10	Индуктивность двигателя	0.1-6553.5 мГн	Зависит от модели	○
F02.11	Ток холостого хода	0.1-6553.5 А	Зависит от модели	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F02.12 -F02.14	Зарезервировано	0	0	●
F02.25	Выбор защиты от перегрузки	0: Защита не действует 1: Защита действует	1	◎
F02.15	Тип энкодера	0: ABZ инкрементальный 1: Резольвер	0	○
F02.16	Число импульсов энкодера	1~65535	1024	○
F02.17	Направление вращения	0: Прямое 1: Обратное	0	○
F02.18	Число пар полюсов резольвера	1-65535	1	○
F02.19-F02.24	Зарезервировано	0	0	●
F02.26	Коэффициент защиты от перегрузки	50.0-120.0%	100.0%	○
Группа F03 Группа параметров векторного управления Мотора 1				
F03.00	Пропорциональный коэффициент контура скорости 1	1~100	30	○
F03.01	Время интегрирования контура скорости 1	0.01~10.000 с	0.50 с	○
F03.02	Пороговое значение низкой скорости	0.00 Гц~F03.05	5.00 Гц	○
F03.03	Пропорциональный коэффициент контура скорости 2	1~100	20	○
F03.04	Время интегрирования контура скорости 2	0.01~10.00 с	1.0 с	○
F03.05	Пороговое значение высокой скорости	F03.02~F00.03 (макс. частота)	10.00 Гц	○
F03.06	Коэффициент фильтрации обратной связи	0.000~0.100 с	0.015 с	○
F03.07	Пропорциональный коэффициент контура тока 1	0~60000	Зависит от модели	○
F03.08	Время интегрирования контура тока 1	0~60000	Зависит от модели	○
F03.09	Пропорциональный коэффициент контура тока 2	0~60000	Зависит от модели	○
F03.10	Время интегрирования контура тока 2	0~60000	Зависит от модели	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F03.11	Выбор канала ограничения момента	0: Цифровое задание (F03.13) 1: Потенциометр пульта 2: Аналоговый вход AI1 3: Аналоговый вход AI2 4: Аналоговый вход AI3 5: Импульсный вход DI5 6: Интерфейс связи Прим.: макс. значение 1-6 соответствует цифровому заданию F03.13	Зависит от модели	○
F03.12	Выбор канала ограничения момента торможения	0: Цифровое задание (F03.14) 1: Потенциометр пульта 2: Аналоговый вход AI1 3: Аналоговый вход AI2 4: Аналоговый вход AI3 5: Импульсный вход DI5 6: Интерфейс связи Прим.: макс. значение 1-6 соответствует цифровому заданию F03.14	Зависит от модели	○
F03.13	Цифровое задание момента	0.0~200.0%	150.0%	○
F03.14	Цифровое задание момента торможения	0.0~200.0%	150.0%	○
F03.15	Коэффициент ограничения момента при ослаблении поля	50~200	100	○
F03.16	Коэффициент компенсации скольжения	50%~200%	100%	○
F03.18	Режим ослабления поля синхронного двигателя	0: Разомкнутый контур 1: Управление напряжением 2: Ограничение ослабления поля	1	○
F03.19	Усиление контура ослабления поля синхронного двигателя	1-50	5	○
F03.22	Интегральный коэффициент контура ослабления поля синхронного двигателя	0: Положительное ограничение 1: Положительное/отрицательное ограничение	0	○
F03.23	Определение начального угла ротора	0: Включено 1: Выключено	0	○
F03.24	Ток определения начального угла ротора	50%-180%	80%	○
F03.25	Ток определения индуктивности синхронного двигателя	0%-80%	50%	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F03.26	Несущая частота ШИМ на низких скоростях	0.8-F00.15	Зависит от модели	○
F03.27	Ограничение тока возбуждения на низкой частоте	30%-80%	30%	○
F03.28	Управление максимальным током/ максимальным моментом	0: Отключено 1: Включено	0	○
F03.29	Усиление явнополюсности ротора	50-500	100	○
F03.30	Запас верхнего предела выходного напряжения	0-50	5	○
F03.31	Функция удержания нулевой скорости (Zero Servo)	0: Отключено 1: Включено	0	○
F03.32	Частота коммутации контура Zero Servo	0.00-F03.02	0.30 Гц	○
F03.33	Пропорциональный коэффициент контура скорости Zero Servo	0-100	10	○
F03.34	Интегральное время контура скорости Zero Servo	0.01c-10.01c	0.50	○
F03.51	Угол компенсации начального положения в режиме бездатчикового векторного управления (SVC)	0.0°-359.9°	0	○
Группа F04 Скалярный (V/F) режим управления				
F04.00	Выбор кривой V/F	0: Линейная зависимость V/F 1: Кривая V/F по точкам 2: Снижение пускового момента в 1.3 раза 3: Снижение пускового момента в 1.7 раза 4: Снижение пускового момента в 2.0 раза 5: Произвольная кривая V/F	0	◎
F04.01	Усиление момента	0.0% (автоматическое усиление) 0.1%-20.0% (ручное усиление)	0.0%	○
F04.02	Частота усиления момента	0.0%-50.0%	20.0%	○
F04.03	V/F частота 1	0.00 Гц-F04.05	0.00 Гц	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.04	V/F напряжение 1	0.0%-100.0%	00.0%	○
F04.05	V/F частота 2	F04.03-F04.07	0.00 Гц	○
F04.06	V/F напряжение 2	0.0%-100.0%	00.0%	○
F04.07	V/F частота 3	F04.05-F02.02	0.00 Гц	○
F04.08	V/F напряжение 3	0.0%-100.0%	00.0%	○
F04.09	Компенсация скольжения	0.0-200.0%	100.0 %	○
F04.10	Коэффициент подавления колебаний мотора 1	0-100	40	○
F04.11	Зарезервировано	0	0	●
F04.12	Зарезервировано	0	0	●
F04.13	Выбор кривой V/F Мотор 2	0: Линейная зависимость V/F 1: Кривая V/F по точкам 2: Снижение пускового момента в 1.3 раза 3: Снижение пускового момента в 1.7 раза 4: Снижение пускового момента в 2.0 раза 5: Произвольная кривая V/F	0	◎
F04.14	Усиление момента Мотор 2	0.0% (авт. усиление) 0.1%-20.0% (руч. усиление)	0.0%	○
F04.15	Частота усиления момента Мотор 2	0.0%-50.0%	20.0%	○
F04.16	V/F частота 1 Мотор 2	0.00 Гц-F04.05	0.00 Гц	○
F04.17	V/F напряжение 1 Мотор 2	0.0%-100.0%	00.0%	○
F04.18	V/F частота 2 Мотор 2	F04.03-F04.07	0.00 Гц	○
F04.19	V/F напряжение 2 Мотор 2	0.0%-100.0%	00.0%	○
F04.20	V/F частота 3 Мотор 2	F04.05-F02.02	0.00 Гц	○
F04.21	V/F напряжение 3 Мотор 2	0.0%-100.0%	00.0%	○
F04.22	Компенсация скольжения Мотор 2	0.0-200.0%	100.0 %	○
F04.23	Коэффициент подавления колебаний мотора 2	0-100	40	○
F04.24	Зарезервировано	0	0	●
F04.25	Зарезервировано	0	0	●
F04.26	Энергосбережение	0: Не активна 1: Активна	0	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.27	Установка напряжения	0: Клавиатура 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: HDI1 5: Многоскоростной режим 6: ПИД	0	○
		7: Modbus-RTU 8: CAN 9: Profibus-DP		
F04.28	Задание с клавиатуры	0.0%-100.0%	100.0%	○
F04.29	Время повышения напряжения	0.0-6000.0c	5.0c	○
F04.30	Время понижения напряжения	0.0-6000.0c	5.0c	○
F04.31	Зарезервировано	0	0	●
F04.32	Зарезервировано	0	0	●
F04.33	Выбор функции AVR	0-1	1	○
F02.34	Зарезервировано	0	0	●
Группа F05 Настройка входных клемм				
F05.00	Зарезервировано	0	0	●
F05.01	Клемма DI1	0: Нет функции 1: Прямое вращение 2: Обратное вращение 3: 3-х проводная схема управления 4: Толчок вперед 5: Толчок назад 6: Остановка выбегом 7: Сброс ошибки 8: Пауза 9: Внешняя авария 10: Частота больше 11: Частота меньше 12: Обнуление задания частоты 13: Переключение между A и B каналами 14: Переключение между комбинированным заданием (F00.10) и каналом A 15: Переключение между комбинированным заданием (F00.10) и каналом B 16: Скорость 1 17: Скорость 2 18: Скорость 3 19: Скорость 4 20:Пауза многоскор. режима 21: Время разгона/замедления 1 22: Время разгона/замедления 2 23: Сброс встроенного ПЛК 24: Пауза работы ПЛК	1	○
F05.02	Клемма DI2		4	○
F05.03	Клемма DI3		7	○
F05.04	Клемма DI4		0	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
		25: ПИД пауза 26: Пауза траверсного хода 27: Зарезервировано 28: Сброс счётчика 29: Сброс таймера 30: Отключение разг./торм. 31: Вход счётчика 32: Сброс длины 33: Зарезервировано 34: Торможение постоянным током 35: Переключение мотор 1 — мотор 2 36: Переключение команды запуска на клавиатуру 37:Переключение команды запуска на клеммы 1 38: Переключение команды запуска на клеммы 2 39: Переключение команды запуска на последовательный порт 1 40: Переключение команды запуска на посл. порт 2 41~43: Зарезервировано 45: Торможение постоянным током при замедлении 46: Включение пожарного режима		
F05.05	Клемма DI5		0	○
F05.06	Клемма DI6		0	○
F05.07	Клемма DI7 (опционально)		0	○
F05.08	Клемма DI8 (опционально)		0	○
F05.09	Выбор полярности входных клемм	0x00-0xFF	0x00	○
F05.10	Фильтр дребезга входных клемм	0.000-1.000c	0.010c	○
F05.11	Настройка виртуальных клемм	0: Виртуальные клеммы не активны 1: Виртуальные клеммы с помощью MODBUS 2: Виртуальные клеммы с помощью CAN 3: Виртуальные клеммы с помощью Profibus-DP	0	○
F05.12	Режим работы клемм	0:2-х проводное 1 1:2-х проводное 2 2:3-х проводное 1 3:3-х проводное 2	0	○
F05.13	Задержка включения клеммы DI1	0.000-50.000c	0.000c	○
F05.14	Задержка выключения клеммы DI1	0.000-50.000c	0.000c	○
F05.15	Задержка включения клеммы DI2	0.000-50.000c	0.000c	○
F05.16	Задержка выключения клеммы DI2	0.000-50.000c	0.000c	○
F05.17	Задержка включения клеммы DI3	0.000-50.000c	0.000c	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F05.18	Задержка выключения клеммы DI3	0.000-50.000с	0.000с	○
F05.19	Задержка включения клеммы DI4	0.000-50.000с	0.000с	○
F05.20	Задержка выключения клеммы DI4	0.000-50.000с	0.000с	○
F05.21	Задержка включения клеммы DI5	0.000-50.000с	0.000с	○
F05.22	Задержка выключения клеммы DI5	0.000-50.000с	0.000с	○
F05.23	Задержка включения клеммы DI6	0.000-50.000с	0.000с	○
F05.24	Задержка выключения клеммы DI6	0.000-50.000с	0.000с	○
F05.25	Задержка включения клеммы DI7	0.000-50.000с	0.000с	○
F05.26	Задержка выключения клеммы DI7	0.000-50.000с	0.000с	○
F05.27	Задержка включения клеммы DI8	0.000-50.000с	0.000с	○
F05.28	Задержка выключения клеммы DI8	0.000-50.000с	0.000с	○
F05.29	Зарезервировано	0	0	●
F05.30	Нижний предел частоты DI5	0.00КГц-F05.32	0.00кГц	○
F05.31	Настройка нижнего предела частоты DI5	-100.0%-100.0%	0.0%	○
F05.32	Верхний предел частоты DI5	F05.30-50.00 кГц	50.00 кГц	○
F05.33	Настройка верхнего предела частоты DI5	-100.0%-100.0%	100.0%	○
F05.34	Время фильтрации DI5	0.000с-10.000с	0.100с	○
F05.35	Режим работы клеммы пожарного режима	0-2	0.010с	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
Группа F06 Выходные клеммы				
F06.00	Клемма HDO1	0: Высокоскоростной выход с открытым коллектором (обратитесь к параметру F06.16) 1: Выход с открытым коллектором (обратитесь к параметру F06.02)	0	◎
F06.01	Клемма DO1	0: Нет функции 1: В работе 2: Прямое вращение 3: Обратное вращение 4: Толчок 5: Авария 6: Частота FDT1 7: Частота FDT2 8: Достижение частоты 9: Нулевая скорость 10: Верхний предел частоты 11: Нижний предел частоты 12: Готов к работе 13: Намагничевание 14: Предупреждение перегрузки 15: Предупреждение низкой нагрузки 16: Завершение шага ПЛК 17: Окончание цикла ПЛК 18: Счётчик достиг заданного значения 19: Достижение определённого значения 20: Внешняя авария 21: Достижение заданной длины 22: Достижение времени работы 23: Виртуальный выход MODBUS 24: ПЧ в режиме сна 25: Виртуальный выход Profibus-DP 26: Достижение произвольной частоты 1 27: Достижение произвольной частоты 2 28 : Превышение пределов входного напряжения AI1 29-30: Зарезервировано 35: Управление тормозом	0	○
F06.02	Клемма HDO1		0	○
F06.03	Реле T1		1	○
F06.04	Реле T2		5	○
F06.05	Выбор полярности выходных клемм	0x00-0xFF	0x00	○
F06.06	Задержка включения клеммы DO1	0.000-50.000c	0.000c	○
F06.07	Задержка выключения клеммы DO1	0.000-50.000c	0.000c	○
F06.08	Задержка включения клеммы HDO1	0.000-50.000c	0.000c	○
F06.09	Задержка выключения клеммы HDO1	0.000-50.000c	0.000c	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.10	Задержка включения реле T1	0.000-50.000c	0.000c	○
F06.11	Задержка выключения реле T1	0.000-50.000c	0.000c	○
F06.12	Задержка включения реле T2	0.000-50.000c	0.000c	○
F06.13	Задержка выключения реле T2	0.000-50.000c	0.000c	○
F06.14	Выход AO1	0: Рабочая частота 1: Заданная частота 2: Опорная частота 3: Скорость вращения 4: Выходной ток ПЧ 5: Выходной ток двигателя 6: Выходное напряжение 7: Выходная мощность 8: Заданное значение момента 9: Выходной момент 10: Значение AI1 11: Значение AI2 12: Значение AI3 13: Значение HDI1 14: ПИД уставка 15: Обратная связь ПИД 16: MODBUS задание 1 17: MODBUS задание 2 18: Напряжение звена постоянного тока 19: Profibus-DP задание 1 20: Profibus-DP задание 2	0	○
F06.15	Выход AO2		0	○
F06.16	Выход HDO1		0	○
F06.17	Нижний предел AO1	-100.0%-F06.19	0.0%	○
F06.18	Значение нижнего предела AO1	-10.00 В-10.00 В	0.00 В	○
F06.19	Верхний предел AO1	F06.17-100.0%	100.0%	○
F06.20	Значение верхнего предела AO1	-10.00 В-10.00 В	10.00 В	○
F06.21	Время фильтрации выхода AO1	0.000c-10.000c	0.000c	○
F06.22	Нижний предел AO2	-100.0%-F06.24	0.0%	○
F06.23	Значение нижнего предела AO2	-10.00 В-10.00 В	0.00 В	○
F06.24	Верхний предел AO2	F06.22-100.0%	100.0%	○
F06.25	Значение верхнего предела AO2	0.00В-10.00 В	10.00 В	○
F06.26	Время фильтрации выхода AO2	0.000c-10.000c	0.000c	○
F06.27	Нижний предел HDO1	0.0%-F06.29	0.0%	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.28	Значение нижнего предела HDO1	0.00-50.00 кГц	0.00 кГц	○
F06.29	Верхний предел HDO1	F06.27-100.0%	100.0%	○
F06.30	Значение верхнего предела HDO1	0.00-50.00 кГц	50.00 кГц	○
F06.31	Время фильтрации выхода HDO1	0.000с-10.000с	0.000с	○
F06.32	Функция управления тормозом	0: Отключена 1: Включена	1	○
F06.33	Частота отпускания тормоза при подъеме	0.00-F06.35	5.00 Гц	○
F06.34	Ток отпускания тормоза при подъеме	0-200% (ном. тока двигателя)	20%	○
F06.35	Частота задержки отпускания тормоза при подъеме	F06.33-Макс. част.	6.00 Гц	○
F06.36	Время задержки отпускания тормоза при подъеме	0.0-10.0 с	0.2 с	○
F06.37	Частота наложения тормоза при подъеме	F06.38-Макс. част.	5.00 Гц	○
F06.38	Частота задержки наложения тормоза при подъеме	0.00-F06.37	4.50 Гц	○
F06.39	Время задержки наложения тормоза при подъеме	0.0-10.0 с	0.2 с	○
F06.40	Частота отпускания тормоза при опускании	0.00-F06.42	5.00 Гц	○
F06.41	Ток отпускания тормоза при опускании	0-200% (ном. тока двигателя)	20%	○
F06.42	Частота задержки отпускания тормоза при опускании	F06.40-Макс. част.	6.00 Гц	○
F06.43	Время задержки отпускания тормоза при опускании	0.0-10.0 с	0.2 с	○
F06.44	Частота наложения тормоза при опускании	F06.45-Макс. част.	5.00 Гц	○
F06.45	Частота задержки наложения тормоза при опускании	0.00-F06.44	4.50 Гц	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.46	Время задержки наложения тормоза при опускании	0.0-10.0 с	0.2 с	○
F06.47	Ограничение момента при наложенном тормоза	0.0-200.0%	100.0%	○
F06.54	Время удержания током при подъеме	0.0-6000.0с	0.0с	○
F06.55	Время удержания током при спуске	0.0-6000.0с	0.0с	○
Группа F07 Настройки пользователя				
F07.00	Пароль пользователя	0 – 65535	0	○
F07.01	Выбор функции кнопки S	0: Нет функции 1: Толчковый режим. Нажмите кнопку S для запуска в толчковом режиме 2: Кнопка смещения. Для переключения между параметрами отображения 3: Вперёд/Назад. Для переключения направления вращения 4: Очистить задания частоты с кнопок больше/меньше 5: Остановка выбегом. Нажмите S для остановки электродвигателя по выбегу. 6: Переключение источника задания команды запуска	0	◎
F07.02	Параметры состояния 1	0x0000 – 0xFFFF BIT0:Рабочая частота BIT1:Заданная частота BIT2:Напряжение звена постоянного тока BIT3:Выходное напряжение BIT4:Выходной ток BIT5: Скорость вращения BIT6: Выходная мощность BIT7: Выходной момент BIT8: Уставка ПИД BIT9: Обратная связь ПИД BIT10: Состояние входных клемм BIT11: Состояние выходных клемм BIT12: Заданное значение момента BIT13: Счетчик импульсов BIT14: Значение длины BIT15: Номер шага ПЛК	0x00FF	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.03	Параметры состояния 2	0x0000 – 0xFFFF BIT0: Скорость в многоскоростном режиме BIT1: AI1 BIT2: AI2 BIT3: AI3 BIT4: Частота HDI1 BIT5: Зарезервировано BIT6: Зарезервировано BIT7: Опорная частота BIT8: Линейная скорость BIT9: Входной ток BIT10: Установленная скорость вращения BIT11: Установленная линейная скорость BIT12: Температура IGBT BIT13~BIT15: Резерв	0x00FF	○
F07.04	Параметры состояния в остановке 2	0x0000 – 0xFFFF BIT0:Заданная частота BIT1:Напряжение звена постоянного тока BIT2:Состояние входных клемм BIT3:Состояние выходных клемм BIT4:Уставка ПИД BIT5:Заданная скорость BIT6:Задание момента BIT7:AI1 BIT8:AI2 BIT9:AI3 BIT10:Частота HDI1 BIT11:Шаг ПЛК BIT12: Заданная скорость BIT13: Счётчик импульсов BIT14: Значение длины BIT15: Температура IGBT	0x00FF	○
F07.05	Коэффициент частоты	0.01-20.00	1	○
F07.06	Скорость вращения	0.1-999.9%	100.0%	○
F07.07	Коэффициент линейной скорости	0.1-999.9%	1.0%	○
F07.08	Температура выпрямителя	20.0-120.0	...	●
F07.09	Температура инвертора	20.0-120.0	...	●
F07.10	Версия ПО	1.00-655.35	...	●
F07.11	Время наработки	0-65535ч	...	●
F07.12	Нижний предел сигнализации входа AI1	0.00В ~ F07.13	...	●
F07.13	Верхний предел сигнализации входа AI1	F07.12 ~ 10.00В	...	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.14	Выбор канала ограничения верхнего предела выхода ПИД-регулятора	0: Задается параметром (F09.09) 1: Задается потенциометром пульта 2: Задается аналоговым входом AI1 3: Задается аналоговым входом AI2 4: Задается аналоговым входом AI3	...	●
F07.15	Номинальная мощность ПЧ	0.4-1000.0кВт	...	●
F07.16	Номинальное напряжение	20-1200В	...	●
F07.17	Номинальный ток	0.1-6000.0А	...	●
F07.18	Текущая ошибка	Для получения более подробной информации обратитесь к расшифровке главы	...	●
F07.19	1 отключение		...	●
F07.20	2 отключение		...	●
F07.21	3 отключение		...	●
F07.22	4 отключение		...	●
F07.23	5 отключение		...	●
F07.24	Частота во время аварии	--	0.00Гц	●
F07.25	Опорная частота	----	0.00 Гц	●
F07.26	Выходное напряжение во время аварийного отключения	----	0 В	●
F07.27	Выходной ток во время аварийного отключения	----	0.0 А	●
F07.28	Напряжение на шине постоянного тока во время аварийного отключения	----	0.0 В	●
F07.29	Максимальная температура во время аварийного отключения	----	0.0°C	●
F07.30	Состояние входных клемм во время аварийного отключения	----	0	●
F07.31	Состояние выходных клемм во время аварийного отключения	----	0	●
F07.32	Выходная частота во время 1го аварийного отключения	----	0.00 Гц	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.33	Опорная частота во время 1го аварийного отключения	----	0.00 Гц	●
F07.34	Выходное напряжение во время 1го аварийного отключения	----	0 В	●
F07.35	Выходной ток во время 1го аварийного отключения	----	0.0 А	●
F07.36	Напряжение на шине постоянного тока во время 1го аварийного отключения	----	0.0 В	●
F07.37	Максимальная температура во время 1го аварийного отключения	----	0.0°C	●
F07.38	Состояние входных клемм во время 1го аварийного отключения	----	0	●
F07.39	Состояние выходных клемм во время 1го аварийного отключения	----	0	●
F07.40	Выходная частота во время 2го аварийного отключения.	----	0.0 Гц	●
F07.41	Опорная частота во время аварийного отключения	----	0.0 Гц	●
F07.42	Выходное напряжение во время 2го аварийного отключения.	----	0.0 В	●
F07.43	Выходной ток во время 2го аварийного отключения	----	0.0 А	●
F07.44	Напряжение на шине постоянного тока во время 2го аварийного отключения	----	0.0 В	●
F07.45	Максимальная температура во время 2го аварийного отключения	----	0.0°C	●
F07.46	Состояние входных клемм во время 2го аварийного отключения	----	0	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.47	Состояние выходных клемм во время 2го аварийного отключения	----	0	●
Группа F08 Дополнительные параметры				
F08.00	Время разгона 2	0.0~6000.0c	В зависимости от модели	○
F08.01	Время торможения 2	0.0~6000.0c	В зависимости от модели	○
F08.02	Время разгона 3	0.0~6000.0c	В зависимости от модели	○
F08.03	Время торможения 3	0.0~6000.0c	В зависимости от модели	○
F08.04	Время разгона 4	0.0~6000.0c	В зависимости от модели	○
F08.05	Время торможения 4	0.0~6000.0c	В зависимости от модели	○
F08.06	Толчковая частота	0.00~F00.03 (максимальная частота)	5.00 Гц	○
F08.07	Время разгона в толчковом режиме	0.00~F00.03 (максимальная частота)	В зависимости от модели	○
F08.08	Время торможения в толчковом режиме	0.00~F00.03 (максимальная частота)	В зависимости от модели	○
F08.09	Количество автоматических сбросов ошибок	0~10	0	○
F08.10	Задержка автоматического сброса ошибки	0.1~100.0 с	1.0 с	○
F08.11	Коэффициент снижения частоты	0.00~10.00 Гц	0.00 Гц	○
F08.12	Зарезервировано	0	0	●
F08.13	Значение достижения частоты FDT1	0.00~F00.03 (максимальная частота)	50.00 Гц	○
F08.14	Уровень обнаружения FDT1	-100.0~100.0%	5.0 %	○
F08.15	Значение достижения частоты FDT 2	0.00~F00.03 (максимальная частота)	50.00 Гц	○
F08.16	Уровень обнаружения FDT 2	-100.0~100.0%	5.0%	○
F08.17	Значение достижения частоты	0.0~F00.03(максимальная частота)	0.00 Гц	○
F08.18	Активация торможения	0: Выключено 1: Включено	0	○
F08.19	Пороговое напряжение	100.0~2000.0В	220В (380В) 380В (700В)	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.20	Компенсация ШИМ	0: Не действует 1: Действует	1	◎
F08.21	Зарезервировано	0	0	●
F08.22	Зарезервировано	0	0	●
F08.23	Функция кнопок «Больше»/«Меньше»	БИТ 0: Выбор задания частоты 0: «Больше»/«Меньше» - действуют 1: «Больше»/«Меньше» - не действуют	0×0000	○
F08.24	Задержка нажатия на кнопку «Вверх»	0.01~50.00c	0.50c	○
F08.25	Задержка нажатия на кнопку «Вниз»	0.01~50.00c	0.50c	○
F08.26	Настройки частоты при потере питания	Единицы (00X): Действие при отключении: 0: Сохранить 1: Удалить Десятки (0X0): Задание частоты по Modbus. Действие при отключении: 0: Сохранить 1: Удалить Сотни (X00): Задание частоты другими источниками Действие при отключении: 0: Сохранить 1: Удалить	0×0000	○
F08.27	Торможение магнитным потоком	0: Не действует 1~100: Чем больше коэффициент, тем больше сила торможения	0.50c	○
F08.28	Дополнительный контроль	0: Выходная частота 1: Установленная частота 2: Напряжение на звене постоянного тока 3: Выходное напряжение 4: Выходной ток 5: Скорость вращения электродвигателя 6: Выходная мощность 7: Значение момента 8: ПИД уставка 9: Обратная связь ПИД 10: Состояние входных клемм 11: Состояние выходных клемм 12: Уставка момента 13: Значение счётчика импульсов 14: Значение длины 15: Шаг ПЛК	1	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
		16: Номер скорости в многоскоростном режиме 17: Значение на AI1 18: Значение на AI2 19: Значение на AI3 20: Частота HDI1 21: Перегрузка двигателя (%) 22: Перегрузка ПЧ (%) 23: Значение опорной частоты 24: Линейная скорость 25: Ток на входе ПЧ (A) 26: Заданная скорость вращения 27: Заданная линейная скорость 28: Температура IGBT		
F08.29	Функция копирования параметров	0: Нет действия 1: Копирование параметров в пульт 2: Копирование прикладных параметров 3: Копирование всех параметров (включая параметры двигателя) 4: Выбор изменённых параметров	0	○
F08.30	Плата расширения входов/выходов	0: Включена 1: Выключена	0	○
F08.31	Остановка при возникновении ошибки «Пониженное питание»	0: Выключена 1: Включена	0	○
F08.32	Время торможения при пониженном напряжении	0-6000.0 с	0	○
F08.33	Напряжение возникновения ошибки	80-800 В	200 В (3 фазы) 120 В (1 фаза)	◎
F08.34	Время обнаружения достижения частоты 1	0-F00.03	50 Гц	○
F08.35	Ширина полосы обнаружения частоты 1	0-100% (максимальная частота)	0	○
F08.36	Время обнаружения достижения частоты 2	0-F00.03	50 Гц	○
F08.37	Ширина полосы обнаружения частоты 2	0-100% (максимальная частота)	0	○
F08.38	Выбор функции «толчок» в работе	0: Разрешен 1: Запрещен	0	○
F08.43	Коэффициент отображения выходной мощности			

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
Группа F09 Группа параметров ПИД				
F09.00	Способ задания ПИД уставки	0: Клавиатура (F09.01) 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 4: HDI 5: Многоскоростной режим 6: Задание по MODBUS 7: Задание по CAN 8: Задание по Profibus-DP Для использования пунктов 7 и 8 необходимо подключение дополнительных плат.	0	○
F09.01	Задание уставки с клавиатуры	-100.0% - 100.0%	50.0%	○
F09.02	Опции 7, 8, 9, 10	7: AI1+AI2 8: AI1-AI2 9: Макс. (AI1,AI2) 10: Мин. (AI1,AI2)	0	○
F09.03	Сигнал обратной связи	0: Отрицательный сигнал 1: Положительный сигнал	0	○
F09.04	Пропорциональная составляющая	0.0%-100.0%	20.0%	○
F09.05	Интегральная составляющая	0.0~100.0 с	2.0 с	○
F09.06	Дифференциальная составляющая	0.00-10.00 с	0.00 с	○
F09.07	Цикл выборки	0.00-10.00 с	0.10 с	○
F09.08	Максимальное отклонение ПИД	0.00~10.00%	0.0%	○
F09.09	Верхний предел ПИД	F09.10~100.0% (максимальная частота или напряжение)	0.0%	○
F09.10	Нижний предел ПИД	-100.0~F09.09 (максимальная частота или напряжение)	100.0%	○
F09.11	Обнаружение потери сигнала обратной связи	0.0~100.0%	0.0%	○
F09.12	Время обнаружения потери сигнала обратной связи	0.0~3600.0 с	1.0с	○
F09.13	Зарезервировано	0	0	●
F09.14	Пропорциональная составляющая 2	0.0~100.0%	20.0%	○
F09.15	Интегральная составляющая 2	0.0~100.0 с	2.0 с	○
F09.16	Дифференциальная составляющая 2	0.00~10.00 с	0.00 с	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.17	Параметры переключения ПИД	0: Без переключения 1: В соответствии с входным смещением 2: Переключение с клемм	0	◎
F09.18	Порог отклонения при переключении ПИД	0.0%~100.0%	20%	○
F09.19	Частота засыпания	0.00~F00.03 (максимальная частота)	0.0	○
F09.20	Задержка засыпания	0.0~3600.0с	60.0с	○
F09.21	Значение пробуждения ПИД	0.0~100.0%	0.0%	○
F09.22	Задержка пробуждения ПИД	0.0~60.0 с	0.5 с	○
F09.23	Предустановленное значение ПИД	0.0~100.0%	0.0%	○
F09.24	Время удержания предустановленного значения ПИД	0.0~600.0 с	0.0 с	○
F09.29	Действие при обрыве связи ПИД-регулятора	0: Выбег (авария) 1: По профилю (авария) 2: Работа на F09.30	0	○
F09.30	Аварийная частота при обрыве связи ПИД-регулятора	0-Макс.частота	20 Гц	○
Группа F0A Группа параметров функции управления траверсным ходом/ ходом заданной длины				
F0A.00	Частота колебания	0.0-100.0% (заданная частота)	0.0%	○
F0A.01	Амплитуда частоты толчка	0.0-100.0% (заданная частота)	0.0%	○
F0A.02	Время увеличения частоты колебания	0.0~3600.0с	0.0с	○
F0A.03	Время снижения частоты колебания	0.0~3600.0с	0.0с	○
F0A.04	Установка длины	0~65536м	0м	○
F0A.05	Заданная длина	0~65536м	0м	●
F0A.06	Количество импульсов на оборот	1~10000	1	○
F0A.07	Длина окружности вала	0.01-100.00 см	10.00 см	○
F0A.08	Множитель	0.001~10.000	1.000	○
F0A.09	Корректирующий коэффициент	0.001~1.000	1.000	○
F0A.10	Установленное значение счетчика	F0A.11~65535	0	○
F0A.11	Определяемое значение счетчика	0~F0A.10	0	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0A.12	Время работы	0~65535(мин)	0	○
F0A.13	Метод остановки	0: Не действует 1: Достижение заданной длины 2: Достижение счётчиком заданного значения 3: Заданное время закончилось	0	○
F0A.14	Зарезервировано	0	0	●
Группа F0B. Простой ПЛК и многоскоростной режим				
F0B.00	Режим простого ПЛК	0: Стоп после одного цикла 1: Работа на последнем значении после цикла 2: Цикличная работа	0	○
F0B.01	Режим работы ПЛК при перебое питания	0: Без записи в память 1: Запись в память	0	○
F0B.02	Многоскор. режим 0	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.03	Время работы шаг 0	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.04	Многоскор. режим 1	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.05	Время работы шаг 1	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.06	Многоскор. режим 2	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.07	Время работы шаг 2	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.08	Многоскор. режим 3	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.09	Время работы шаг 3	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.10	Многоскор. режим 4	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.11	Время работы шаг 4	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.12	Многоскор. режим 5	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.13	Время работы шаг 5	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.14	Многоскор. режим 6	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.15	Время работы шаг 6	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.16	Многоскор. режим 7	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.17	Время работы шаг 7	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.18	Многоскор. режим 8	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.19	Время работы шаг 8	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.20	Многоскор. режим 9	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.21	Время работы шаг 9	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.22	Многоскор. режим 10	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.23	Время работы шаг 10	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0B.24	Многоскор. режим 11	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.25	Время работы шаг 11	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.26	Многоскор. режим 12	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.27	Время работы шаг 12	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.28	Многоскор. режим 13	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.29	Время работы шаг 13	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.30	Многоскор. режим 14	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.31	Время работы шаг 14	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.32	Многоскор. режим 15	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.33	Время работы шаг 15	0.0~6553.5с (мин)	0.0с	○
F0B.34	Время разг./торм. Шаги 0 - 7	0×0000~0xFFFF	0×0000	○
F0B.35	Время разг./торм. Шаги 8 - 15	0×0000~0xFFFF	0×0000	○
F0B.36	Перезапуск ПЛК	0: Перезапуск с первого шага 1: Продолжить работу на заданной частоте 2: Продолжить работу	0	◎
F0B.37	Единицы измерения времени шага ПЛК	0: с 1: мин	0	◎
Группа F0C. Параметры группы защиты				
F0C.00	Защита от потери фазы	1й бит: 0: Защита от потери входной фазы не активна 1: Защита от потери входной фазы активна 2й бит: 0: Защита от потери выходной фазы не активна 1: Защита от потери выходной фазы активна	0×11	◎
F0C.01	Снижение частоты при перебое питания	0: Активно 1: Не активно	0	○
F0C.02	Скорость снижения частоты при перебое питания	0.00 Гц~F00.03/с (максимальная частота)	10.00 Гц/с	◎
F0C.03	Защита от перенапряжения	0: Не действует 1: Действует	1	○
F0C.04	Уровень защиты от перенапряжения	110-150% (напряжение звена постоянного тока)	120% (220В) 140% (380В)	○
F0C.05	Ограничение тока	0: Не действует 1: Действует	1	◎

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.06	Автоматическое ограничение тока	50.0-200.0%	166% (G тип) 120% (P тип)	○
F0C.07	Шаг понижения частоты при ограничении тока	0.00-50.00 Гц/с	10.00 Гц/с	◎
F0C.08	Предварительный сигнал о перегрузке	1й бит: 0: Предварительный сигнал перегрузки двигателя 1: Предварительный сигнал перегрузки ПЧ 2й бит: 0: ПЧ продолжит работу после предварительного сигнала перегрузки 1: ПЧ продолжит работу после предварительного сигнала перегрузки и остановится при перегрузке 3й бит: 0: Постоянное обнаружение 1: Обнаружение во время работы с постоянной скоростью	0×0000	○
F0C.09	Предварительный сигнал обнаружения перегрузки	F0C.12~200%	150% (G тип) 120% (P тип)	○
F0C.10	Время обнаружения перегрузки	0.1-60.0 с	0.0 с	○
F0C.11	Сотни: 2	Обнаружение достижения верхнего предела частоты	-	
F0C.12	Предварительный сигнал обнаружения низкой нагрузки	0%~F0C.09	30%	○
F0C.13	Время обнаружения низкой нагрузки	0.1~60.0с	1.0 с	○
F0C.14	Режимы оповещения при обнаружении низкого напряжения	1й бит 0: Действие при пониженном напряжении 1: Бездействие при неисправности 2й бит 0: Действие при автоматическом сбросе 1: Бездействие при автоматическом сбросе	0×0000	○
F0C.15	Выбор регулировки несущей частоты	1й бит: 0: Фиксированная несущая частота 1: Автоматическое изменение несущей частоты в зависимости от температуры 2й бит: 0: Фиксированная несущая частота 1: Автоматическое изменение несущей частоты при перегрузке	0×0000	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.16	Режим ШИМ	0: Трёхфазный режим 1: Переключение между двухфазным и трёхфазным режимами	1	◎
F0C.17	Фильтр низких частот	0: Действует 1: Не действует	1	◎
F0C.18	Ограничение частоты при повышенном напряжении	0.00 Гц ~ макс. частота	0	●
F0C.22	Определение аномалий выхода	1. Отключено 2. Включено	0	○
F0C.23	Интервал определения аномалий выхода	0-100ч	0	○
F0C.24	Порог отключения скорости в замкнутом векторном контуре (тормоз)	0.0-50.0%	0.0%	○
F0C.25	Время фиксации отключения скорости векторного контура (тормоз)	0.0-60.0с	0.0с	○
Группа F0D Параметры электродвигателя 2				
F0D.00	Метод управления вторым двигателем	0: V/F управление 1: Векторное управление	0	◎
F0D.01	Тип нагрузки	0: G-тип (общепромышленная нагрузка) 1: P-тип (лёгкая нагрузка)	0	◎
F0D.02	Тип второго двигателя	0: Асинхронный двигатель 1: АДЧР (без частотной компенсации)	0	◎
F0D.03	Номинальная мощность второго двигателя	0.1~3000.0 кВт	Зависит от модели	◎
F0D.04	Номинальное напряжение второго двигателя	0~1200 В	Зависит от модели	◎
F0D.05	Номинальный ток второго двигателя	0.8~6000.0A	Зависит от модели	◎
F0D.06	Номинальная частота второго двигателя	0.01 Гц~F00.03 (максимальная частота)	Зависит от модели	◎
F0D.07	Номинальная скорость второго двигателя	1~36000 об./мин.	Зависит от модели	◎
F0D.08	Сопротивление статора второго двигателя	0.001~65.535Ω	Зависит от модели	◎
F0D.09	Сопротивление ротора второго двигателя	0.001~65.535Ω	Зависит от модели	◎

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0D.10	Индуктивность рассеяния	0.1~6553.5 мГн	Зависит от модели	◎
F0D.11	Индуктивность второго двигателя	0.1~6553.5 мГн	Зависит от модели	◎
F0D.12	Ток холостого хода второго двигателя	0.1~6553.5A	Зависит от модели	◎
F0D.13 ~25	Зарезервировано	0	0	●
F0D.26	Защита от перегрузки для второго двигателя	0: Не активна 1: Активна	1	◎
F0D.27	Величина обнаружения перегрузки второго двигателя	50.0%~120.0%	100.0%	◎
Группа F0E Группа параметров связи				
F0E.00	Сетевой адрес	0~247	1	○
F0E.01	Скорость соединения	0: 1200BPS 1: 2400BPS 2: 4800BPS 3: 9600BPS 4: 19200BPS 5: 38400BPS	4	○
F0E.02	Тип связи	0: Без проверки(N, 8, 1) 1: Чётный (E, 8, 1) 2: Нечётный (O ,8, 1) 3: Без проверки (N, 8, 2) 4: Чётный (E, 8, 2) 5: Нечётный (O, 8, 2)	1	○
F0E.03	Задержка ответа	0~200 мс	5	○
F0E.04	Время обнаружения потери связи	0.0 (не действует) 0.1~60.0с	0.0с	○
F0E.05	Ошибка передачи данных	0: Авария и остановка работы 1: Без аварии и продолжить работу 2: Без аварии. Остановка согласно методу остановки (только для работы по ModBus) 3: Без аварии. Остановка согласно методу остановки (для любого типа управления)	0	○
Группа A00 Группа параметров управления моментом				
A00.00	Управление скоростью/моментом	0: Управление скоростью 1: Управление моментом	0	◎
A00.01	Канал задания момента при управлении моментом	0: Цифровое задание (A00.02) 1: Потенциометр пульта 2: Аналоговый вход AI1 3: Аналоговый вход AI2 4: Аналоговый вход AI3 5: Импульсный вход DI5 6: Интерфейс связи	0	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
		Прим.: Макс. значение 1-6 соответствует цифровому заданию A00.02		
A00.02	Цифровое задание момента	-200.0%~200.0%	150.0%	○
A00.03	Время разгона при управлении моментом	0.00~650.0 с	0.00 с	○
A00.04	Время замедления при управлении моментом	0.00~650.0 с	0.00 с	○
A00.05	Выбор канала ограничения частоты прямого вращения при управлении моментом	0: Цифровое задание (A00.06) 1: Потенциометр пульта 2: Аналоговый вход AI1 3: Аналоговый вход AI2 4: Аналоговый вход AI3 5: Импульсный вход DI5 6: Интерфейс связи Прим.: макс. значение 1-6 соответствует цифровому заданию A00.06	0	○
A00.06	Цифровое ограничение частоты прямого вращения	0.00 Гц~F00.03 (макс. частота)	50.0 Гц	○
A00.07	Выбор канала ограничения частоты обратного вращения при управлении моментом	0: Цифровое задание (A00.08) 1: Потенциометр пульта 2: Аналоговый вход AI1 3: Аналоговый вход AI2 4: Аналоговый вход AI3 5: Импульсный вход DI5 6: Интерфейс связи Прим.: Макс. значение 1-6 соответствует цифровому заданию A00.08	0	○
A00.08	Цифровое ограничение частоты обратного вращения	0.00 Гц~F00.03 (макс. частота)	50.0 Гц	○
A00.09	Коэффициент компенсации момента нулевой скорости	0.0~100.0% (ном. момент)	0.0%	○
A00.10	Уровень определения нулевой скорости	0.00 Гц~F00.03 (макс. частота)	3.00 Гц	○
A00.11	Коэффициент компенсации трения скольжения	0.0~100.0% (ном. момент)	0.0%	○
Группа A01 Настройка аналоговых входов				
A01.00	Нижний уровень AI 1	0.00В~ A01.02	0.00В	○
A01.01	Установка нижнего уровня AI 1	-100.0%~100.0%	0.0%	○
A01.02	Верхний уровень AI 1	A01.00~10.00В	10.00В	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A01.03	Установка верхнего уровня AI 1	-100.0%~100.0%	100.0%	○
A01.04	Фильтр AI 1	0.000с~10.000с	0.100с	○
A01.05	Нижний уровень AI 2	0.00В~ A01.09	0.00В	○
A01.06	Установка нижнего уровня AI 2	-100.0%~100.0%	0.0%	○
A01.07	Верхний уровень AI 2	A01.09~10.00В	10.00В	○
A01.08	Установка верхнего уровня AI 2	-100.0%~100.0%	100.0%	○
A01.09	Среднее значение AI 2	A01.05~A01.07	5.00В	○
A01.10	Установка среднего уровня AI 2	-100.0%~100.0%	50.0%	○
A01.11	Фильтр AI 2	0.000с~10.000с	0.100с	○
A01.12	Нижний уровень AI 3	-10.00В~A01.14	0.00В	○
A01.13	Установка нижнего уровня AI 3	-100.0%~100.0%	0.0%	○
A01.14	Верхний уровень AI 3	A01.12~10.00В	10.00В	○
A01.15	Установка верхнего уровня AI3	-100.0%~100.0%	100.0%	○
A01.16	Среднее значение AI3	A01.12~A01.14	0.00В	○
A01.17	Установка среднего уровня AI 3	-100.0%~100.0%	0.0%	○
A01.18	Фильтр AI 3	0.000с~10.000с	0.100с	○
A01.19	Фильтр «дребезга» кнопок	0.000~10.000с	0.050с	○
Группа A02 Мониторинг				
A02.00	Заданная частота	0.00Гц~F00.03	0.00Гц	●
A02.01	Выходная частота	0.00Гц~F00.03	0.00Гц	●
A02.02	Значение опорной частоты	0.00Гц~F00.03	0.00Гц	●
A02.03	Выходное напряжение	0~1200В	0В	●
A02.04	Выходной ток	0.0~5000.0А	0.0А	●
A02.05	Скорость двигателя	0~65535об/мин	0об/мин	●
A02.06	Зарезервировано	0	0	●
A02.07	Зарезервировано	0	0	●
A02.08	Мощность	-300.0~300.0% (номинальный ток двигателя)	0.0%	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A02.09	Момент	-250.0~250.0% (номинальный ток двигателя)	0.0%	●
A02.10	Предполагаемая частота мотора	0.00~F00.03	0.00Гц	●
A02.11	Напряжение на звене постоянного тока	0.0~2000.0В	0В	●
A02.12	Состояние входных клемм	0×00~0xFF	0×00	●
A02.13	Состояние выходных клемм	0×0~0xF	0×00	●
A02.14	Цифровое задание	0.00Гц~F00.03	0.00Гц	●
A02.15	Задание момента	-300.0%~300.0% (номинальный ток электродвигателя)	0.0%	●
A02.16	Линейная скорость	0~65535	0	●
A02.17	Длина	0~65535	0	●
A02.18	Счётчик	0~65535	0	●
A02.19	Входное напряжение на AI1	0.00~10.00В	0.00В	●
A02.20	Входное напряжение на AI2	10.00~10.00В	0.00В	●
A02.21	Входное напряжение на AI3	-10.00~10.00В	0.00В	●
A02.22	Частота импульсного входа	0.00~50.00кГц	0.00кГц	●
A02.23	ПИД уставка	-100.0~100.0%	0.0%	●
A02.24	Обратная связь ПИД	-100.0~100.0%	0.0%	●
A02.25	Выход ПИД	-100.0~100.00%	0.00%	●
A02.26	Коэффициент мощности двигателя	-1.00~1.00	0.0	●
A02.27	Время наработки	0~65535 мин	0	●
A02.28	Текущий шаг простого ПЛК	0~15	0	○
A02.29	ASR выход	-300.0%~300.0% (номинальный ток электродвигателя)	0.0%	●
A02.30	Выход AO1	0-10.00В	0	●
A02.31	Выход AO2	0-10.00В	0	●
A02.32	Ток ПЧ	0.0~5000.0А	0.0А	●
A02.33	Момент на выходе	-3000.0 Н/м~3000.0Н/м	0.0Н/м	●
A02.34	Зарезервировано	0	0	●
A02.35	Зарезервировано	0	0	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A02.36	Зарезервировано	0	0	●
A02.37	Выбранный электродвигатель	1: Электродвигатель 1 2: Электродвигатель 2	1	●
Группа A03 Группа параметров PROFIBUS DP				
A03.00	Зарезервировано	0	0	●
A03.01	Адрес устройства	1~127	1	◎
A03.02	PZD3 получение	0: Нет действия 1: Задание частоты по протоколу связи 2: Задание ПИД (0~макс. диапазон ПИД) 3: Обратная связь ПИД (0~макс. диапазон ПИД) 4: Задание момента (-10000~10000) 5: Ограничение частоты прямого вращения (0~10000) 6: Ограничение частоты обратного вращения (0~10000) 7: Ограничение момента (0~10000) 8: Ограничение момента торможения (0~10000) 9: Виртуальные выходные клеммы 10: Задание напряжения (V/F разделение) (0~1000) 11: Задание выхода AO1 (0~0X7FFF) 12: Задание выхода AO2 (0~0X7FFF) 13: Задание выхода HDO (0~0X7FFF)	0	○
A03.03	PZD4 получение		0	○
A03.04	PZD5 получение		0	○
A03.05	PZD6 получение		0	○
A03.06	PZD7 получение		0	○
A03.07	PZD8 получение		0	○
A03.08	PZD9 получение		0	○
A03.09	PZD10 получение		0	○
A03.10	PZD11 получение		0	○
A03.11	PZD12 получение		0	○
A03.14	PZD3 отправка	0: Рабочая частота (Гц) 1: Заданная частота (Гц) 2: Напряжение на звене постоянного тока (В) 3: Выходное напряжение (В) 4: Выходной ток (А) 5: Скорость вращения двигателя (об./мин) 6: Выходная частота (%) 7: Выходной момент (%) 8: Значение ПИД (%) 9: Обратная связь ПИД (%) 10: Состояние входных клемм 11: Состояние выходных клемм 12: Задание момента (%) 13: Счётчик импульсов	0	○
A03.15	PZD4 отправка		0	○
A03.16	PZD5 отправка		0	○
A03.17	PZD6 отправка		0	○
A03.18	PZD7 отправка		0	○
A03.19	PZD8 отправка		0	○
A03.20	PZD9 отправка		0	○
A03.21	PZD10 отправка		0	○
A03.22	PZD11 отправка		0	○
A03.23	PZD12 отправка	14: Длина 15: Шаг ПЛК 16: Номер скорости 17: Значение AI1 18: Значение AI2 19: Значение AI3 20: Частота импульсного входа DI5 21: Перегрузка двигателя (%) 22: Перегрузка ПЧ (%) 23: Задание частоты снижения 24: Линейная скорость	0	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
		25: Переменный ток 26: Задание скорости 27: Задание линейной скорости 28: Температура IGBT модуля 29: Зарезервировано 30: Рабочая частота при текущей аварии 31: Частота снижения при текущей аварии 32: Выходное напряжение при текущей аварии 33: Выходной ток при текущей аварии 34: Напряжение звена постоянного тока при текущей аварии 35: Макс. температура при текущей аварии 36: Статус входных клемм при текущей аварии 37: Статус выходных клемм при текущей аварии		
Группа A04 Группа параметров виртуальных входов/выходов				
A04.00	Выбор функции виртуального входа VDI1	0-47 (См. F05.01)	0	●
A04.01	Выбор функции виртуального входа VDI2		0	●
A04.02	Выбор функции виртуального входа VDI3		0	●
A04.03	Выбор функции виртуального входа VDI4		0	●
A04.04	Выбор функции виртуального входа VDI5		0	●
A04.05	Выбор режима работы виртуальных входов VDI	Единицы: Выбор источника состояния для виртуального входа VDI1 0: Состояние определяется статусом виртуального выхода VDO1 1: Состояние определяется значением параметра A04.06 Десятки: Выбор источника состояния для виртуального входа VDI2 0: Состояние определяется статусом виртуального выхода VDO2 1: Состояние определяется значением параметра A04.06 Сотни: Выбор источника состояния для виртуального входа VDI3	11111	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
		0: Состояние определяется статусом виртуального выхода VDO3 1: Состояние определяется значением параметра A04.06 Тысячи: Выбор источника состояния для виртуального входа VDI4 0: Состояние определяется статусом виртуального выхода VDO4 1: Состояние определяется значением параметра A04.06 Десятки тысяч: Выбор источника состояния для виртуального входа VDI5 0: Состояние определяется статусом виртуального выхода VDO5 1: Состояние определяется значением параметра A04.06		
A04.06	Настройка состояния входов VDI	Единицы: Настройка состояния виртуального входа VDI1 0: Неактивно 1: Активно Десятки: Настройка состояния виртуального входа VDI2 0: Неактивно 1: Активно Сотни: Настройка состояния виртуального входа VDI3 0: Неактивно 1: Активно Тысячи: Настройка состояния виртуального входа VDI4 0: Неактивно 1: Активно Десятки тысяч: Настройка состояния виртуального входа VDI5 0: Неактивно 1: Активно	00000	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A04.07	Выбор функции виртуального выхода VDO1	0-27 (См. F06.01)	0	●
A04.08	Выбор функции виртуального выхода VDO2		0	●
A04.09	Выбор функции виртуального выхода VDO3		0	●
A04.10	Выбор функции виртуального выхода VDO4		0	●
A04.11	Выбор функции виртуального выхода VDO5		0	●
A04.17	Полярность виртуальных выходов VDO	Единицы: VDO1 0: Прямая 1: Обратная Десятки: VDO2 0: Прямая 1: Обратная Сотни: VDO3 0: Прямая 1: Обратная Тысячи: VDO4 0: Прямая 1: Обратная Десятки тысяч: VDO5 0: Прямая 1: Обратная	00000	●

Глава 6. Описание параметров

6.1. Содержание данной главы

В этой главе перечислены основные функции частотного преобразователя.

Произведена полная расшифровка всех используемых параметров.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.00	Метод управления двигателем	0 - 2	1	◎

0: V/F Скалярный режим управления: данный режим подходит для лёгкой нагрузки, например, вентиляторов и насосов.

В этом режиме возможно подключение нескольких электродвигателей к одному частотному преобразователю.

Нет необходимости проводить автонастройку двигателя.

1: Режим векторного управления: максимальный крутящий момент во всём диапазоне регулирования. Подходит для тяжелых нагрузок (например, экструдер или пресс).

При использовании данного режима необходимо произвести автонастройку двигателя.

2: Режим векторного управления с обратной связью

Для реализации высокоточного управления скоростью и крутящим моментом установите опциональную энкодерную плату и подключите энкодер, либо резольвер. Для обеспечения корректной работы потребуется провести процедуру автоадаптации двигателя.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.01	Выбор задания команды «Пуск»	0 - 4	0	○

Выберите способ задания команды «Пуск» на частотном преобразователе.

0: Запуск ПЧ с клавиатуры на лицевой панели. Запуск частотного преобразователя и его остановка происходят с клавиатуры на лицевой панели.

Сброс аварии происходит с лицевой панели частотного преобразователя.

Переключение направления вращения происходит с лицевой панели частотного преобразователя.

1: Запуск с внешних клемм («Стоп» на клавиатуре не работает). Запуск и остановка в прямом направлении. Запуск и остановка в обратном направлении. Многоскоростной режим работы. Кнопка «Стоп» на лицевой панели частотного преобразователя не активна.

2: Запуск с внешних клемм («Стоп» на клавиатуре работает) Запуск и остановка в прямом направлении. Запуск и остановка в обратном направлении. Многоскоростной режим работы. Кнопка «Стоп» на лицевой панели частотного преобразователя активна.

3: Запуск частотного преобразователя по последовательному порту (MODBUS и т. д.).

Запуск и остановка осуществляются по последовательному порту. Выбор направления движения осуществляется по последовательному порту. Кнопка «Стоп» на лицевой панели частотного преобразователя не активна.

4: Запуск частотного преобразователя по последовательному порту (MODBUS и т. д.).

Запуск и остановка осуществляются по последовательному порту. Выбор направления движения осуществляется по последовательному порту. Кнопка «Стоп» на лицевой панели частотного преобразователя активна.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.02	Выбор типа связи	0-2	0	○

0: Modbus RTU

1 : CAN

2: Profibus-DP

Примечание: для использования 1 или 2 необходимо установить дополнительные платы.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.03	Максимальная выходная частота	F00.04-500.00 Гц	50.00 Гц	◎

Этот параметр используется для задания максимальной выходной частоты частотного преобразователя.

Некорректная установка этого параметра может привести к выходу

электродвигателя из строя. Будьте внимательны при изменении этого параметра.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.04	Верхний предел частоты	F00.05-F00.03 (макс. частота)	50.00 Гц	◎

Этот параметр служит для ограничения максимальной частоты во время работы. Частота не поднимется выше данного параметра. Некорректная установка этого параметра может привести к выходу электродвигателя из строя. Будьте внимательны при изменении этого параметра.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.05	Нижний предел частоты	0.00 Гц-F00.04	00.00 Гц	◎

Этот параметр служит для ограничения минимальной частоты во время работы. Частота не опустится ниже данного параметра. Некорректная установка этого параметра может привести к выходу электродвигателя из строя. Будьте внимательны при изменении этого параметра.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.06	Задание частоты A	0-11	0	○
F00.07	Задание частоты B	0-11	3	○

0: Клавиатура на лицевой панели частотного преобразователя.

Изменение значения также производится в параметре F00.11 (набор частоты с клавиатуры).

1: Потенциометр на лицевой панели частотного преобразователя.

Задание частоты происходит с помощью потенциометра, расположенного на лицевой панели частотного преобразователя.

2: Аналоговый вход AI1

3: Аналоговый вход AI2

4: Аналоговый вход AI3

Для задания оборотов можно воспользоваться одним из трёх аналоговых входов. Аналоговый вход AI1 может быть использован как вход по напряжению (0~10 В), так и по току (0 — 20 мА). Переключение происходит перемычкой на плате управления.

Примечание: если аналоговый вход AI1 настроен на ток 0~20 мА, то 20 мА соответствует 10 В.
100.0% аналогового входного значения соответствуют максимальной выходной частоте (F00.03) в прямом направлении и -100.0% в обратном направлении.

5: Высокоскоростной импульсный вход DI5.

Частота устанавливается с помощью высокоскоростного импульсного входа.

ESQ-770 имеют 1 высокоскоростной импульсный вход. Частотный диапазон импульсов 0.00~50.00 кГц. 100% сигнала соответствуют максимальной выходной частоте в прямом направлении (F00.03) и - 100.0% соответствуют максимальной частоте в обратном направлении (F00.03).

6: Работа простого ПЛК. Частотный преобразователь работает по алгоритму заданному в параметрах программирования простого ПЛК (F00.06 = 6 или F00.07 = 6).

Для выбора частоты вращения, направления вращения, времени ускорения и замедления и учета времени соответствующего этапа. См. описание функции F0B.

7: Многоскоростной режим управления. Частотный преобразователь работает по многоскоростному режиму, когда F00.06 = 7 или F00.07 = 7.

В группе F05 необходимо назначить клеммы для многоскоростного режима.

Параметр F0B, чтобы выбрать текущую частоту.

Примечание: многоскоростной режим имеет приоритет, даже когда F00.06 или F00.07 не равны 6, 7.

8: ПИД-регулирование. Частотный преобразователь работает в режиме ПИД-регулирования, когда F00.06 = 8 или F00.07 = 8.

Обратитесь к группе F09 для получения подробной информации по настройке ПИД регулятора.

9: Modbus. Частота задается по Modbus.

Обратитесь к группе F0E для получения подробной информации.

10: CAN. Частота устанавливается по CAN-шине.

11: Profibus-DP. Частота устанавливается по Profibus-DP.

Примечание: для использования 10 или 11 необходимо установить дополнительные платы.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.08	Задание частоты по каналу B	0: Максимальная частота 1: Частота канала A	0	○

0: Максимальная выходная частота 100% от частоты канала B соответствует максимальной выходной частоте.

1: 100% от частоты B соответствует максимальной выходной частоте. Выберите параметр F00.10, если он должен настраиваться на базе канала A.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.09	Максимальная частота канала B	0.0-100.0%	0	○

Этот параметр представляет собой коэффициент усиления частоты канала B во время работы.

Частота B канала = рабочая частота B канала (в процентах) × заданная частота B канала × коэффициент усиления B канала.

Если клиент выбирает B канал в качестве задания выходной частоты — с помощью этого параметра возможно повлиять на задание B канала.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.10	Комбинированный режим регулирования	0-5	0	○

0: Источник задания частоты — канал A.

1: Источник задания частоты — канал B.

2: Источник задания частоты — сумма заданий по каналу A и по каналу B (A+B).

3: Источник задания частоты — разность заданий по каналу A и по каналу B (A-B).

4: Источник задания частоты — максимальное значение задания по каналу A или по каналу B.

5: Источник задания частоты — минимальное значение задания по каналу A или по каналу B.

Примечание: комбинирование канала A и канала B может быть назначено на входные клеммы(Группа параметров F05).

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.11	Комбини-рованный режим регулирования	0.00Гц-F0.03 (макс. частота)	50.00Гц	○

Когда источники задания канала А и канала В установлены в «Задание с кнопок на лицевой панели», в этом параметре задаётся выходная частота.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.12	Время разгона 1	0.0-6000.0с	Зависит от модели	○
F00.13	Время торможения 1	0.0-6000.0с	Зависит от модели	○

Время разгона — время, необходимое частотному преобразователю для разгона электродвигателя до заданной частоты.

Время торможения — время, необходимое частотному преобразователю для полной остановки электродвигателя.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.14	Направление вращения	0-2	0	○

0: Частотный преобразователь производит вращение электродвигателя в прямом направлении. Индикатор ВПРД/НЗД не горит.

1: Частотный преобразователь производит вращение электродвигателя в обратном направлении. Индикатор ВПРД/НЗД горит.

Измените код функции для смены направления вращения двигателя. Направление вращения двигателя может быть изменено с помощью клавиши S на клавиатуре. См. параметр F07.01.

2: Запрет работы в обратном направлении.

Данный параметр используется в случае, если на механизме не предусмотрен обратный ход.

Примечание: если вернуть все настройки к заводским, то параметр F00.14 также вернётся к заводскому значению.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.15	Несущая частота	2.0-10.0 кГц	Зависит от модели	○

Преимущества высокой несущей частоты: форма выходного сигнала близка к синусоиде, маленький ток утечки, снижение шума работы электродвигателя.

Недостатки высокой несущей частоты: увеличение потерь переключения, увеличение потребления электроэнергии частотным преобразователем, снижение производительности.

В то же время утечки и электромагнитные помехи будут увеличиваться.

Низкая несущая частота может вызвать нестабильную работу и потерю крутящего момента на низких оборотах.

Заводские настройки несущей частоты подобраны оптимально для работы частотного привода. Не рекомендуется производить изменения данного параметра.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.16	Отслеживание скорости	0-2	0	○

0: Отслеживается прямое и обратное вращение

1: Отслеживание только вращения вперёд

2: Отслеживание только вращения назад

Если выбран перезапуск с поиском скорости (F01.00 = 2) и необходимо производить поиск скорости как в прямом, так и в обратном направлении — установите параметр F00.16 = 0.

Если электродвигатель вращается только в прямом направлении — установите параметр F00.16 = 1.

Если электродвигатель вращается только в обратном направлении — установите параметр F00.16 = 2.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.17	Автонастройка двигателя	0-2	0	○

0: Без автонастройки

1: Автонастройка с вращением вала

Такая настройка производится при отключенной от электродвигателя нагрузке. Она позволяет с большой точностью определить

параметры электродвигателя, что в свою очередь позволит максимально синхронизировать электродвигатель и частотный преобразователь.

2: Автонастройка без вращения

Производится в случае, если нет возможности отключить нагрузку от вала электродвигателя.

Несущая частота	Электро-магнитная помеха	Ток утечки	Темпе-ратура
2 кГц	↑ Большой	↑ Большой	↑ Большой
5 кГц			
12 кГц	↓ Маленький	↓ Маленький	↓ Маленький

Модель	Несущая частота
0.7~11 кВт	5 кГц
11~30 кВт	4 кГц
30~75 кВт	3 кГц
Более 75 кВт	2 кГц

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F00.18	Сброс параметров	0-2	0	○

0: Без сброса

1: Сброс к заводским настройкам

2: Сброс истории аварийных отключений

3: Сброс к заводским настройкам (включая параметры двигателя)

Примечание: при возврате настроек к заводским будет сброшен и пароль (если был установлен).

Группа F01. Группа параметров запуска и остановки

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.00	Тип запуска	0-2	0	○

0: Запуск со стартовой частоты, заданной в параметре F01.01

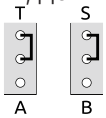
1: Запуск после торможения

Запуск электродвигателя производится после торможения постоянным током (см. параметры F01.03 и F01.04) со стартовой частоты. Эффективно для полного векторного управления с датчиком обратной связи.

2: Запуск производится с поиском скорости

Частотный преобразователь отслеживает скорость и направление вращения электродвигателя и производит плавный запуск. Данный параметр применяется в инерционных нагрузках.

Примечание: если выбран запуск с поиском скорости перемычки T/A и S/B на плате управления, должны быть установлены



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.01	Стартовая частота	0.00-10.00 Гц	0.50 Гц	○

Стартовая частота — частота, с которой электродвигатель начнет своё вращение при запуске.

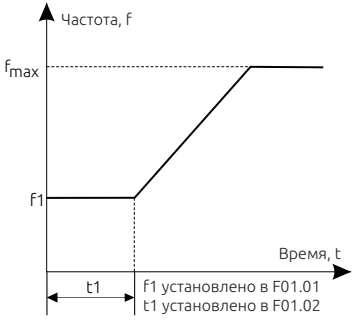
Более подробно в описании F01.02.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.02	Время удержания стартовой частоты	0.0-100.0c	0.0c	○

При корректной установке стартовой частоты увеличится момент на валу электродвигателя при пуске.

За время, заданное в параметре F01.02, выходная частота будет равна частоте, заданной в параметре F01.01.

Стартовая частота не ограничивается минимальной частотой.



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.03	Ток торможения перед стартом	0.0-150.0%	0.0%	○
F01.04	Время торможения перед стартом	0.0-100.0с	0.0с	○

Частотный преобразователь будет производить торможение постоянным током, в течение времени F01.04, перед запуском электродвигателя.

Чем больше тормозной ток, тем больше тормозной момент.

Ток торможения устанавливается в процентах от номинального тока электродвигателя.

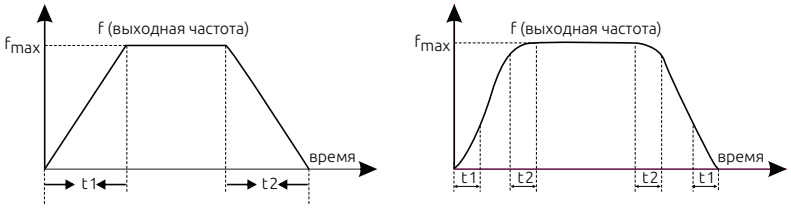
Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.05	Тип разгона/ торможения	0-1	0	○
F01.06	Стартовая фаза S кривой	0.0-50.0% (Время разгона/торможения)	30.0%	○
F01.07	Конечная фаза S кривой	0.0-50.0% (Время разгона/торможения)	30.0%	○

В параметре F01.05 устанавливается тип разгона/торможения

0: Линейный тип. Разгон и торможение происходят линейно.

1: S кривая. Разгон и торможение происходят по S-образной кривой.

S кривая разгона/торможения обычно используется в подъемной технике, конвейерных лентах и т.д.



t1 - стартовая фаза S кривой
t2 - конечная фаза S кривой

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.08	Метод остановки	0-1	0	○

0: Замедление до остановки.

При подаче команды «Стоп», частотный преобразователь начнёт снижать выходную частоту за время торможения (F00.13).

1: Свободное вращение (выбегом).

При подаче команды «Стоп», частотный преобразователь полностью снимет напряжение с электродвигателя. Двигатель будет останавливаться по инерции.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.09	Стартовая частота торможения постоянным током	0.00-F00.03 (макс.частота)	0.00 Гц	○
F01.10	Время ожидания торможения постоянным током	0.0-100.0с	0.0с	○
F01.11	Ток торможения постоянным током во время остановки	0.0-50.0%	0.0%	○
F01.12	Время торможения постоянным током во время остановки	0.0-100.0с	0.0с	○

Стартовая частота торможения постоянным током — частотный преобразователь начинает торможение постоянным током во время достижения частоты F01.09 при замедлении.

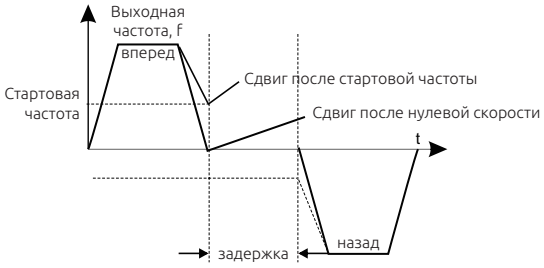
Время ожидания торможения постоянным током — перед началом торможения постоянным током частотный преобразователь снимает напряжение с двигателя и ждёт время, заданное в параметре F01.10. Это необходимо для избежания перегрузки по току.

Ток торможения постоянным током во время остановки — чем больше ток, тем сильнее тормозной момент.

Время торможения постоянным током во время остановки — время, в течении которого происходит торможение постоянным током. Если время равно 0 — торможение постоянным током не действительно.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.13	Время бездействия между сменой направления вращения	0.0-6000.0с	0.0с	○

Во время смены направления вращения обратите внимание на параметр F01.14:



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.14	Частота остановки	0.0-100.0Гц	0.5 Гц	○

Частота остановки — нижний порог, при котором частотный преобразователь останавливает электродвигатель.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.15	Зарезервировано	Зарезервировано	0	●
F01.16	Зарезервировано	Зарезервировано	0	●

Эти параметры зарезервированы.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.17	Перезапуск с клемм после включения	0: Не действует 1: Действует	0	○

При подаче питания частотный преобразователь отслеживает подачу команды «Пуск» на внешние клеммы.

0: Не действует.

При обнаружении поданной команды «Пуск» на внешние клеммы частотный преобразователь не произведёт запуск электродвигателя.

1: Действует.

При обнаружении поданной команды «Пуск» на внешние клеммы

частотный преобразователь произведёт запуск электродвигателя.

Будьте внимательны при изменении данного параметра.

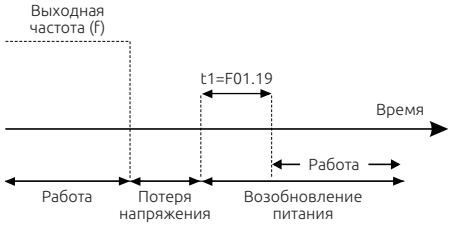
Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.18	Перезапуск после потери напряжения	0: Запрет перезапуска 1: Перезапуск	0	○

Эта функция разрешает или запрещает автоматический перезапуск после потери напряжения.

0: Перезапуск не активен

1: Перезапуск. Частотный преобразователь автоматически перезапустит электродвигатель через время, заданное в параметре F01.19.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.19	Задержка перезапуска	0.0-6000.0с (F01.18 должен быть 1)	1.0с	○



Действует, если параметр F01.18 = 1.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.20	Зарезервировано	Зарезервировано	0	●

Этот параметр зарезервирован.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.21	Работа ПЧ при частоте меньше нижнего предела частоты	0-2	0	○

0: Работа на минимальной частоте

1: Остановка двигателя

2: Работа на нулевой скорости

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F01.22	Задание частоты при работе в пожарном режиме	0.00-3600.0 с	0.0 с	○

Группа F02. Параметры электродвигателя 1

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F02.00	Тип нагрузки	0-1	0	○

0: G – тип (первый режим мощности, работа под постоянной нагрузкой)

1: P – тип (второй режим мощности, работа под переменной нагрузкой)

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F02.01	Тип двигателя	0-1	0	○

0: Обычный асинхронный двигатель без независимой вентиляции. При повышении температуры (при работе ниже 30Гц) частотный преобразователь защитит электродвигатель (тепловая защита).

1: Асинхронный двигатель с независимой вентиляцией.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F02.02	Мощность двигателя	0.1-1000.0 кВт	Зависит от модели	○
F02.03	Напряжение двигателя	0-1000.0 В	Зависит от модели	○
F02.04	Номинальный ток	0.8-6000.0 А	Зависит от модели	○
F02.05	Номинальная частота	0.01 Гц-F00.03	50.00 Гц	○
F02.06	Скорость двигателя	1-3600 об/мин	Зависит от модели	○

Эти параметры используются для установки данных с шильды электродвигателя.

В целях улучшения работы мы рекомендуем корректно установить данные параметры. Независимо от того, работаете вы в векторном режиме управления или в скалярном.

Для более точной настройки воспользуйтесь автонастройкой двигателя.

Возврат номинальной мощности электродвигателя (параметр F02.02) приведёт к возврату всех параметров электродвигателя к заводским значениям.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F02.07	Сопротивление статора	0.001-65.53 Ом	Зависит от модели	○
F02.08	Сопротивление ротора	0.001-65.53 Ом	Зависит от модели	○
F02.09	Индуктивность рассеивания	0.1-6553.5 мГн	Зависит от модели	○
F02.10	Индуктивность двигателя	0.1-6553.5 мГн	Зависит от модели	○
F02.11	Ток холостого хода	0.1-6553.5 А	Зависит от модели	○

Данные параметры не указаны на шильде двигателя.

Эти параметры определяются во время автонастройки электродвигателя.

Внимание: не изменяйте эти параметры самостоятельно, во избежание выхода оборудования из строя.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F02.12-F02.14	Зарезервировано	0	0	●

Этот параметр зарезервирован.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F02.15	Тип энкодера	0: ABZ инкрементальный 1: Резольвер	0	○

Для использования режима векторного управления с ОС должен быть установлен энкодер. Частотный преобразователь поддерживает 2 типа энкодеров; различные энкодеры требуют различных опциональных плат расширения. При заказе опциональной энкодерной платы обязательно обратите внимание на соответствие платы типу применяемого энкодера.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F02.16	Число импульсов энкодера	0~65535	1024	◎

В данном параметре задаётся число импульсов ABZ энкодера за 1 оборот. Обычно оно указывается на заводской табличке энкодера.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F02.17	Направление вращения	0: Прямое 1: Обратное	1024	◎

Направление вращения энкодера определяется последовательностью импульсов каналов A и B.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F02.18	Число пар полюсов резольвера	1-65535	1	◎

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F02.19-F02.24	Зарезервировано	0	0	●

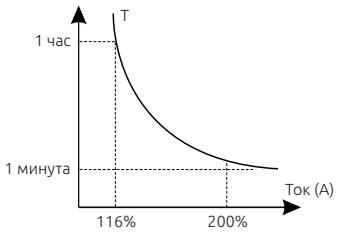
Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F02.25	Выбор защиты от перегрузки	0-1	1	◎
F02.26	Коэффициент защиты от перегрузки	50.0-120.0%	100.0%	○

Параметр F02.25 – выбор работы защиты от перегрузки.

Защита от перегрузки = F02.26xF02.04

Если ток электродвигателя будет меньше 110% x номинальный ток (F02.04) — защита от перегрузки не сработает. Если ток электродвигателя будет равен 116% x номинальный ток — преобразователь выведет сообщение о перегрузке через 1 час.

Если ток электродвигателя будет равен 200% x номинальный ток — преобразователь выведет сообщение о перегрузке через 1 минуту.



Группа F03. Группа параметров векторного управления Мотора 1

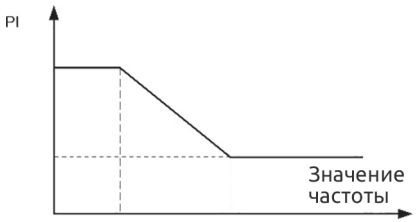
Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F03.00	Пропорциональный коэффициент контура скорости 1	1~100	30	○
F03.01	Время интегрирования контура скорости 1	0.01~10.000 с	0.50 с	○
F03.02	Пороговое значение низкой скорости	0.00 Гц~F03.05	5.00 Гц	○
F03.03	Пропорциональный коэффициент контура скорости 2	1~100	20	○
F03.04	Время интегрирования контура скорости 2	0.01~10.00 с	1.0 с	○
F03.05	Пороговое значение высокой скорости	F03.02~F00.03 (макс. частота)	10.00 Гц	○

Параметры F03.00-F03.05 являются параметрами ПИ-регулятора контура скорости.

Когда рабочая частота ≤ F03.02, задействованы параметры F03.00 и F03.01.

Когда рабочая частота ≥ F03.05, задействованы параметры F03.03 и F03.04.

Если рабочая частота находится между значениями F03.02 и F03.05, параметры ПИ-регулятора рассчитываются линейно, как на рисунке ниже:



Для улучшения отклика системы следует увеличивать пропорциональный коэффициент или уменьшать время интегрирования. В первую очередь необходимо увеличивать пропорциональный коэффициент, чтобы убедиться в стабильности поддержания ско-

рости и отсутствии колебаний. И только затем уменьшать время интегрирования, удостоверившись в отсутствии перерегулирования и сохранении быстрого отклика системы.

Примечание: некорректные значения ПИ-регулятора могут приводить к перерегулированию скорости, а быстрые скачки скорости могут быть причиной превышения напряжения на звене постоянного тока частотного преобразователя.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F03.06	Коэффициент фильтрации обратной связи	0.000~0.100 с	0.015 с	○

Данный параметр активен только при использовании векторного управления с ОС. Увеличение значения данного параметра позволяет улучшить стабильность вращения двигателя, но может приводить к уменьшению отклика системы. Уменьшение значения данного параметра позволит повысить отклик системы, но может приводить к появлению колебаний. При нормальной работе двигателя изменение значения данного параметра не требуется.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F03.07	Пропорциональный коэффициент контура тока 1	0~60000	Зависит от модели	○
F03.08	Время интегрирования контура тока 1	0~60000	Зависит от модели	○
F03.09	Пропорциональный коэффициент контура тока 2	0~60000	Зависит от модели	○
F03.10	Время интегрирования контура тока 2	0~60000	Зависит от модели	○

Данные параметры являются параметрами ПИ-регулятора контура тока. Значения данных параметров рассчитываются при проведении процедуры автонастройки двигателя. При нормальной работе двигателя изменение значения данного параметра не требуется.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения

F03.11	Выбор канала ограничения момента	0: Цифровое задание (F03.13) 1: Потенциометр пульта 2: Аналоговый вход AI1 3: Аналоговый вход AI2 4: Аналоговый вход AI3 5: Импульсный вход DI5 6: Интерфейс связи Прим.: макс. значение 1-6 соответствует цифровому заданию F03.13	Зависит от модели	○

В режиме управления скоростью существует 6 вариантов выбора канала ограничения момента, который определяется значением F03.11.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F03.12	Выбор канала ограничения момента торможения	0: Цифровое задание (F03.14) 1: Потенциометр пульта 2: Аналоговый вход AI1 3: Аналоговый вход AI2 4: Аналоговый вход AI3 5: Импульсный вход DI5 6: Интерфейс связи Прим.: макс. значение 1-6 соответствует цифровому заданию F03.14	Зависит от модели	○

В режиме управления скоростью существует 6 вариантов выбора канала ограничения момента торможения, который определяется значением F03.12.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F03.13	Цифровое задание момента	0.0~200.0%	150.0%	○
F03.14	Цифровое задание момента торможения	0.0~200.0%	150.0%	○
F03.15	Коэффициент ограничения момента при ослаблении поля	50~200	100	○

При векторном управлении, когда частотный преобразователь работает на частоте выше базовой (в зоне ослабления поля), подходящий коэффициент ограничения момента позволяет улучшить характеристики разгона/замедления и выходного момента двигателя.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F03.16	Коэффициент компенсации скольжения	50%~200%	100%	○

Данный параметр используется в режиме векторного управления, позволяет скорректировать выходной ток частотного преобразователя. При работе частотного преобразователя большой мощности с двигателем с легкой нагрузкой можно поэтапно уменьшать значение данного параметра. При нормальной работе двигателя изменение значения данного параметра не требуется.

Группа F04. Скалярный(V/F) режим управления

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.00	Выбор кривой V/F	0-5	0	◎

0: Линейная зависимость V/F

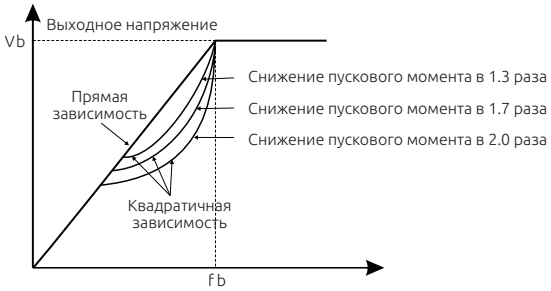
1: Кривая V/F по точкам

2: Снижение пускового момента в 1.3 раза

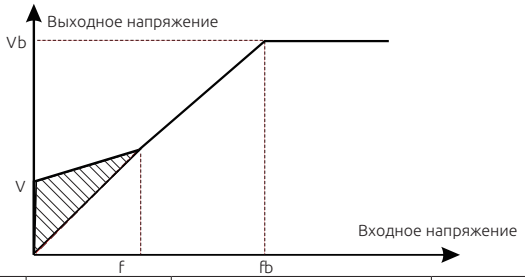
3: Снижение пускового момента в 1.7 раза

4: Снижение пускового момента в 2.0 раза

5: Произвольная кривая V/F



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.01	Усиление момента	0.0% (автоматическое усиление) 0.1%-20.0% (ручное усиление)	0.0%	○



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.02	Частота усиления момента	0.0%-50.0%	20.0%	○

Усиление крутящего момента производится в параметре F04.01

Повышение крутящего момента должно быть выбрано в соответствии с нагрузкой. Чем больше нагрузка, тем больше прирост. Слишком большой крутящий момент может привести к повышению номинального тока и, соответственно, увеличению износа электродвигателя.

Температура будет расти, что приведёт к снижению эффективности.

Если усиление крутящего момента установлено в 0.0%, усиление произойдет в автоматическом режиме. Этот параметр важен только при использовании скалярного режима управления (V/F).

В параметре F04.02 выбирается частота усиления крутящего момента (% от номинальной частоты электродвигателя).

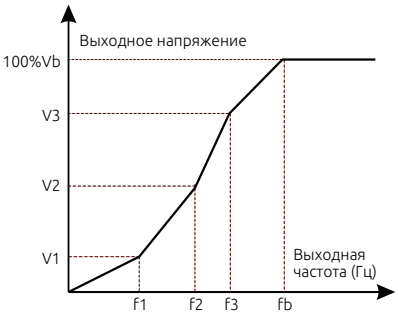
Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.03	V/F частота 1	0.00 Гц-F04.05	0.00 Гц	○
F04.04	V/F напряжение 1	0.0%-100.0%	00.0%	○
F04.05	V/F частота 2	F04.03-F04.07	0.00 Гц	○
F04.06	V/F напряжение 2	0.0%-100.0%	00.0%	○
F04.07	V/F частота 3	F04.05-F02.02	0.00 Гц	○
F04.08	V/F напряжение 3	0.0%-100.0%	00.0%	○

Если F04.00 = 1(V/F по точкам), можно настроить произвольную кривую работы в параметрах F04.03 – F04.08.

Примечание:

V1<V2<V3,f1<f2<f3.

Слишком высокое значение V1 при низком значении f1 может привести к повышенным токам при работе. Будьте внимательны при изменении данных параметров.



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.09	Компенсация скольжения	0.0-200.0%	100.0 %	○

Функция используется для компенсации изменения скорости, при увеличении нагрузки на валу электродвигателя.

Расчёт производится по формуле: **Δf = f b - n×p/60**

Примечание:

fb – номинальная частота электродвигателя(F02.05)

n – номинальные обороты электродвигателя(F02.06).

p – количество полюсов электродвигателя

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.10	Коэффициент подавления колебаний мотора 1	0-100	40	○
F04.11	Зарезервировано	0	0	●
F04.12	Зарезервировано	0	0	●
F04.13	Выбор кривой V/F Мотор 2	0-5	0	◎

0: Линейная зависимость V/F

1: Кривая V/F по точкам

2: Снижение пускового момента в 1.3 раза

3: Снижение пускового момента в 1.7 раза

4: Снижение пускового момента в 2.0 раза

5: Произвольная кривая V/F

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.14	Усиление момента Мотор 2	0.0% (авт. усиление) 0.1%-20.0% (руч. усиление)	0.0%	○
F04.15	Частота усиления момента Мотор 2	0.0%-50.0%	20.0%	○
F04.16	V/F частота 1 Мотор 2	0.00 Гц-F04.05	0.00 Гц	○
F04.17	V/F напряжение 1 Мотор 2	0.0%-100.0%	00.0%	○
F04.18	V/F частота 2 Мотор 2	F04.03-F04.07	0.00 Гц	○
F04.19	V/F напряжение 2 Мотор 2	0.0%-100.0%	00.0%	○
F04.20	V/F частота 3 Мотор 2	F04.05-F02.02	0.00 Гц	○
F04.21	V/F напряжение 3 Мотор 2	0.0%-100.0%	00.0%	○
F04.22	Компенсация скольжения Мотор 2	0.0-200.0%	100.0 %	○
F04.23	Коэффициент подавления колебаний мотора 2	0-100	40	○
F04.24	Зарезервировано	0	0	●
F04.25	Зарезервировано	0	0	●

Параметры настройки для мотора 2 аналогичные с параметрами настройки мотора 1.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.26	Энергосбе-режение	0-1	0	○

0: Не активна

1: Функция автоматического энергосбережения. Частотный преобразователь автоматически регулирует выходное напряжение для экономии энергии при небольших нагрузках.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.27	Установка напряжения	0-9	0	○

F04.27 Таблица выбора канала задания

Код	Функция	Код	Функция
0	Клавиатура	1	Задание по AI1
2	Задание по AI2	3	Задание по AI3
4	Задание по HDI1	5	Многоскор.режим
6	Задание ПИД	7	Задание по Modbus
8	Задание по CAN	9	Задание по Profibus

Для использования 8 и 9 необходимо установить дополнительные платы.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.28	Задание с клавиатуры	0.0%-100.0%	100.0%	○

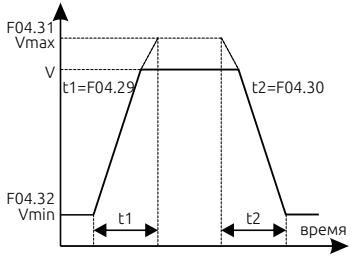
Отображает напряжение, задаваемое с клавиатуры (F04.27 = 0)

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.29	Время повышения напряжения	0.0-6000.0с	5.0с	○
F04.30	Время понижения напряжения	0.0-6000.0с	5.0с	○

Время повышения напряжения — время, за которое частотный преобразователь разгоняется до максимального напряжения.

Время понижения напряжения — время, за которое частотный преобразователь замедляется с максимального до минимального напряжения.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.31	Зарезервировано	0	0	●
F04.32	Зарезервировано	0	0	●
F04.33	Выбор функции AVR	0-1	1	○



0: Не активна

1: Активна

При изменении входного напряжения, частотный преобразователь будет компенсировать выходную частоту для бесперебойной работы электродвигателя.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F04.34	Зарезервировано	0	0	●

Этот параметр зарезервирован.

Группа F05. Настройка входных клемм

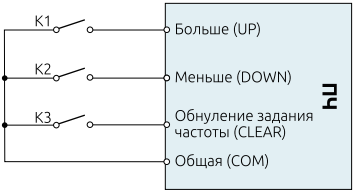
Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F05.00	Зарезервировано	0	0	●
F05.01	Клемма DI1	0-42	1	○
F05.02	Клемма DI2		4	○
F05.03	Клемма DI3		7	○
F05.04	Клемма DI4		0	○
F05.05	Клемма DI5		0	○
F05.06	Клемма DI6		0	○
F05.07	Клемма DI7 (опционально)		0	○
F05.08	Клемма DI8 (опционально)		0	○

Функции входных клемм

Код	Функция	Код	Функция
0	Нет функции	1	Прямое вращение
2	Обратное вращение	3	3х проводная схема управления
4	Толчок вперед	5	Толчок назад
6	Остановка выбегом	7	Сброс ошибки
8	Пауза	9	Внешняя авария
10	Частота больше	11	Частота меньше
12	Обнуление задания частоты	13	Переключение между A и B каналами
14	Сдвиг A канала	15	Сдвиг B канала
16	Скорость 1	17	Скорость 2
18	Скорость 3	19	Скорость 4
20	Пауза многоскор. режима	21	Время разгона/торможения 1
22	Время разгона/торможения 1	23	Сброс встроенного ПЛК
24	Пауза работы ПЛК	25	ПИД пауза
26	Остановка на заданной частоте	27	Зарезервировано
28	Сброс счётчика	29	Сброс таймера
30	Отключение разг./торм.	31	Вход счётчика

Код	Функция	Код	Функция
32	Сброс длины	33	Зарезервировано
34	Торможение постоянным током	35	Переключение мотор 1 — мотор 2
36	Переключение задания на клавиатуру	37	Переключениетзадания на клеммы 1
38	Переключение задания на клеммы 2	39	Переключение задания на последовательный порт 1
40	Переключение задания на посл. порт 2	41	Зарезервировано
42	Переключение параметров ПИД	43	Зарезервировано

Описание функций дискретных входов

Код	Функция	Расшифровка
0	Нет функции	Даже при наличии входного сигнала ПЧ не реагирует
1	Прямое вращение	Частотный преобразователь запустит электродвигатель
2	Обратное вращение	
3	3-х проводная схема управления	Настройки в параметре F05.12
4	Толчок вперед	Толчковый режим. Обратитесь к параметрам F08.06, F08.07 и F08.08.
5	Толчок назад	
6	Остановка выбегом	При подаче сигнала частотный преобразователь снимает напряжение с двигателя. Остановка происходит свободным вращением.
7	Сброс ошибки	Для осуществления дистанционного сброса ошибки
8	Пауза	При подаче сигнала происходит остановка преобразователя частоты с сохранением в памяти всех параметров. При снятии сигнала работа продолжится
9	Внешняя авария	При подаче сигнала происходит остановка преобразователя частоты. На дисплее выводится сигнал аварии.
10	Частота больше	При назначении данных функций на внешние клеммы частотного преобразователя можно регулировать выходную частоту как показано ниже:
11	Частота меньше	
12	Обнуление задания частоты	
13	Переключение между А и В каналами	С помощью этой функции можно переключать задание по А каналу или по В каналу
14	Сдвиг А канала	Переключение с комбинированного режима (F00.10) на А канал

<table>
<tr><th>Код</th><th>Функция</th><th>Расшифровка</th></tr>
<tr><td>15</td><td>Сдвиг В канала</td><td>Переключение с комбинированного режима (F00.10) на В канал</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Скорость 1</td><td rowspan="4">Благодаря сочетанию 4х клемм, настроенных на многоскоростной режим, возможно получить до 16 различных скоростей.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Скорость 2</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Скорость 3</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Скорость 4</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Пауза многоскор. режима</td><td>При активации данной функции последнее значение скорости фиксируется и остаётся неизменным</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Время разгона/ торможения 1</td><td rowspan="2">Благодаря сочетанию 2х клемм, можно получить 4 различных времени разгона и торможения.
<table>
<tr><th>Клемма 1</th><th>Клемма 2</th><th>Время разгона/ торможения</th><th>Изменяемые параметры</th></tr>
<tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>Время разгона/ торможения 1</td><td>F00.12/F00.13</td></tr>
<tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>Время разгона/ торможения 2</td><td>F08.00/ F08.01</td></tr>
<tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>Время разгона/ торможения 3</td><td>F08.02/ F08.03</td></tr>
<tr><td>ON</td><td>ON</td><td>Время разгона/ торможения 4</td><td>F08.04/ F08.05</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>22</td><td>Время разгона/ торможения 1</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Сброс встроенного ПЛК</td><td>При активации данной функции происходит перезапуск встроенного ПЛК</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Пауза работы ПЛК</td><td>При активации данной функции работа встроенного ПЛК останавливается. Частотный преобразователь работает на заданной скорости до снятия команды.</td></tr>
<tr><td>25</td><td>ПИД пауза</td><td>При активации данной функции работа ПИД регулятора временно останавливается. Работа частотного преобразователя происходит на заданной частоте.</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Остановка на заданной частоте</td><td>Работа приостанавливается. После отмены команды ПЧ разгоняется до заданной частоты</td></tr>
<tr><td>27</td><td>Возврат к частоте</td><td>Возврат к заданной частоте</td></tr>
<tr><td>28</td><td>Сброс счётчика</td><td>Сброс счётчика</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Сброс таймера</td><td>Сброс таймера</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Отключение разг./ торм.</td><td>Частотный преобразователь не реагирует на команды с клемм. Работа на заданной частоте</td></tr>
<tr><td>31</td><td>Вход счётчика</td><td>Вход счётчика</td></tr>
<tr><td>32</td><td>Сброс длины</td><td>Сброс длины</td></tr>
<tr><td>33</td><td>Временная отмена изменения частоты</td><td>При использовании данной функции частотный преобразователь перестанет реагировать на изменения частоты до отмены команды.</td></tr>
<tr><td>34</td><td>Торможение постоянным током</td><td>Торможение постоянным током</td></tr>
<tr><td>35</td><td>Переключение мотор 1 — мотор 2</td><td>Переключение мотор 1 — мотор 2</td></tr>
</table>

Код	Функция	Расшифровка
36	Переключение задания на клавиатуру	При активации данной функции подача команды запуска преобразователя переводится на клавиатуру лицевой панели
37	Переключение задания на клеммы 1	При активации данной функции управление работой ПЧ переводится на внешние клеммы (F00.01 = 1).
38	Переключение задания на клеммы 2	При активации данной функции управление работой ПЧ переводится на внешние клеммы (F00.01 = 2).
39	Переключение задания на последовательный порт 1	При активации данной функции управление работой ПЧ переводится на последовательный порт (F00.01 = 3).
40	Переключение задания на посл. порт 2	При активации данной функции управление работой ПЧ переводится на последовательный порт (F00.01 = 4).
41	Зарезервировано	Зарезервировано
42	Переключение параметров ПИД	Когда функция активна — используйте Группу параметров ПИД 2 Когда функция не активна — используйте Группу параметров ПИД 1

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F05.09	Выбор полярности входных клемм	0x00-0xFF	0x00	○

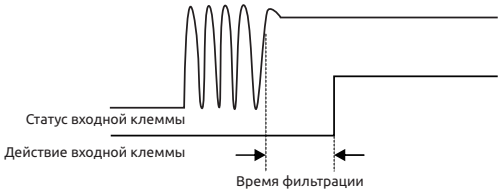
Когда соответствующий бит установлен в 0 — клемма нормально открыта (NO).

Когда соответствующий бит установлен в 1 — клемма нормально закрыта (NC).

BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
HDI1	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F05.10	Фильтр дребезга входных клемм	0.000-1.000с	0.010с	○

Этот параметр позволяет исключить возможность ложного срабатывания функции из-за «дребезга» контактов.



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F05.11	Настройка виртуальных клемм	0-3	0	○

0: Виртуальные клеммы не активны

1: Виртуальные клеммы с помощью MODBUS

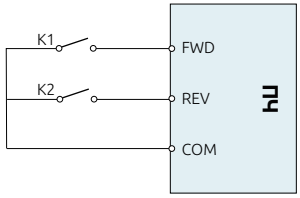
2: Виртуальные клеммы с помощью CAN

3: Виртуальные клеммы с помощью Profibus-DP

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F05.12	Режим работы клемм	0-3	0	○

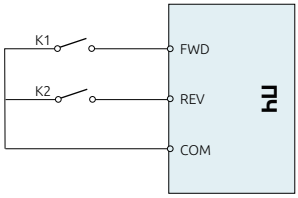
Настройка режима работы входных клемм. 1 — прямое вращение, 2 — реверс.

0: Двухпроводное управление 1. Пока замкнуты клеммы вперед или назад — происходит вращение. Если замкнуты обе клеммы — продолжение вращения в последнем направлении.



K1	K2	Команда
OFF	OFF	Стоп
OFF	ON	Назад
ON	OFF	Вперед
ON	ON	Удерживать

1: Двухпроводное управление 2. Пока замкнуты клеммы вперед или назад — происходит вращение. Если замкнуты обе клеммы — происходит остановка работы.

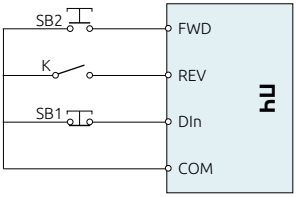


K1	K2	Команда
OFF	OFF	Стоп
ON	OFF	Вперед
OFF	ON	Стоп
ON	ON	Назад

2: Трёхпроводное управление 1. Функция «Стоп» — нормально замкнутый контакт.

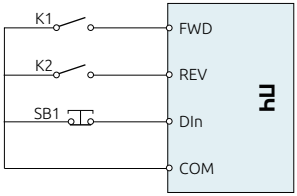
Функция «Вперед» — нормально разомкнутый контакт. В роли выбора направления вращения выступает переключатель. Когда он разомкнут — прямое вращение, замкнут — реверс.

3: Трёхпроводное управление 2. Функция «Стоп» — нормально замкнутый контакт.



SB1	SB2	K	Команда
OFF	XX	XX	Стоп
ON	ON	OFF	Вперед
ON	ON	ON	Назад
ON	OFF	XX	Удерживать

Функции «Вперед» и «Реверс» — нормально разомкнутые контакты.



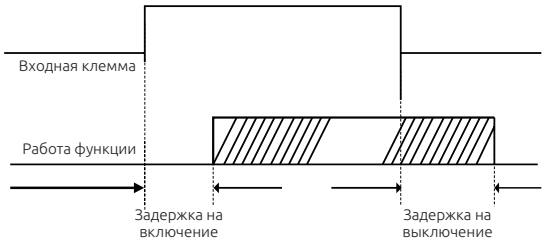
Примечание:

При использовании двухпроводного режима управления, когда клеммы «Вперёд» или «Назад» замкнуты. Если воспользоваться кнопкой стоп — частотный преобразователь остановит работу электродвигателя. При снятии команды «Стоп» перезапуск не произойдёт. Необходимо снять и снова подать команду пуск в любом направлении.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F05.13	Задержка включения клеммы DI1	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.14	Задержка выключения клеммы DI1	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.15	Задержка включения клеммы DI2	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.16	Задержка выключения клеммы DI2	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.17	Задержка включения клеммы DI3	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.18	Задержка выключения клеммы DI3	0.000-50.00 с	0.000 с	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F05.19	Задержка включения клеммы DI4	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.20	Задержка выключения клеммы DI4	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.21	Задержка включения клеммы DI5	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.22	Задержка выключения клеммы DI5	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.23	Задержка включения клеммы DI6	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.24	Задержка выключения клеммы DI6	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.25	Задержка включения клеммы DI7	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.26	Задержка выключения клеммы DI7	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.27	Задержка включения клеммы DI8	0.000-50.000 с	0.000 с	○
F05.28	Задержка выключения клеммы DI8	0.000-50.000 с	0.000 с	○

Данные функции регулируют задержку включения и отключения входных клемм.



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F05.29	Зарезервировано	0	0	●
F05.30	Нижний предел частоты DI5	0.00 кГц-F05.32	0.00 кГц	○
F05.31	Настройка нижнего предела частоты DI5	-100.0%-100.0%	0.0%	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F05.32	Верхний предел частоты DI5	F05.30-50.00 кГц	50.00 кГц	○
F05.33	Настройка верхнего предела частоты DI5	-100.0%-100.0%	100.0%	○
F05.34	Время фильтрации DI5	0.000 с-10.000 с	0.100 с	○

Если клемма DI5 выбрана как клемма задания частоты (F05.29 = 0), воспользуйтесь параметрами F05.30- F05.33 для задания верхнего и нижнего предела частоты.

Клемму DI5 также можно использовать для задания частоты канала A (F00.06) и канала B (F00.07).

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F05.35	Режим работы клеммы пожарного режима	0-2	0.010с	●

См. подробное описание на странице 209.

Группа F06. Выходные клеммы

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.00	Клемма HDO1	0-1	0	◎

0: Высокоскоростной выход с открытым коллектором (обратитесь к параметру F06.16)

1: Выход с открытым коллектором (обратитесь к параметру F06.02)

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.01	Клемма DO1	0-35	0	○
F06.02	Клемма HDO1		0	○
F06.03	Реле T1		1	○
F06.04	Реле T2		5	○

Выходные клеммы

Код	Функция	Код	Функция
0	Нет функции	1	В работе
2	Прямое вращение	3	Обратное вращение

Код	Функция	Код	Функция
4	Толчок	5	Авария
6	Частота FDT1	7	Частота FDT2
8	Достижение частоты	9	Нулевая скорость
10	Верхний предел частоты	11	Нижний предел частоты
12	Готов к работе	13	Намагничивание
14	Предупреждение перегрузки	15	Предупреждение низкой нагрузки
16	Завершение стадии ПЛК	17	Окончание цикла ПЛК
18	Счётчик достиг заданного значения	19	Достижение определённого значения
20	Внешняя авария	21	Достижение заданной длины
22	Время работы	23	Виртуальный выход MODBUS
24	ПЧ в режиме сна	25	Виртуальный выход Profibus-DP
26	Достижение произвольной частоты 1	27	Достижение произвольной частоты 2
28 - 30	Зарезервировано		
35	Управление тормозом		

Выходные клеммы. Расшифровка функционала

Код	Функция	Расшифровка
0	Нет функции	Нет функции
1	В работе	Частотный преобразователь в работе (когда выходная частота не равна 0)
2	Прямое вращение	Частотный преобразователь вращает двигатель в прямом направлении
3	Обратное вращение	Частотный преобразователь вращает двигатель в обратном направлении
4	Толчок	Толчковый режим работы
5	Авария	Срабатывает при возникновении аварийного сигнала на ПЧ
6	Частота FDT1	Обратитесь к параметрам F08.14 и F08.13
7	Частота FDT2	Обратитесь к параметрам F08.15 и F08.16
8	Достижение частоты	Обратитесь к параметру F08.17
9	Нулевая скорость	Выходная частота ПЧ равна 0
10	Верхний предел частоты	Срабатывает, если выходная частота достигла верхнего предела
11	Нижний предел частоты	Срабатывает, если выходная частота достигла нижнего предела
12	Готов к работе	Срабатывает, когда на ПЧ подано питание и нет аварийных сообщений.
13	Намагничивание	Предварительное намагничивание электродвигателя
14	Предупреждение перегрузки	Срабатывает, если выходной ток электродвигателя превышает заданный. См. параметры F0C.08 и F0C.10
15	Предупреждение низкой нагрузки	Срабатывает, если выходной ток электродвигателя ниже заданного. См. параметры F0C.11 и F0C.13
16	Завершение стадии ПЛК	Срабатывает, если завершена фаза ПЛК

Код	Функция	Расшифровка
17	Окончание цикла ПЛК	Срабатывает, если завершён цикл ПЛК
18	Счётчик достиг заданного значения	Счётчик (F0A.10) достиг заданного значения
19	Достижение определённого значения	Счётчик (F0A.11) достиг заданного значения
20	Внешняя авария	На ПЧ поступил сигнал внешней аварии
21	Достижение заданной длины	Длина (F0A.04) достигла заданного значения
22	Время работы	Время работы ПЧ (F0A.12) достигло заданного значения
23	Виртуальный выход MODBUS	Устанавливается в зависимости от настройки протокола MODBUS
24	ПЧ в режиме сна	ПЧ в режиме сна
25	Виртуальный выход Profibus-DP	Устанавливается в зависимости от настройки протокола Profibus-DP
26	Достижение произвольной частоты 1	Обратитесь к параметрам F08.34 и F08.35
27	Достижение произвольной частоты 2	Обратитесь к параметрам F08.36 и F08.37
28	Превышение пределов входного напряжения AI1	Обратитесь к параметрам F07.12 и F07.13
28 - 34	Зарезервировано	Зарезервировано
35	Управление тормозом	Управление тормоза подъемного механизма

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.05	Выбор полярности выходных клемм	0x00-0xFF	0x00	○

Когда соответствующий бит установлен в 0 — клемма нормально открыта (NO).

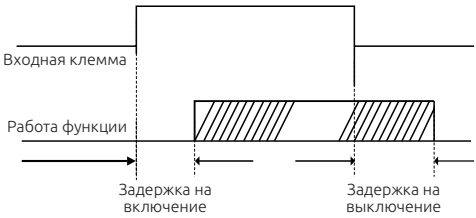
Когда соответствующий бит установлен в 1 — клемма нормально закрыта (NC).

BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
T2	T1	HDO1	DO1

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.06	Задержка включения клеммы DO1	0.000-50.000с	0.000с	○
F06.07	Задержка выключения клеммы DO1	0.000-50.000с	0.000с	○
F06.08	Задержка включения клеммы HDO1	0.000-50.000с	0.000с	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.09	Задержка выключения клеммы HDO1	0.000-50.000c	0.000c	○
F06.10	Задержка включения реле T1	0.000-50.000c	0.000c	○
F06.11	Задержка выключения реле T1	0.000-50.000c	0.000c	○
F06.12	Задержка включения реле T2	0.000-50.000c	0.000c	○
F06.13	Задержка выключения реле T2	0.000-50.000c	0.000c	○

Данные функции регулируют задержку включения и отключения входных клемм.



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.14	Выход AO1	0-20	0	○
F06.15	Выход AO2		0	○
F06.16	Выход HDO1		0	○

Параметры, которые можно выводить на аналоговые выходы

Код	Функция	Код	Функция
0	Рабочая частота	1	Заданная частота
2	Опорная частота	3	Скорость вращения
4	Выходной ток ПЧ	5	Выходной ток двигателя
6	Выходное напряжение	7	Выходная мощность
8	Заданное значение момента	9	Выходной момент
10	Значение AI1	11	Значение AI2
12	Значение AI3	13	Значение HDI1
14	ПИД уставка	15	Обратная связь ПИД
16	MODBUS задание 1	17	MODBUS задание 2
18	Напряжение звена постоянного тока	19	Profibus-DP задание 1
20	Profibus-DP задание 2		

Код	Функция	Расшифровка
0	Рабочая частота	0 — Максимальная выходная частота
1	Заданная частота	0 — Максимальная выходная частота
2	Опорная частота	0 — Максимальная выходная частота
3	Скорость вращения	Номинальная скорость вращения двигателя
4	Выходной ток ПЧ	Выходной ток преобразователя частоты
5	Выходной ток двигателя	Выходной ток электродвигателя
6	Выходное напряжение	Напряжение на выходе преобразователя частоты
7	Выходная мощность	Выходная мощность преобразователя частоты
8	Заданное значение момента	Заданное для поддержания значения момента
9	Выходной момент	Момент на выходе преобразователя частоты
10	Значение AI1	0-10В/0-20мА
11	Значение AI2	- 10В - +10В
12	Значение AI3	- 10В - +10В
13	Значение HDI1	0.00-50.00 кГц
14	ПИД уставка	- 10В - +10В
15	Обратная связь ПИД	- 10В - +10В
16	MODBUS задание 1	0.0%-100.0%
17	MODBUS задание 2	0.0%-100.0%
18	Напряжение звена постоянного тока	Нормальные значения: 537 В (для 380 В) 311 В (для 220 В)
19	Profibus-DP задание 1	0.0%-100.0%
20	Profibus-DP задание 2	0.0%-100.0%

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.17	Нижний предел AO1	-100.0%-F06.19	0.0%	○
F06.18	Значение нижнего предела AO1	-10.00В –10.00В	0.00В	○
F06.19	Верхний предел AO1	F06.17-100.0%	100.0%	○
F06.20	Значение верхнего предела AO1	-10.00В-10.00В	10.00В	○
F06.21	Время фильтрации выхода AO1	0.000с-10.000с	0.000с	○
F06.22	Нижний предел AO2	-100.0%-F06.24	0.0%	○
F06.23	Значение нижнего предела AO2	-10.00В-10.00В	0.00В	○
F06.24	Верхний предел AO2	F06.22-100.0%	100.0%	○

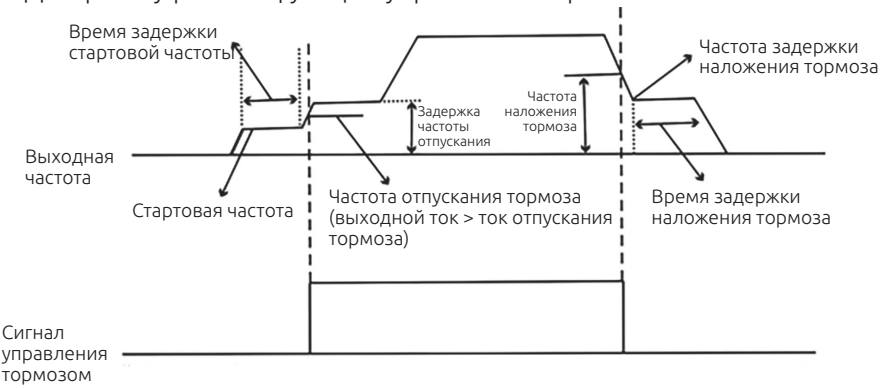
Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.25	Значение верхнего предела AO2	0.00 В-10.00 В	10.00 В	○
F06.26	Время фильтрации выхода AO2	0.000с-10.000с	0.000с	○
F06.27	Нижний предел HDO1	0.0%-F06.29	0.0%	○
F06.28	Значение нижнего предела HDO1	0.00 кГц-50.00 кГц	0.00 кГц	○
F06.29	Верхний предел HDO1	F06.27-100.0%	100.0%	○
F06.30	Значение верхнего предела HDO1	0.00 кГц-50.00 кГц	50.00 кГц	○
F06.31	Время фильтрации выхода HDO1	0.000с-10.000с	0.000с	○

Выше приведены параметры, с помощью которых Вы можете настроить смещение на аналоговых выходных клеммах.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.32	Функция управления тормозом	0: Отключена 1: Включена	1	○
F06.33	Частота отпускания тормоза при подъеме	0.00-F06.35	5.00 Гц	○
F06.34	Ток отпускания тормоза при подъеме	0-200% (ном. тока двигателя)	20%	○
F06.35	Частота задержки отпускания тормоза при подъеме	F06.33-Макс. част.	6.00 Гц	○
F06.36	Время задержки отпускания тормоза при подъеме	0.0-10.0 с	0.2 с	○
F06.37	Частота наложения тормоза при подъеме	F06.38-Макс. част.	5.00 Гц	○
F06.38	Частота задержки наложения тормоза при подъеме	0.00-F06.37	4.50 Гц	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F06.39	Время задержки наложения тормоза при подъеме	0.0-10.0 с	0.2 с	○
F06.40	Частота отпускания тормоза при опускании	0.00-F06.42	5.00 Гц	○
F06.41	Ток отпускания тормоза при опускании	0-200% (ном. тока двигателя)	20%	○
F06.42	Частота задержки отпускания тормоза при опускании	F06.40-Макс. част.	6.00 Гц	○
F06.43	Время задержки отпускания тормоза при опускании	0.0-10.0 с	0.2 с	○
F06.44	Частота наложения тормоза при опускании	F06.45-Макс. част.	5.00 Гц	○
F06.45	Частота задержки наложения тормоза при опускании	0.00-F06.44	4.50 Гц	○
F06.46	Время задержки наложения тормоза при опускании	0.0-10.0 с	0.2 с	○
F06.47	Ограничение момента при наложенном тормоза	0.0-200.0%	100.0%	○

Диаграмму работы функции управления тормозом см. ниже:



При начале подъема, когда выходная частота достигает значения частоты отпускания F06.33, и выходной ток больше, чем ток отпускания F06.34, выходное реле выдает сигнал отпускания тормоза, частота поддерживается на значении частоты задержки F06.35 в течение времени F06.36, после чего преобразователь запускается и работает в обычном режиме. При замедлении, когда выходная частота становится меньше частоты наложения тормоза F06.37, выходное реле выдает сигнал наложения тормоза, частота поддерживается на значении F06.38 в течение времени F06.39 для предотвращения проскальзывания груза, затем происходит остановка.

При опускании, когда выходная частота достигает частоты отпускания F06.40, и выходной ток больше, чем ток отпускания F06.41, выходное реле выдает сигнал отпускания тормоза, частота поддерживается на частоте задержки F06.42 в течение времени F06.43, после чего преобразователь работает в обычном режиме. При замедлении, когда выходная частота становится меньше частоты наложения F06.44, выходное реле выдает сигнал наложения тормоза, частота поддерживается на значении F06.45 в течение времени F06.46 для предотвращения проскальзывания груза, затем происходит остановка.

При подаче сигнала аварийной остановки происходит немедленная остановка частотного преобразователя с подачей выходного сигнала наложения тормоза.

Использование скалярного режима управления

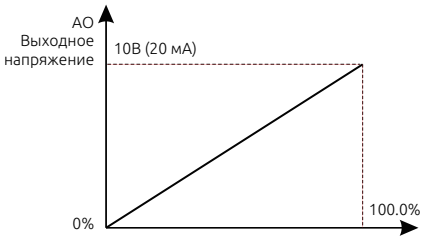
Когда F00.00 = 0, используется режим V/F управления, для увеличения крутящего момента при запуске в таком режиме можно использовать параметр F04.01. Если наблюдается нехватка крутящего

момента или выходной ток на малой скорости слишком велик, можно задать многоточечную кривую: VF F04.00 = 1. На каждой точке выходной частоты можно увеличить процент выходного напряжения.

Например: чтобы увеличить выходной крутящий момент при 10 Гц, можно установить F04.03=0,00, F04.04=4,0%, F04.05=10,00, F04.06=24,0%, F04.07=50,00, F04.08= 100,0%. Такой режим настройки, в зависимости от ситуации, может улучшить работу привода, но использование режима VF управления может приводить к нехватке крутящего момента.

Использование векторного режима управления

Когда F00.00=1, используется векторный режим управления и значения с шильды двигателя должны быть точно перенесены в параметры F02.02- F02.06, также должна быть проведена автонастройка двигателя с помощью параметра F00.17. При использовании векторного управления, пороговые параметры тока в таблице можно уменьшить, а начальную частоту F01.01 и частоту останова F01.14 можно отрегулировать, чтобы избежать слишком большого тока двигателя и входа в состояние ограничения крутящего момента до отпускания тормоза. Параметр F06.47 добавляется при работе в векторном режиме, он представляет собой ограничение крутящего момента, когда тормоз заблокирован и не отпускается при запуске и остановке преобразователя. Когда тормоз отпущен, ограничение крутящего момента определяется параметрами F03.13 и F03.14.



Группа F07. Настройки пользователя

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.00	Пароль пользователя	0-65535	0	○

Защита паролем включается при задании любого ненулевого числа.

0.0.0.0.0: Значение, при котором защита паролем не активна.

Вы установили свой пароль. Теперь для редактирования параметров необходимо будет его вводить.

При нажатии кнопки «Прог» на дисплее высветится код : 0.0.0.0.0.

Введите свой пароль, иначе Вы не получите доступ к параметрам. Не передавайте свой пароль третьим лицам, во избежание несанкционированного изменения параметров.

Примечание: сброс настроек на заводские обнулит пароль!!!

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.01	Выбор функции кнопки S	0-6	0	◎

0: Нет функции.

1: Толчковый режим. Нажмите кнопку S для запуска в толчковом режиме.

2: Кнопка смещения. Используется для переключения между параметрами отображения.

3: Вперёд/Назад. Используется для смены направления вращения.

Примечание: при нажатии кнопки S происходит переключение между прямым и обратным вращением, частотный преобразователь не запоминает состояние после отключения питания. При следующем включении частотный преобразователь будет работать в направлении, заданном в соответствии с параметром F00.14.

4: Очистить задание частоты с кнопок больше/меньше.

5: Остановка выбегом. Нажмите кнопку S для остановки электродвигателя по выбегу.

6: Переключение источника задания команды запуска.

Примечание:

F00.01=0, переключение источника команды запуска клавишей S недействительно.

F00.01=1 или 2 (клеммы), клавиша S может переключать подачу команды запуска между клеммами и пультом управления.

F00.01=3 или 4 (протокол связи), клавиша S может переключать подачу команды запуска между интерфейсом RS-485 и пультом управления.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.02	Параметры состояния 1	0x0000-0xFFFF	0x00FF	○

Расшифровка параметров F07.02

Отображение параметров состояния 1			
БИТ0	Рабочая частота	БИТ1	Заданная частота
БИТ2	Напряжение звена постоянного тока	БИТ3	Выходное напряжение
БИТ4	Выходной ток	БИТ5	Скорость вращения
БИТ6	Выходная мощность	БИТ7	Выходной момент
БИТ8	Уставка ПИД	БИТ9	Обратная связь ПИД
БИТ10	Состояние входных клемм	БИТ11	Состояние выходных клемм
БИТ12	Заданное значение момента	БИТ13	Счетчик импульсов
БИТ14	Значение длины	БИТ15	Номер фазы ПЛК

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.03	Параметры состояния 2	0x0000-0xFFFF	0x00FF	○

Расшифровка параметров F07.03

Отображение параметров состояния 1			
БИТ0	Скорость в многоскор. режиме	БИТ1	AI1
БИТ2	AI1	БИТ3	AI1
БИТ4	Частота HDI1	БИТ5	Зарезервировано
БИТ6	Зарезервировано	БИТ7	Опорная частота
БИТ8	Линейная скорость	БИТ9	Входной ток
БИТ10	Установленная скорость	БИТ11	Установленная линейная скорость
БИТ12	Температура IGBT	БИТ13	Зарезервировано
БИТ14	Зарезервировано	БИТ15	Зарезервировано

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.04	Параметры состояния в остановке 2	0x0000-0xFFFF	0x00FF	○

Расшифровка параметров F07.04

Отображение параметров состояния 1			
БИТ0	Заданная частота	БИТ1	Напряжение звена постоянного тока
БИТ2	Состояние входных клемм	БИТ3	Состояние выходных клемм
БИТ4	Уставка ПИД	БИТ5	Заданная скорость
БИТ6	Задание момента	БИТ7	AI1
БИТ8	AI2	БИТ9	AI3
БИТ10	Частота HDI1	БИТ11	Шаг ПЛК
БИТ12	Заданная скорость	БИТ13	Счётчик импульсов
БИТ14	Значение длины	БИТ15	Температура IGBT

Примечание: если Вы хотите видеть один из параметров, необходимо установить соответствующий БИТ в 1.

Пример: для отображения параметров состояния выходных клемм, аналогового выхода AI2, заданной скорости в режиме остановки, необходимо установить БИТ3, БИТ8 и БИТ12 в 1.

Получается следующее: 0001000100001000 (двоичный код). Преобразовав данные значения в HEX (16), получаем 1108.

Соответственно, параметр F07.04 = 1108.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.05	Коэффициент частоты	0.01-20.00	1	○
F07.06	Скорость вращения	0.1-999.9%	100.0%	○
F07.07	Коэффициент линейной скорости	0.1-999.9%	1.0%	○

Отображаемая частота — рабочая частота, умноженная на коэффициент F07.05.

Скорость вращения — 60 умножить на рабочую частоту, умножить на коэффициент F07.06 и разделить на количество полюсов электродвигателя.

Линейная скорость — скорость вращения, умноженная на коэффициент F07.07.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.08	Температура выпрямителя	20.0-120.0	...	●
F07.09	Температура инвертора	20.0-120.0	...	●
F07.10	Версия ПО	1.00-655.35	...	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.11	Время наработки	0-65535 ч	...	●

Только для просмотра.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.12	Нижний предел сигнализации входа AI1	0.00 В~F07.13	...	●
F07.13	Верхний предел сигнализации входа AI1	F07.12~0.00 В	...	●

Определяют функцию "28 — превышение пределов входного напряжения AI1"; для выходов DO1, HDO1, реле T1 и реле T2.

Когда входное напряжение или ток AI1 больше порогового значения, установленного в F07.12 или F07.13, сигнал многофункциональной выходной клеммы включен.

Пример: когда входное напряжение AI1 больше 5 В (соответствующий ток 10 мА), выходное реле T1 включено. Когда входное напряжение AI1 меньше 5 В (соответствующий ток 10 мА), выходное реле T1 отключено.

F06.03 = 28 - превышение предела AI1

F07.12 = 0.00 В - нижний предел установлен на 0.00 В

F07.13 = 5.00 В - верхний предел установлен на 5.00 В.

Примечание: чтобы избежать повторных срабатываний из-за колебаний напряжения или тока обратной связи вблизи пороговых значений, вы можете соответствующим образом увеличить задержки включения и выключения реле.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.14	Выбор канала ограничения верхнего предела выхода ПИД-регулятора	0: Задается параметром (F09.09) 1: Задается потенциометром пульта 2: Задается аналоговым входом AI1 3: Задается аналоговым входом AI2 4: Задается аналоговым входом AI3	...	●
F07.15	Номинальная мощность ПЧ	0.4-1000.0 кВт	...	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.16	Номинальное напряжение	20-1200 В	...	●
F07.17	Номинальный ток	0.1-6000.0 А	...	●

Только для просмотра.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.18	Текущая ошибка	0-38	...	●
F07.19	1 отключение		...	●
F07.20	2 отключение		...	●
F07.21	3 отключение		...	●
F07.22	4 отключение		...	●
F07.23	5 отключение		...	●

Обратитесь к главе 8.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.24	Частота во время аварии	--	0.00 Гц	●
F07.25	Опорная частота во время аварии	--	0.00 Гц	●
F07.26	Выходное напряжение во время аварии	--	0 В	●
F07.27	Выходной ток во время аварии	--	0.0 А	●
F07.28	Напр. звена постоянного тока	--	0.0 В	●
F07.29	Макс. температура	--	0.0 ° C	●
F07.30	Состояние входных клемм	--	0	●
F07.31	Состояние выходных клемм	--	0	●

В данных параметрах происходит расшифровка показаний текущей неисправности.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.32	Частота во время 1 аварии	--	0.00 Гц	●
F07.33	Опорная частота во время 1 аварии	--	0.00 Гц	●
F07.34	Выходное напряжение во время 1 аварии	--	0 В	●
F07.35	Выходной ток во время 1 аварии	--	0.0 А	●
F07.36	Напр. звена постоянного тока	--	0.0 В	●
F07.37	Макс. температура	--	0.0 ° С	●
F07.38	Состояние входных клемм	--	0	●
F07.39	Состояние выходных клемм	--	0	●

В данных параметрах происходит расшифровка показаний предыдущей неисправности 1.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.40	Частота во время 2 аварии	--	0.00 Гц	●
F07.41	Опорная частота во время 2 аварии	--	0.00 Гц	●
F07.42	Выходное напряжение во время 2 аварии	--	0 В	●
F07.43	Выходной ток во время 2 аварии	--	0.0 А	●
F07.44	Напр. звена постоянного тока	--	0.0 В	●
F07.45	Макс. температура	--	0.0 ° С	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F07.46	Состояние входных клемм	--	0	●
F07.47	Состояние выходных клемм	--	0	●

В данных параметрах происходит расшифровка показаний предыдущей неисправности 2.

Группа F08. Дополнительные параметры

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.00	Время разгона 2	0.0-6000.0 с	Зависит от модели	○
F08.01	Время торможения 2	0.0-6000.0 с	Зависит от модели	○
F08.02	Время разгона 3	0.0-6000.0 с	Зависит от модели	○
F08.03	Время торможения 3	0.0-6000.0 с	Зависит от модели	○
F08.04	Время разгона 4	0.0-6000.0 с	Зависит от модели	○
F08.05	Время торможения 4	0.0-6000.0 с	Зависит от модели	○

Частотный преобразователь ESQ-770 подразумевает настройку до 4х различных времен разгона и торможения.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.06	Толчковая частота	0.00-F00.03	5.00 Гц	○

Частота работы электродвигателя в толчковом режиме.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.07	Время разгона толчкового режима	0.0-6000.0 с	Зависит от модели	○
F08.08	Время торможения толчкового режима	0.0-6000.0 с	Зависит от модели	○

Время разгона толчкового режима — время, за которое частотный преобразователь выведет двигатель на заданную частоту в толчковом режиме.

Время торможения толчкового режима — время, за которое частотный преобразователь остановит двигатель в толчковом режиме.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.09	Количество сбросов аварии	0-10	0	○
F08.10	Время задержки автоматического сброса	0.1-100.0 с	1.0 с	○

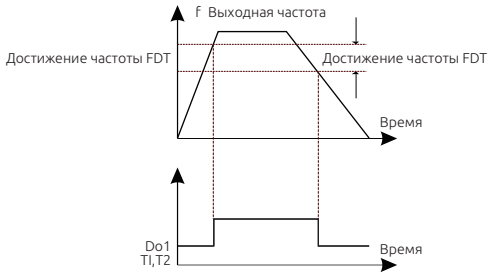
Количество сбросов аварии — когда происходит аварийное отключение, частотный преобразователь будет автоматически сбрасывать аварийное сообщение (F08.09 – количество).

Время задержки автоматического сброса — время между возникновением аварийного отключения и сбросом аварии.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.11	Контроль снижения частоты	0.00-10.00 Гц	0.00 Гц	○

При возникновении перегрузки частотный преобразователь будет снижать частоту для компенсации выходных токов.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.12	Зарезервировано	0	0	●
F08.13	Уровень достижения частоты FDT1	0.00-F0.03	50.00 Гц	○
F08.14	Удержание FDT1	-100.0%-100.0%	5.0%	○
F08.15	Уровень достижения частоты FDT2	0.00-F00.03	50.00 Гц	○
F08.16	Удержание FDT2	-100.0%-100.0%	5.0%	○

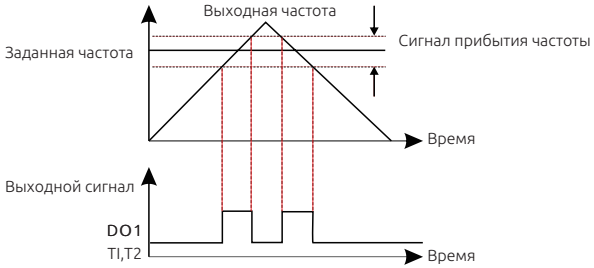


Когда выходная частота превысит уровень, заданный в параметре FDT1, сработает сигнал достижения частоты.

Если выходная частота опустится ниже уровня, заданного в FDT1, сигнал достижения частоты снимется.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.17	Ширина обнаружения частоты	0.00-F00.03	0.00 Гц	○

При установке данного параметра получается полоса обнаружения достижения частоты (как положительная, так и отрицательная). Выходной сигнал достижения частоты будет работать в пределе от (заданная частота - F08.17) до (заданная частота + F08.17)



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.18	Тормозной прерыватель	0-1	0	○

0: Не активен

1: Активен

Примечание: этот параметр предназначен только для преобразователей частоты со встроенным тормозным прерывателем.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.19	Уровень напряжения срабатывания	100.0-2000.0 В	220 В (380 В)	○
			380 В (700 В)	

В данном параметре выбирается уровень напряжения, при котором сработает внутренний прерыватель и лишняя энергия поступит на тормозной резистор.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.20	Компенсация ШИМ	0-1	1	○

0: действует

1: не действует

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.21	Зарезервировано	0	0	●
F08.22	Зарезервировано	0	0	●
F08.23	Кнопки «Вверх»/«Вниз»	0x000-0x1221	0x0000	○

F08.23 Настройка параметров

Настройка кнопок «Больше»/«Меньше»	
БИТ 0 (единица)	Задание частоты 0: Кнопки «Больше»/«Меньше» действуют 1: Кнопки «Больше»/«Меньше» не действуют

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.24	Время задержки кнопки «Вверх»	0.01-50.00 с	0.50 с	○
F08.25	Время задержки кнопки «Вниз»	0.01-50.00 с	0.50 с	○

Чем меньше значения F08.24 и F08.25 — тем быстрее реакция на нажатие кнопок «Вверх»/«Вниз»

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.26	Частота при потере питания	0x000-0x111	0x0000	○

F08.26 Настройка параметров

Частота при потере питания	
БИТ 1 (единица)	Частота при потере питания 0: Сохранить при выключении питания 1: Очистить при выключении питания
БИТ 2 (десять)	Действие при выключении частоты по MODBUS 0: Сохранить при выключении питания 1: Очистить при выключении питания
БИТ 3 (сто)	Выбор действия при выключении другой частоты 0: Сохранить при выключении питания 1: Очистить при выключении питания

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.27	Торможение магнитным потоком	0-100	0.50c	○

Используется для включения магнитного потока

0: Не действует

1-100: Действует

При увеличении магнитного потока увеличивается регенеративная энергия на двигателе. Она может быть рассеяна с помощью тормозного резистора. С данной функцией время торможения тем меньше, чем больше ток во время работы. Когда данная функция выключена, торможение двигателя может быть дольше, чем установленное время торможения.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.28	Вспомогательный мониторинг	0-28	1	○

Поддерживаемые параметры мониторинга

Код	Функция	Код	Функция
0	Рабочая частота	1	Заданная частота
2	Напряжение звена постоянного тока	3	Выходное напряжение
4	Выходной ток	5	Скорость вращения
6	Выходная мощность	7	Выходной момент
8	Уставка ПИД	9	Обратная связь ПИД
10	Состояние входных клемм	11	Состояние выходных клемм
12	Задание момента	13	Счётчик импульсов
14	Значение длины	15	Шаг ПЛК
16	Скорость многоскор.режима	17	AI1
18	AI2	19	AI3
20	Частота HDI1	21	Предупреждение перегрузки двигателя
22	Предупреждение перегрузки ПЧ	23	Опорная частота
24	Линейная скорость	25	Входной ток ПЧ
26	Задание скорости вращения	27	Задание линейной скорости
28	Температура IGBT		

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.29	Функция копирования параметров	0: Нет действия 1: Копирование параметров в пульт 2: Копирование прикладных параметров 3: Копирование всех параметров (включая параметры двигателя) 4: Выбор изменённых параметров	0	○
F08.30	Плата входов/выходов	0-1	0	○

Когда F08.30 = 0 — Дополнительная плата входов/выходов не активна.

Когда F08.30 = 1 — Дополнительная плата входов/выходов активна.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.31	Торможение при потере питания	0-1	0	○

0: Не активна

1: Активна

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.32	Время торможения при потере питания	0-6000.0с	0	○
F08.33	Напряжение срабатывания	80-800 В	220 В (3 фазы) 120 В (1 фаза)	◎

При отключении питания в работе, увеличьте этот параметр, чтобы обеспечить быструю остановку электродвигателя.

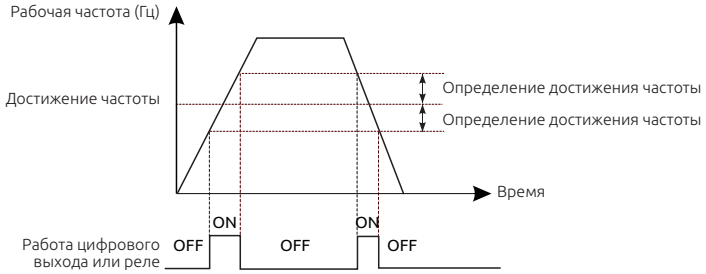
Если функция активна — частотный преобразователь будет замедлять скорость вращения двигателя и полностью его остановит при потере питания.

Время замедления в параметре F08.32.

Если напряжение на шине постоянного тока ниже параметра F08.33, выход частотного преобразователя выключается для защиты оборудования и ПЧ.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.34	Произвольная частота 1	0-F00.03	50.00 Гц	○
F08.35	Ширина обнаружения произвольной частоты 1	0-100.0%	0	○
F08.36	Произвольная частота 2	0-F00.03	50.00 Гц	○
F08.37	Ширина обнаружения произвольной частоты 2	0-100.0%	0	○

При установке данных параметра получается полоса обнаружения достижения произвольных частот 1 и 2.



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F08.38	Выбор функции «Толчок» в работе	0: Разрешен 1: Запрещен	0	○

Группа F09. Группа параметров ПИД

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.00	Уставка ПИД	0-8	0	○

0: Клавиатура (параметр F09.01)

1: Аналоговый вход AI1

2: Аналоговый вход AI2

3: Аналоговый вход AI3

4: Вход HDI1

5: Многоскоростной режим

6: Задание по MODBUS

7: Задание по CAN

8: Задание по Profibus-DP

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.01	Уставка ПИД	-100.0-100.0%	50.0%	○

Когда F09.00 = 0 задание ПИД происходит в параметре F09.01.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.02	Обратная связь ПИД	0-6	0	○

0: Аналоговый вход AI1

1: Аналоговый вход AI2

2: Аналоговый вход AI3

3: Вход HDI1

4: Задание по MODBUS

5: Задание по CAN

6: Задание по Profibus-DP

Внимание! Функции 5 и 6 только при подключении дополнительной платы.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.03	Тип обратной связи	0-1	0	○

0: Отрицательная обратная связь.

При минимальном сигнале обратной связи — ПЧ разгоняет двигатель до максимума.

При максимальном сигнале обратной связи — ПЧ останавливает двигатель до минимума.

1: Положительная обратная связь.

При минимальном сигнале обратной связи — ПЧ останавливает двигатель до минимума.

При максимальном сигнале обратной связи — ПЧ разгоняет двигатель до максимума.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.04	Пропорциональная составляющая (Kp)	0.0%-100.0%	20.0%	○

Пропорциональная составляющая.

Если реакция на изменение медленная даже при изменении уставки — увеличьте значение F09.04.

Если реакция на изменение быстрая, но нестабильная — уменьшите F09.04.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.05	Интегральная составляющая (Ti)	0.0~100.0 с	2.0 с	○

Интегральная составляющая.

Если трудно поддержать заданное значение в соответствии с заданной уставкой — уменьшите значение F09.05.

Если заданное значение и контролируемая переменная нестабильны — увеличьте параметр F09.05.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.06	Дифференциальная составляющая (Td)	0.00-10.00 с	0.00 с	○

Дифференциальная составляющая.

Если реакция медленная (даже при изменении F09.04) — увеличьте параметр F09.06.

Если во время работы происходят автоколебания системы (даже при изменении F09.04) — уменьшите параметр F09.06.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.07	Цикл выборки (T)	0.00-10.00с	0.10с	○

Этот параметр регулирует время отклика на изменение сигнала обратной связи.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.08	Предел отклонения ПИД	0.00-10.00%	0.0%	○

ПИД регулятор перестает работать во время предельного отклонения.

С помощью данной функции можно отрегулировать точность и стабильность системы.

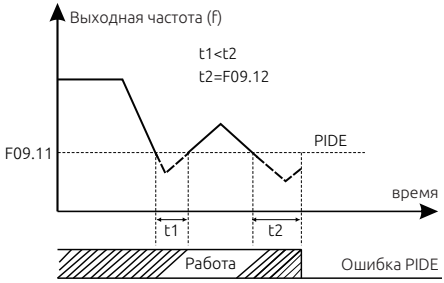
Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.09	Верхний предел ПИД	F09.10-10.00%	100.0%	○
F09.10	Нижний предел ПИД	-100.0%-F09.09	0.0%	○

Этот параметр используется, чтобы установить верхний и нижний предел выхода ПИД-регулятора.

100% соответствует макс. частоте (F00.03) или макс. напряжению (F04.31).

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.11	Величина сигнала обратной связи, при которой активируется ошибка пропажи сигнала	0.0-100.0%	0.0%	○
F09.12	Задержка включения ошибки пропажи сигнала	0.0-3600.0 с	1.0 с	○

Если значение обратной связи меньше или равно значению, установленному в F09.11, то после окончания времени F09.12 на дисплей преобразователя частоты выведется авария с кодом: «PIDE».



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.13	Зарезервировано	0	0	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.14	Пропорциональная составляющая 2 (Kp2)	0.0~100.0%	20.0%	○
F09.15	Интегральная составляющая 2 (Ti2)	0.0~100.0 с	2.0 с	○
F09.16	Дифференциальная составляющая 2 (Td2)	0.00-10.00 с	0.00 с	○

Все три параметра настраиваются аналогично с параметрами F09.04,F09.05 и F09.06. Переключение на эту группу происходит в параметре F09.17

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.17	Переключение ПИД параметров	0-2	0	◎

Этот параметр служит для переключения между (Kp1, Ti1, Td1) и (Kp 2, Ti2, Td2) 0: Без переключения. Только первая группа F09.04, F09.05 и F09.06.

1: Переключение в зависимости от разницы между текущим ПИД значением обратной связи и заданным значением. Отклонение порогового значения зависит от значения F09.18; когда отклонение меньше F09.18, пожалуйста, обратитесь к первой группе параметров F09.04, F09.05 и F09.06., когда отклонение больше F09.18, пожалуйста, обратитесь ко второй группе параметров F09.14, F09.55 и F09.16.

2: Переключение происходит в зависимости от дискретного сигнала (функция 42) входной клеммы.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.18	Пороговое отклонение ПИД	0.0%-100.0%	20%	○

Если F09.17 = 1 – В параметр F09.18 устанавливается значение, при котором происходит переключение.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.19	Частота засыпания	0.00-F00.03	20%	○
F09.20	Задержка засыпания	0.0-3600.0 с	60.0 с	○

Когда выходная частота меньше, чем частота, заданная в параметре F09.19, и прошло время, заданное в параметре F09.20 — частотный преобразователь переходит в спящий режим.

Выберите параметр 24 в настройках выходных клемм, чтобы видеть когда ПЧ перешёл в спящий режим.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.21	Коэффициент пробуждения	0.0-100.0%	0.0%	○
F09.22	Задержка пробуждения	0.0-60.0 с	0.5 с	○

Когда частотный преобразователь находится в спящем режиме, сигнал обратной связи ПИД меньше, чем ПИД уставка, умноженная на F09.21, и прошло время F09.22 – частотный преобразователь просыпается и продолжает работу.

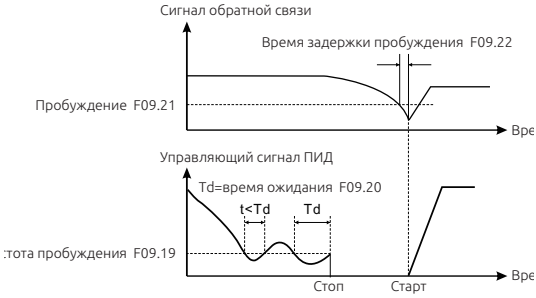
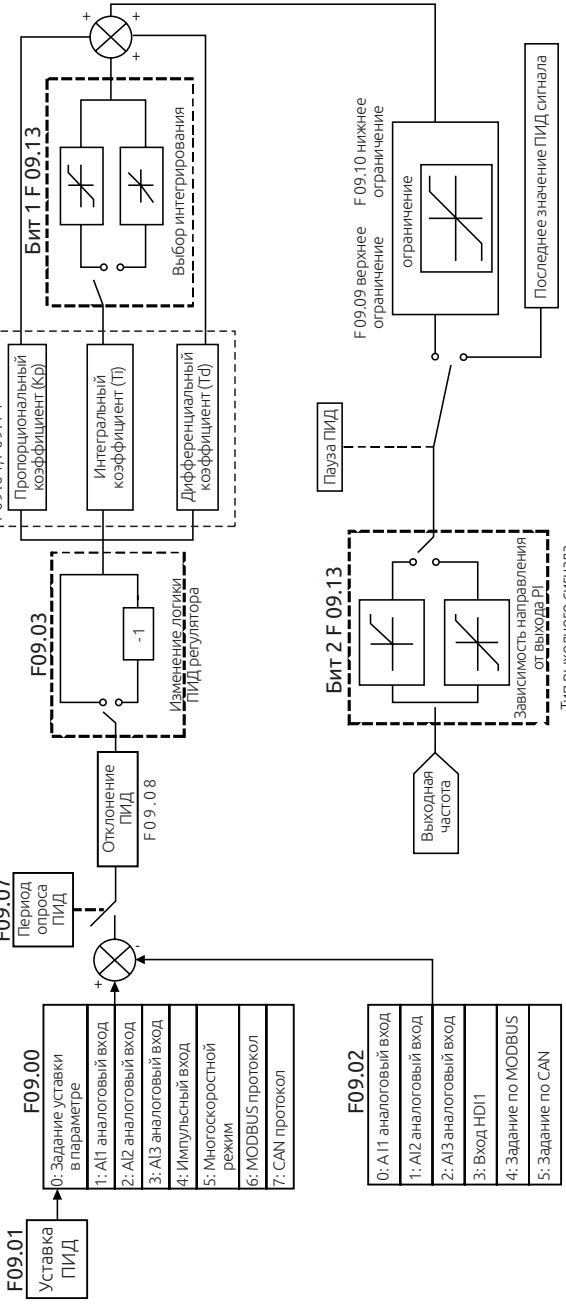


График режимов ожидания-пробуждения ПИД регулятора

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F09.23	Предустановленное значение ПИД	0.0~100.0%	0.0%	○
F09.24	Время удержания предустановленного значения ПИД	0.0~600.0 с	0.0 с	○

Для стабильной и ровной работы ПИД режима можно предварительно задать уставку в параметре F09.23, которая будет активна в течение времени заданного в параметре F09.24.

Иллюстрация режима работы ПИД регулирования



Пропорциональная составляющая (Kp):

При появлении отклонения между сигналом обратной связи и уставкой начинает работать пропорциональное регулирование, которое быстро реагирует на изменения, но не может точно поддерживать заданную величину. Метод настройки регулирования: во-первых, установите большое время интегрирования, а производную по времени снизьте до 0. Во-вторых, сделайте систему управляемой только пропорциональным регулированием и измените уставку. Затем наблюдайте отклонение сигнала обратной связи от значения уставки. Увеличивайте значение пропорционального коэффициента до появления колебаний, затем немного уменьшите до устранения колебаний.

Интегральная составляющая (Ti):

Когда появится разница между сигналом обратной связи и уставкой, будет увеличиваться ошибка, интегральный регулятор сможет эффективно устранить полученное статическое отклонение. Автоколебания могут появиться в результате нестабильности системы, вызванной слишком большим значением интегрального коэффициента. Колебания также могут появиться в случае нестабильного сигнала обратной связи, который колеблется около уставки.

Регулировка интегрального параметра от большого значения до небольшого изменяет постоянную времени интегрирования и позволяет контролировать результат до тех пор, пока скорость системы не станет стабильной.

Настройка пропорционального коэффициента P:

Перед началом настройки пропорционального коэффициента, установите значение 0 в интегральном и дифференциальном коэффициентах. Далее увеличивайте значение пропорционального коэффициента до появления колебаний, потом сохраните 60%-70% от полученного значения.

Настройка интегрального коэффициента Ti:

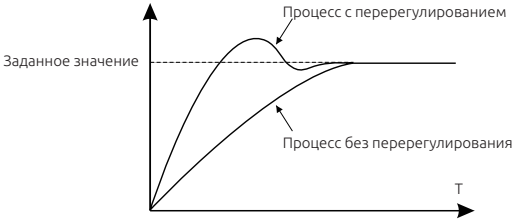
Установите первоначальное значение (по умолчанию) пропорционального коэффициента. Далее уменьшайте значение до появления колебаний, когда колебания появятся, увеличивайте значения до их исчезновения. Сохраните полученное значение Ti в диапазоне 150%~180% текущего значения.

Настройка дифференциального коэффициента Td:

Как правило, нет необходимости регулировать дифференциальный коэффициент Td, обычно его значение составляет 0. Если необходима его регулировка, установите его значение 30%, используя такой же метод регулировки как для коэффициентов P и Ti.

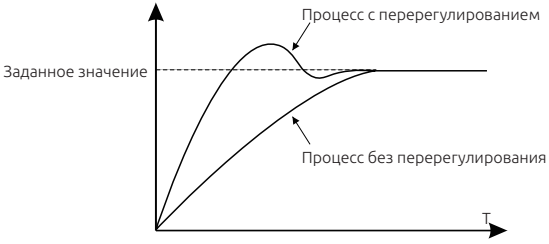
Проверьте работу ПИД регулятора как с нагрузкой так и без, если необходимо, подкорректируйте коэффициенты ПИД регулятора.

Перерегулирование можно снизить, сокращая производную по времени (TD) и продлевая время интегрирования (Ti).



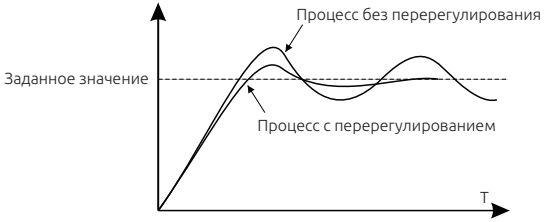
Неустойчивая работа

Сократите время интегрирования (Ti) и увеличьте время дифференцирования (Td) для стабилизации работы системы.



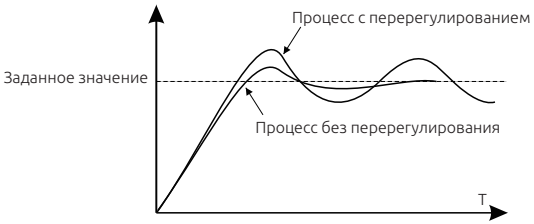
Устранение больших колебаний

Если период колебаний больше, чем установленное значение времени интегрирования (Ti), необходимо продлить время интегрирования (Ti).



Устранение небольших колебаний:

Небольшие колебания можно убрать при помощи дифференциального коэффициента (Td).

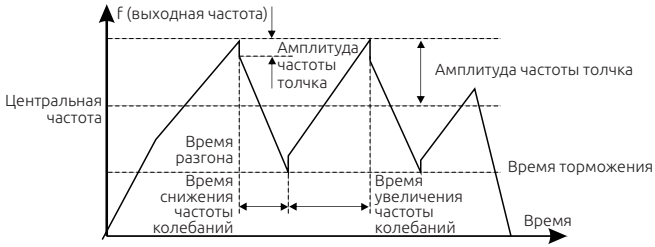


Группа F0A Группа параметров функции управления траверсным ходом/ходом заданной длины

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0A.00	Частота колебаний	0.0~100.0% (Установленная частота)	0.0%	○
F0A.01	Амплитуда частоты толчка	0.0~100.0% Амплитуда частоты колебаний	0.0c	○
F0A.02	Время увеличения частоты колебаний	0.0~3600.0c	0.0c	○
F0A.03	Время снижения частоты колебаний	0.0~3600.0c	0.0c	○

Траверсный режим работы применяется в текстильной отрасли, производстве химических волокон.

Функция частоты качания выходной частоты привода использует основную частоту в качестве центра верхней и нижней границы колебаний. Рабочая блок-схема алгоритма показана ниже:



Амплитуда колебаний определяется в параметре F0A.00, когда значение равно 0 (функция не активна).

Амплитуда колебаний ограничена верхней и нижней частотой.

Колебания относительно центральной частоты (заданное значение частоты) задаются следующим образом: амплитуда колебаний AW = центральная частота F0A.00.

Частота толчка = амплитуда колебаний AW × амплитуда частоты толчка F0A.01.

Нарастание частоты качания: запуск от нижней точки до самой высокой точки качания.

Снижение частоты качания: запуск от максимальной точки до минимальной точки.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0A.04	Установка длины	0~65536 м	0 м	○
F0A.05	Заданная длина	0~65536 м	0 м	●

Определение длины основано на подсчете входных импульсов терминала (необходимо задать функцию HDI1 на свободный дискретный вход).

Фактическая длина = количество входных импульсов/количество импульсов за оборот.

Когда фактическая длина превышает длину FA.05 F0A.04, дискретный цифровой выход подаст сигнал ON (на клемму должна быть назначена функция «Длина достигнута»).

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0A.06	Кол-во импульсов на оборот	0~10000	1	○
F0A.07	Длина окружности вала	0.01~100.00 см	10.00 м	●
F0A.08	Множитель	0.001~10.00	1.000	○
F0A.09	Корректирующий коэффициент	0.001~1.00	1.000	○

F0A.06 указывается количество импульсов на один оборот.

F0A.07 внешняя окружность механизма (единица измерения сантиметры).

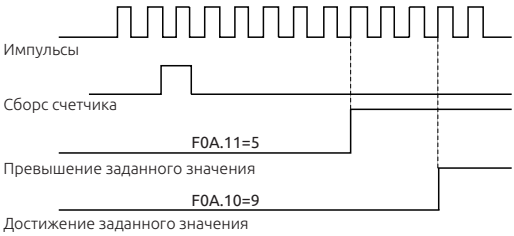
Общая длина вычисляется следующим образом = (вычисленная длина при подсчете импульсов) × F0A.08 × F0A.09.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0A.10	Установленное значение счетчика	F0A.11~65535	0	○
F0A.11	Определяемое значение счетчика	0~F0A.10	0	○

Частотный преобразователь содержит функцию работы с фиксированной длиной, которая основана на подсчете количества входных импульсов HDI1 и расчетах по внутренней формуле.

Если фактическая длина будет больше или равна заданной длине, на дискретный выход будет подан импульсный сигнал длительностью 200мс, при этом счетчик длины автоматически буден сброшен.

Функция работает как показано на рисунке:



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0A.12	Время работы	0~65535 мин	0	○

В параметре F0A.12 устанавливается время работы привода, при достижении которого на дискретный выход будет подан сигнал «Достижение времени работы».

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0A.13	Метод остановки	0~2	0	○

0: не активно

1: достижение заданной длины

2: достижение значения счетчика

3: достижение времени работы привода

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0A.14	Зарезервировано	0	0	●

Группа F0B. Простой ПЛК и многоскоростной режим

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0B.00	Режим простого ПЛК	0~2	0	○

0: Остановка после рабочего цикла. Привод автоматически останавливает работу после завершения одного цикла, нужно дать команду запуска еще раз для дальнейшей работы.

1: Привод поддерживает рабочую частоту и направление вращения после завершения одного цикла.

2: Цикличный режим работы. Привод автоматически начинает следующий цикл, пока не появятся команды остановки .

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0B.01	Режим работы ПЛК при перебое питания	0~2	0	○

0: Без сохранения в памяти при сбое питания

1: С сохранением в памяти при сбое питания

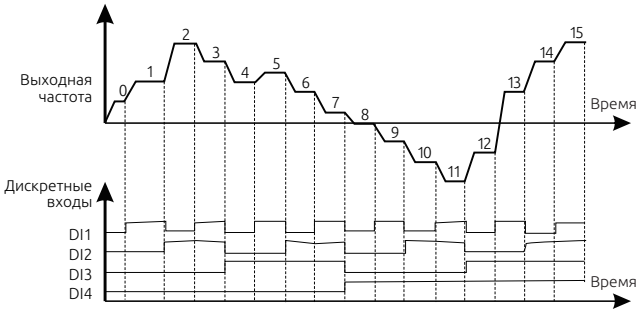
Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0B.02	Многоскоростной режим 0	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.03	Время работы шаг 0	0~6553.5 с (мин)	0.0 с	○
F0B.04	Многоскоростной режим 1	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.05	Время работы шаг 1	0~6553.5 с (мин)	0.0 с	○
F0B.06	Многоскоростной режим 2	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.07	Время работы шаг 2	0~6553.5 с (мин)	0.0 с	○
F0B.08	Многоскоростной режим 3	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.09	Время работы шаг 3	0~6553.5 с (мин)	0.0 с	○
F0B.10	Многоскоростной режим 4	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.11	Время работы шаг 4	0~6553.5 с (мин)	0.0 с	○
F0B.12	Многоскоростной режим 5	-100.0~100.0%	0.0%	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0B.13	Время работы шаг 5	0~6553.5 с (мин)	0.0с	○
F0B.14	Многоскоростной режим 6	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.15	Время работы шаг 6	0~6553.5 с (мин)	0.0с	○
F0B.16	Многоскоростной режим 7	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.17	Время работы шаг 7	0~6553.5 с (мин)	0.0с	○
F0B.18	Многоскоростной режим 8	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.19	Время работы шаг 8	0~6553.5 с (мин)	0.0с	○
F0B.20	Многоскоростной режим 9	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.21	Время работы шаг 9	0~6553.5 с (мин)	0.0с	○
F0B.22	Многоскоростной режим 10	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.23	Время работы шаг 10	0~6553.5 с (мин)	0.0с	○
F0B.24	Многоскоростной режим 11	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.25	Время работы шаг 11	0~6553.5 с (мин)	0.0с	○
F0B.26	Многоскоростной режим 12	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.27	Время работы шаг 12	0~6553.5 с (мин)	0.0с	○
F0B.28	Многоскоростной режим 13	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.29	Время работы шаг 13	0~6553.5 с (мин)	0.0с	○
F0B.30	Многоскоростной режим 14	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.31	Время работы шаг 14	0~6553.5 с (мин)	0.0с	○
F0B.32	Многоскоростной режим 15	-100.0~100.0%	0.0%	○
F0B.33	Время работы шаг 15	0~6553.5 с (мин)	0.0с	○

Значение 100% соответствует максимальной выходной частоте, заданной в параметре F00.03. При выборе работы режима простого ПЛК, нужно задать в параметрах F0B.02~F0B.33 частоту и направление вращения.

Примечание: отрицательное значение указывает на обратное направление вращения.

Преобразователь частоты может использовать до 16-ти значений скоростей путем подачи комбинации сигналов на дискретные 4 входа.



Когда один из параметров (F00.06, F00.07) содержит значение 6 или 7, появляется возможность задать от 0 до 15 значений выходной частоты. Если на дискретные входы DI1, DI2, DI3, DI4 будет задана функция многоскоростного режима и будет подана какая-либо комбинация сигналов, выходная частота будет задана следующим образом:

DI1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
DI2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
DI3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
DI4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
№	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

F0B. 2n диапазон (1 <n <17) установка: -100,0 ~ 100,0%

F0B (2n + 1,1 <n <17) Диапазон настройки: (0,0 ~ 6553.5 с (с или мин))

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0B.34	Режим работы ПЛК 0-7 значений разгона/ торможения	0x0000~0xFFFF	0x0000	○
F0B.35	Режим работы ПЛК 8-15 значений разгона/ торможения	0x0000~0xFFFF	0x0000	○

Детальное описание возможных значений

Номер параметра	Бит		Сегмент	Разгон/ торможение 1	Разгон/ торможение 2	Разгон/ торможение 3	Разгон/ торможение 4
F0B.34	BIT1	BIT0	0	00	01	10	11
	BIT3	BIT2	1	00	01	10	11
	BIT5	BIT4	2	00	01	10	11
	BIT7	BIT6	3	00	01	10	11
	BIT9	BIT8	4	00	01	10	11
	BIT11	BIT10	5	00	01	10	11
	BIT13	BIT12	6	00	01	10	11
	BIT15	BIT14	7	00	01	10	11
F0B.35	BIT1	BIT0	8	00	01	10	11
	BIT3	BIT2	9	00	01	10	11
	BIT5	BIT4	10	00	01	10	11
	BIT7	BIT6	11	00	01	10	11
	BIT9	BIT8	12	00	01	10	11
	BIT11	BIT10	13	00	01	10	11
	BIT13	BIT12	14	00	01	10	11
	BIT15	BIT14	15	00	01	10	11

Выберите соответствующую секцию разгона-торможения для каждого из значений, таким образом будет сформировано бинарное число, которое нужно будет перевести в шестнадцатеричную систему счисления и полученное значение записать в параметр.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0B.36	Перезапуск ПЛК	0~2	0	◎

0: Повторный пуск с первого шага. Перезапуск начинается с первого шага при остановке командой стоп или остановке,

вызванной перебоем питания.

1: Продолжение работы на заданной частоте в текущем шаге работы. Запуск остановки (из-за команды остановки или неисправности), привод автоматически записывает номер текущего шага и время работы, повторный запуск выполняется с текущего сохраненного состояния.

2: Продолжение работы на рабочей частоте. Привод переменного тока не только автоматически записывает время выполнения текущего этапа, но и рабочую частоту в момент выключения. После перезагрузки рабочая частота восстанавливается до значения частоты на момент остановки, а преобразователь продолжит выполнение последующих шагов.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0B.37	Единицы измерения времени шага ПЛК	0~1	0	◎

0: Задается время работы в секундах (1 сек).

1: Задается время работы в минутах (1 мин).

Группа F0C. Группа параметров защиты

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.00	Защита от потери фазы	0x00~0x11	0x11	○

Этот параметр используется для выбора контроля потери фазы на входе или потери фазы на входе.

Инструкция настройки параметра F0C.00

Защита от потери фазы	
Единицы	0: Защита от обрыва входной фазы выключена 1: Защита от обрыва фазы на входе включена
Десятки	0: Защита от обрыва выходной фазы выключена 1: Защита от обрыва фазы на выходе включена

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.01	Снижение частоты при перебое питания	0~1	0	○

0: Частота снижается при перебое питания

1: Функция неактивна

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.02	Скорость снижения частоты при перебое питания	0.00 Гц~F00.03/сек.	10.00 Гц/сек	◎

Диапазон настройки: 0,00 Гц /с ~ F00.03 /с (макс. выходная частота).

Когда параметр F0C.01 = 1, выполняется снижение частоты. В момент перебоя питания в сети напряжение в звене постоянного тока падает, и преобразователь частоты начинает снижать выходную частоту в соответствии с параметром (F0C.02), тем самым поддерживая необходимый уровень напряжения и позволяя избежать аварийной остановки преобразователя из-за пониженного напряжения. Когда электропитание будет восстановлено, выходная частота вернется на прежнее заданное значение.

Уровень напряжения, при котором частота будет снижаться при внезапном перебое питания	220 В	380 В
	260 В	460 В

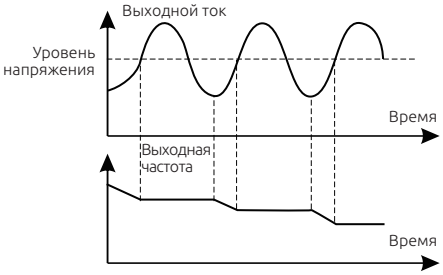
Примечание:

Настройка этого параметра поможет избежать отключения преобразователя и избежать простоя производства. Для корректной работы нужно выключить защиту от потери входной фазы.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.03	Защита от перенапряжения	0~1	0	○

0: Заблокировано

1:Установка функции защиты от перенапряжения.



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.04	Уровень защиты от перенапряжения	110-150% (постоянное напряжение)	120 (220 В)	○
			140 (380 В)	

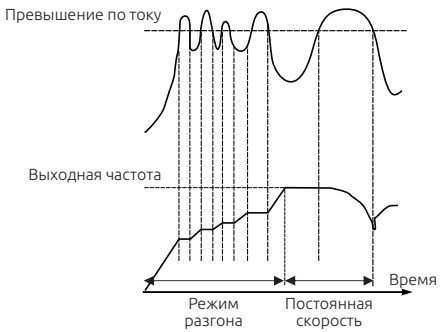
Этот параметр устанавливает порог, при превышении которого будет снижаться выходная частота для избежания дальнейшего роста напряжения в цепи постоянного тока преобразователя частоты и его аварийной остановки.

Если превышение напряжения будет выявлено в момент ускорения или при постоянной скорости, то выходная частота будет дополнительно увеличена.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.05	Ограничение тока	0: неактивна 1: активна	1	◎
F0C.06	Автоматическое ограничение тока	50.0~200.0%	166% (тип G)	○
			120% (тип P)	
F0C.07	Шаг понижения частоты при ограничении тока	0.00 Гц~50.00 Гц/сек.	10.00 Гц/сек	◎

Во время ускорения нагрузка может быть слишком велика, что приведет к работе на частоте ниже заданной. Если не принимать меры, то это приведет к перегрузке по току и отключению привода.

При обнаружении превышения предельного уровня тока, заданного в параметре F0C.06, частотный преобразователь будет снижать выходную частоту до нижнего предела выходной частоты. Когда выходной ток опустится ниже заданного порога, выходная частота продолжит увеличиваться.



Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.08	Предвари-тельный сигнал о перегрузке	1й бит: 0:Предварительный сигнал перегрузки двигателя 1: Предварительный сигнал перегрузки ПЧ 2й бит: 0: ПЧ продолжит работу после предварительного сигнала перегрузки 1: ПЧ продолжит работу после предварительного сигнала перегрузки и остановится при перегрузке 3й бит: 0: Постоянное обнаружение 1: Обнаружение во время работы с постоянной скоростью	0x000-0x111	O
F0C.09	Предвари-тельный сигнал обнаружения перегрузки	F0C.12~200%	166% (тип G) 120% (тип P)	O
F0C.10	Время обнаружения перегрузки	0.1~60.0 сек	0.00 сек	O

При превышении выходного тока двигателя, заданного в параметре (F0C.09) и времени (F0C.10), частотный преобразователь выдаст сигнал предупреждения о перегрузке.

Выбор режимов работы функции предварительного сигнала о перегрузке, устанавливается в параметре F0C.08.

Предупреждение о перегрузке двигателя или преобразователя частоты	
Единицы	0: Предварительное предупреждение о перегрузке двигателя относительно номинального тока двигателя. 1: Предварительное предупреждение о перегрузки преобразователя, относительно номинального тока.
Десятки	0: Преобразователь продолжает работу, после предупредительного сигнала о перегрузке. 1: Преобразователь прекращает работу после предупредительного сигнала о перегрузке.
Сотни	0: Защита активна всегда 1: Защита активна только при работе на постоянной скорости

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.11	Предвари-тельный сигнал низкой нагрузки	0x000~0x111	0x0000	○

Предупреждение о перегрузке двигателя или преобразователя частоты	
Единицы	0: Значение низкой нагрузки рассчитывается относительно номинального тока электродвигателя. 1: Значение низкой нагрузки рассчитывается относительно номинального тока преобразователя.
Десятки	0: Преобразователь продолжает работу после обнаружения низкой нагрузки. 1: Преобразователь останавливается после обнаружения низкой нагрузки.
Сотни	0: Функция активна всегда 1: Функция активна только при работе на постоянной скорости

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.12	Предвари-тельный сигнал обнаружения низкой нагрузки	0%~F0C.09	30%	○
F0C.13	Время обнаружения низкой нагрузки	0.1~60.0 сек	1.0 сек	○

При достижении выходного тока двигателя меньше уровня, заданного в F0C.12, в течение времени (F0C.12), привод подаст предупреждающий сигнал о режиме недогрузки.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.14	Режимы оповещения при обнаружении низкого напряжения	0x00~0x11	0x0000	○

Инструкция настройки параметра F0C.14

Режимы предупреждающего сигнала	
Единицы	0: Режим недогрузки двигателя при пониженном напряжении 1: Оповещение отсутствует
Десятки	0: Автоматический сброс 1: Нет действий во время автоматического сброса

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.15	Выбор регулировки несущей частоты	0x00~0x11	0x0000	○

Инструкция настройки параметра F0C.15

Режимы предупреждающего сигнала	
Единицы	0: Фиксированная несущая частота 1: Несущая частота автоматически меняется в зависимости от температуры
Десятки	0: Фиксированная несущая частота 1: Несущая частота автоматически регулируется при перегрузке

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.16	Режим ШИМ	0~1	1	◎

0: Трехфазная модуляция

1: Трехфазный модуляция с двухфазным переключение модуляции

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.17	Фильтр низких частот	0~1	1	◎

0: Не активен низкочастотный фильтр несущей частоты

1: Активен низкочастотный фильтр несущей частоты

Когда привод работает в режиме низкочастотного фильтра, он может ограничить или уменьшить несущую частоту для низкочастотного режима, и для того, чтобы уменьшить влияние ожидания времени ШИМ модулирования для генерирования выходного напряжения. Параметр F0C.17 позволяет включить или отключить функцию низкочастотного фильтра.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0C.18	Ограничение частоты при повышенном напряжении	0.00 Гц ~ макс. частота	1	◎

Кроме того, при перенапряжении звена постоянного тока используется время ускорения/замедления 4 (F08.04, F08.05) так, что скорость увеличения частоты может быть гибко скорректирована.

Примечание: в программном обеспечении, когда происходит перенапряжение звена постоянного тока, частота повышается, чтобы

избежать сбоев из-за перенапряжения. Эта возрастающая частота вычисляется в реальном времени внутренним алгоритмом ПИД-регулирования. Если принудительно добавить ограничение частоты при повышенном напряжении, стабильное напряжение может быть не достигнуто.

Группа F0D. Параметры электродвигателя 2

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0D.00	Метод управления вторым двигателем	0~1	1	●

0: V/F управление

1: Векторное управление

Пожалуйста, обратитесь к соответствующим параметрам F00.00.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0D.01	Тип нагрузки	0~1	1	◎

0: G тип (постоянный момент нагрузки)

1: P тип (переменный момент)

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0D.02	Тип второго двигателя	0~1	1	◎

0: Общепромышленный асинхронный двигатель без независимой вентиляции

1: Специализированный двигатель для работы с частотным преобразователем с независимой вентиляцией

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0D.03	Номинальная мощность мотора 2	0.1~3000.0кВт	Зависит от модели	○
F0D.04	Номинальное напряжение мотора 2	0~1200В	Зависит от модели	○
F0D.05	Номинальный ток мотора 2	0.8~6000.0A	Зависит от модели	◎
F0D.06	Номинальная частота мотора 2	0.01Гц~F00.03	Зависит от модели	◎

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0D.07	Номинальные обороты мотора 2	1~36000.0 об./мин.	Зависит от модели	◎

Вышеуказанные параметры используются для установки асинхронного двигателя 2. Независимо от выбранного способа управления (V/F управление или векторное управление) необходимо корректно установить все характеристики двигателя в параметрах F0D.03 ~ F0D.07. Если мощность эл. мотора будет меньше мощности частотного преобразователя более чем в два раза, мощностные характеристики могут быть значительно снижены. Преобразователь частоты ESQ-770 обеспечивает функцию автонастройки.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0D.08	Сопротивление статора 2	0.001~65.535Ω	Зависит от модели	◎
F0D.09	Сопротивление ротора 2	0.001~65.535Ω	Зависит от модели	◎
F0D.10	Индуктивность рассеяния мотора 2	0.1~6553.5мГн	Зависит от модели	◎
F0D.11	Индуктивность мотора 2	0.1~6553.5мГн	Зависит от модели	◎
F0D.12	Ток холостого хода мотора 2	0.8~6000.0A	Зависит от модели	◎

Параметры F0D.08~F0D.12 не отображаются на заводской шильде двигателя, значения данных параметров определяются в процессе выполнения процедуры автонастройки. Динамическая процедура автонастройки позволяет определить значения в параметрах F0D.08 ~F0D.12, а статическая автонастройка в параметрах F0D.08~F0D.10, остальные параметры — остаются значения по умолчанию.

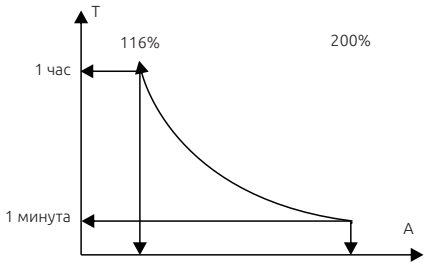
Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0D.13~25	Мотор 2	0~1	1	◎

F0D.13-25 параметры зарезервированы.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0D.26	Защита от перегрузки для второго двигателя	0: Отключено 1: Включено	1	◎

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0D.27	Величина обнаружения перегрузки второго двигателя	50.0%~120.0%	100.0%	◎

Включение или выключение защиты от перегрузки электродвигателя устанавливается в параметре F0D.26. Кривая защиты от перегрузки двигателя 2 отображается на графике ниже. Защита сработает при установленной перегрузке в параметре = F0D.27 x мотор 2, когда ток перегрузки составляет <110%, защита от перегрузки не работает. Если перегрузка составит 116%, то защита сработает через 1 час и привод выдаст соответствующее сообщение. При 200% токовой перегрузке длительность работы составит 1 мин.



Группа F0E. Группа параметров связи

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0E.00	Сетевой адрес	0~1	1	◎

Когда сетевой адрес равен 0, привод будет отправлять по сети команды старт-стоп, текущую заданную частоту.

Примечание:

Адрес ведомого устройства не может быть равным 0.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0E.01	Скорость передачи данных	0~5	4	○

0: 1200BPS

1: 2400BPS

2: 4800BPS

3: 9600BPS

4: 19200BPS

5: 38400BPS

Примечание: ПК должен поддерживать выбранную скорость передачи данных.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0E.02	Тип связи	0~5	4	○

0: No check (N, 8, 1)for RTU

1: Even check(E, 8, 1)for RTU

2:Odd check(O, 8, 1)for RTU

3: No check(N, 8, 1) for RTU

4: Even check (E, 8, 2) for RTU

5: Odd check(O, 8, 1) for RTU

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0E.03	Задержка ответа	0~200мс	5	○

Увеличение времени задержки замедлит обмен данными в сети между устройствами.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0E.04	Время обнаружения потери связи	0.0(выключено) 0.1~60.0с	0.0с	○

При установке значения 0.0 функция контроля потери связи будет неактивна. Если значение установлено больше 0, то в случае обрыва связи привод будет выдавать сигнал «485 Ошибка связи».

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0E.05	Ошибка передачи данных	0~3	0	○

0: Сигнал тревоги и остановка работы

1: Отсутствует сигнал тревоги, продолжение работы

2: Отсутствует сигнал тревоги, остановка в соответствии с заданным режимом остановки (только при управлении по каналу связи)

3: Отсутствует сигнал тревоги и команды на остановку (при всех режимах управления)

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
F0E.07	Интервал отправки сообщений в режиме "Master"	10 мс-500 мс	200 мс	○

В случае, когда установлен режим "Master", параметр F0E.07 задает временной интервал отправки команд рабочей частоты и команды пуска.

Группа A00 Группа параметров управления моментом

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A00.00	Управление скоростью/ моментом	0: Управление скоростью 1: Управление моментом	0	◎

Данный параметр позволяет выбирать тип управления двигателем между управлением скоростью и управлением моментом.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A00.01	Канал задания момента при управлении моментом	0: Цифровое задание (A00.02) 1: Потенциометр пульта 2: Аналоговый вход AI1 3: Аналоговый вход AI2 4: Аналоговый вход AI3 5: Импульсный вход DI5 6: Интерфейс связи Прим.: Макс. значение 1-6 соответствует цифровому заданию A00.02	0	○
A00.02	Цифровое задание момента	-200.0%~200.0%	150.0%	○

Данные функции определяют канал задания момента в режиме управления моментом.

Задание момента – относительное значение, 100% соответствует номинальному моменту частотного преобразователя. Когда задание момента положительное, двигатель вращается в прямом направлении. Когда задание момента отрицательное, двигатель вращается в обратном направлении.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A00.03	Время разгона при управлении моментом	0.00~650.0 с	0.00 с	○
A00.04	Время замедления при управлении моментом	0.00~650.0 с	0.00 с	○

Данные параметры задают время разгона/торможения в режиме управления крутящим моментом для обеспечения плавного изменения скорости двигателя. Это позволяет избежать механических перегрузок, вызванных быстрым изменением скорости двигателя.

Но в приложениях, где требуется быстрая реакция крутящего момента, например, когда два двигателя используются для привода одной и той же нагрузки, необходимо установить значение данных параметров равное 0. Чтобы сбалансировать уровень нагрузки двух двигателей, можно установить один привод в качестве ведущего в режиме управления скоростью, а другой — в качестве ведомого в режиме управления крутящим моментом. Выходной момент ведущего привода будет являться заданием момента ведомого привода, что требует быстрой реакции на выходной крутящий момент ведущего.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A00.05	Выбор канала ограничения частоты прямого вращения при управлении моментом	0: Цифровое задание (A00.06) 1: Потенциометр пульта 2: Аналоговый вход AI1 3: Аналоговый вход AI2 4: Аналоговый вход AI3 5: Импульсный вход DI5 6: Интерфейс связи Прим.: Макс. значение 1-6 соответствует цифровому заданию A00.06	0	○
A00.06	Цифровое ограничение частоты прямого вращения	0.00 Гц~F00.03 (макс. частота)	50.0 Гц	○

В режиме управления моментом, когда задание момента больше момента нагрузки, скорость двигателя будет постоянно увеличиваться. Чтобы избежать бесконтрольного увеличения скорости, максимальная скорость двигателя должна быть ограничена. Данные параметры позволяют выбрать источник ограничения максимальной скорости для прямого вращения.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A00.07	Выбор канала ограничения частоты обратного вращения при управлении моментом	0: Цифровое задание (A00.08) 1: Потенциометр пульта 2: Аналоговый вход AI1 3: Аналоговый вход AI2 4: Аналоговый вход AI3 5: Импульсный вход DI5 6: Интерфейс связи Прим.: Макс. значение 1-6 соответствует цифровому заданию A00.08	0	○
A00.08	Цифровое ограничение частоты обратного вращения	0.00 Гц~F00.03 (макс. частота)	50.0 Гц	○

В режиме управления моментом, когда задание момента больше момента нагрузки, скорость двигателя будет постоянно увеличиваться. Чтобы избежать бесконтрольного увеличения скорости, максимальная скорость двигателя должна быть ограничена. Данные параметры позволяют выбрать источник ограничения максимальной скорости для обратного вращения.

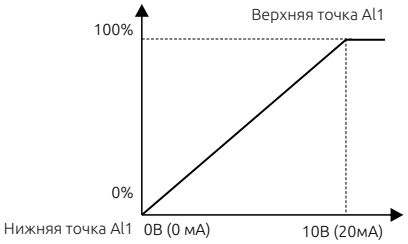
Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A00.09	Коэффициент компенсации момента нулевой скорости	0.0~100.0% (ном. момент)	0.0%	○
A00.10	Уровень определения нулевой скорости	0.00 Гц~F00.03 (макс. частота)	3.00 Гц	○

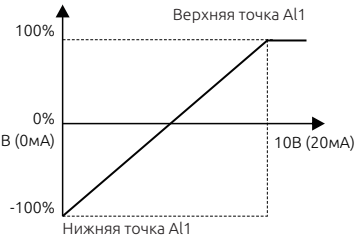
Когда рабочая частота меньше значения, заданного в параметре A00.10, будет использоваться коэффициент компенсации момента, который указан в параметре A00.09.

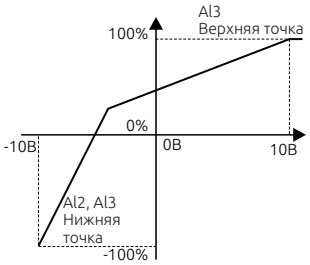
Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A00.11	Коэффициент компенсации трения скольжения	0.0~100.0% (ном. момент)	0.0%	○

Группа A01. Настройка аналоговых входов

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A01.00	Нижний уровень AI 1	0.00В ~ A01.02	0.00В	○
A01.01	Установка нижнего уровня AI 1	-100.0%~100.0%	0.0%	○
A01.02	Верхний уровень AI 1	A01.00 ~ 10.00В A01.02	10.00В	○
A01.03	Установка верхнего уровня AI 1	-100.0%~100.0%	100.0%	○
A01.04	Фильтр AI 1	0.000с~10.000с	0.100с	○
A01.05	Нижний уровень AI 2	0.00В~ A01.09	0.00В	○
A01.06	Установка нижнего уровня AI 2	-100.0%~100.0%	0.0%	○
A01.07	Верхний уровень AI 2	A01.09 ~ 10.00В	10.00В	○
A01.08	Установка верхнего уровня AI 2	-100.0%~100.0%	100.0%	○
A01.09	Среднее значение AI 2	A01.05~A01.07	5.00В	○
A01.10	Установка среднего уровня AI 2	-100.0%~100.0%	50.0%	○
A01.11	Фильтр AI 2	0.000с~10.000с	0.100с	○
A01.12	Нижний уровень AI 3	-10.00В ~ A01.14	0.00В	○
A01.13	Установка нижнего уровня AI 3	-100.0%~100.0%	0.0%	○
A01.14	Верхний уровень AI 3	A01.12 ~ 10.00В	10.00В	○
A01.15	Установка верхнего уровня AI 3	-100.0%~100.0%	100.0%	○
A01.16	Средний уровень AI 3	A01.12 ~ A01.14	0.00В	○
A01.17	Установка среднего уровня AI 3	-100.0%~100.0%	0.0%	○
A01.18	Фильтр AI 3	0.000с~10.000с	0.100с	○







Входной фильтр: регулировка чувствительности аналогового входа. Увеличение количества усреднений повышает стабильность сигнала, но ослабляет чувствительность.

Примечание:

На аналоговые входы Al1 и Ai2 можно подключить сигнал 0~ 10 В/0 ~ 20 мА, когда вход Al1/Ai2 работает с типом сигнала 0~ 20 мА, 20 мА соответствует напряжению 10 В. На аналоговый вход Al 3 можно подключить источник сигнала с двухполярным сигналом -10 ~ + 10 В.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A01.19	Фильтр «дребезга» кнопок	0.000~10.000с	0.050с	○

Изменение данного параметра может повлиять на флуктуации задания частоты с пульта управления.

Группа A02. Мониторинг

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A02.00	Заданная частота	0.00 Гц~F00.03	0.00 Гц	●
A02.01	Выходная частота	0.00 Гц~F00.03	0.00 Гц	●
A02.02	Опорная частота разгона	0.00 Гц~F00.03	0.00 Гц	●
A02.03	Выходное напряжение	0~1200 В	0 В	●
A02.04	Выходной ток	0.0~5000.0 А	0 А	●
A02.05	Обороты эл. моторы	0~65535 об./ мин.	0 об./ мин.	●
A02.06	Зарезервировано	0	0	●
A02.07	Зарезервировано	0	0	●
A02.08	Выходная мощность	-300,0~300,0%	0.0%	●
A02.09	Выходной момент	-250,0~250,0%	0.0%	●
A02.10	Оценивается частота двигателя	0.00~F00.03	0.00 Гц	●
A02.11	Напряжение на звене постоянного тока	0~2000 В	0 В	●
A02.12	Дискретные входы	0×00~0xFF	0×00	●
A02.13	Дискретные выходы	0×0~0xF	0×00	●
A02.14	Цифровое задание	0.00 Гц~F00.03	0.00 Гц	●
A02.15	Зарезервировано	0	0	●
A02.16	Линейная скорость	0~65535	0	●
A02.17	Длина	0~65535	0	●
A02.18	Подсчет значения	0~65535	0	●
A02.19	Напряжение на входе AI1	0.00~10.00 В	0.00 В	●
A02.20	Напряжение на входе AI2	10.00~10.00 В	0.00 В	●
A02.21	Напряжение на входе AI3	-10.00~10.00 В	0.00 В	●
A02.22	Частота на входе HDI1	0.00~50.00 кГц	0.00 кГц	●
A02.23	Задание ПИД	-100.0~100.0%	0.0%	●

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A02.24	Сигнал обратной связи ПИД	-100.0~100.0%	0.0%	●
A02.25	Выходной сигнал ПИД	-100.0~100.0%	0.00%	●
A02.26	Коэффициент мощности	-1.00~1.00	0.0	●
A02.27	Время работы	0~65535 мин	0м	●
A02.28	Шаг работы ПЛК	0~15	0	○
A02.29	Выходной сигнал регулятора ASR	-300,0 ~ 300,0%	0.0%	●
A02.30	A01 выход	0-10.00В Примечание: 1В равен 2 мА, когда выход работает по току	0	○
A02.31	A02 выход		0	○
A02.32	Ток ПЧ	0.0~5000.0A	0.0A	●
A02.33	Момент	3000.0Н·м~3000.0Н·м	0.0Н·м	●
A02.34	Зарезервировано	0	0	●
A02.35	Зарезервировано	0	0	●
A02.36	Текущий выбор двигателя	1: Ток двигателя 1 2: Ток двигателя 2	1	●

Группа параметров A02 предназначена только для просмотра, значения не могут быть изменены.

Группа A03. Группа параметров PROFIBUS DP

1. Конфигурация системы

После установки SDDP01 карты, необходимо настроить хост-станцию и привод так, что принимающая станция могла установить связь с картой связи.

Любое ведомое оборудование на шине PROFIBUS должно иметь «файл описания устройства» под названием GSD-файл, который содержит описание всех параметров устройства, в том числе поддерживаемую скорость передачи данных, длину сообщения, диагностическое значение данных и так далее.

GSD-файл (расширение GSD) для коммуникационной карты SDDP01 можно загрузить с нашего сайта.

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A03.01	Адрес DP	1~127	1	○

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка	Возможность изменения
A03.02	PZD3 получение	0: Нет действия 1: Задание частоты по протоколу связи 2: Задание ПИД (0~макс. диапазон ПИД) 3: Обратная связь ПИД (0~макс. диапазон ПИД) 4: Задание момента (-10000~10000) 5: Ограничение частоты прямого вращения (0~10000) 6: Ограничение частоты обратного вращения (0~10000) 7: Ограничение момента (0~10000) 8: Ограничение момента торможения (0~10000) 9: Виртуальные выходные клеммы 10: Задание напряжения (V/F разделение) (0~1000) 11: Задание выхода AO1 (0~0X7FFF) 12: Задание выхода AO2 (0~0X7FFF) 13: Задание выхода HDO (0~0X7FFF)	0	○
A03.03	PZD4 получение		0	○
A03.04	PZD5 получение		0	○
A03.05	PZD6 получение		0	○
A03.06	PZD7 получение		0	○
A03.07	PZD8 получение		0	○
A03.08	PZD9 получение		0	○
A03.09	PZD10 получение		0	○
A03.10	PZD11 получение		0	○
A03.11	PZD12 получение		0	○

При использовании связи Profibus-DP необходимо переключить источник команды запуска и задания частоты, следующим образом:

A. F0.01 = 3 или 4 источник команд управления по сети;

B. Установка F0.02 = 2 источник команд управления по сети от источника DP;

C. Выбор источника задания частоты A F0.06 = 11 по DP ;

D. Выбор источника задания частоты B F0.07 = 11 по DP ;

Формат кадра Profibus-DP

Шина Profibus-DP позволяет организовать быстрый обмен данными между принимающей стороной и приводом, который работает в качестве ведомого устройства, принимающего пакеты от ПЛК станции. Пакет передается в формате 32-байт (16 слов). Структура показана на следующей таблице. SDDP01 карта поддерживают только формат PP05.

PWK				PZD
CR	CMD	DATA	CW/SW	PZD1~PZD12

CR ---- Запрашивается как управляющее слово / возвращается как слово состояния;

CMD ---- Индексное слово команды, указывающее индекс команды конкретной операции;

DATA ---- Слово данных – данные, которые будут использоваться при написании кода функции;

CW / SW ---- Установка данных рабочего процесса и возврат к данным мониторинга привода с текущим состоянием связи;

PZD1~PZD12 ---- Установка и возврат данных процесса.

Спецификация:

ПЛК отправляет сообщение приводу как запрос (ПЛК> Привод) привод отправляет сообщение ПЛК в качестве ответа (Привод → ПЛК)

CR Запрос (ПЛК→Привод)

Бит	Наименование	Значение	Пояснение
15	Контроль вращения мотора	0: Включить 1: Отключить	Определяется битом 15, значение 1 инициирует сброс контроля.
14~8	Команды управления эл. двигателем	0001H: Вращение вперед 0002H: Обратное вращение 0003H: Толчок вперед 0004H: Толчок назад 0005H: Остановка с замедлением 0006H: Остановка по выбегу 0007H: Сброс ошибки 0008H: Остановка в толчковом режиме	Определяется битами 14~8, запуск, остановка, сброс ошибки.
7	Возможность чтения\ записи базовых функций	0: Включить 1: Отключить	Когда бит равен 0, привод не будет отвечать на команды чтения и записи.
6~2	В резерве	----	----
1	Базовая функция управление R/W	0: Чтение 1: Запись	В соответствии с базовым кодом функции (F00.00)

Бит	Наименование	Значение	Пояснение
0	Основная функция кода, блокировка параметров с проверкой пароля и ошибки команды чтения обеспечивают работу	0: Включить 1: Отключить	-----

CR Запрос (ПЛК→Привод)

Бит	Наименование	Значение	Пояснение
0~6	Статус привода	0001H: Вращение вперед 0002H: Обратное вращение 0003H: Стоп 0004H: Ошибка 0005H: Пониженное напряжение	----
7~15	Резерв	----	----

CMD Команда запроса соответствующая определенной операции. (ПЛК→Привод) (Привод→ПЛК). Идентично в обратной последовательности.

Наименование	Адрес	Пояснение
Команды R/W	Статус привода	
Статус (R)	0x6000	Статус привода 1
	0x6001	Статус привода 2
	0x6002	Привод в аварии
Блокировка и проверка пароля (W)	0x4000	Блокировка
	0x4001	Запись правильного пароля перед разблокировкой.

CW Запрос (ПЛК→Привод)

Бит	Наименование	Значение	Пояснение
15~8	Установка данных процесса	0~12	Указывает номер записанного параметра; при значении 0, параметр не записан, поддержка набора параметров связи и заводской код, подробности см. в описании таблицы настроек PZD1 ~ PZD12.

Бит	Наименование	Значение	Пояснение
7~0	Данные процесса приёма	0~12	Указывает номер считываемого параметра, чтение параметров состояния и заводского кода, подробности см. в описании таблицы настроек PZD1 ~ PZD12.

SW Ответ (Привод> ПЛК)

Бит	Наименование	Значение	Пояснение
0~7	Возврат состояния связи или класс ошибки этого кадра	0: Нормальное сообщение 1: Некорректные CMD 2: Добавление некорректных данных 3: Недопустимое значение данных 4: Сбой операции 5: Пароль 6: Ошибка кадра данных 7: Параметры только для чтения 8: Параметры не могут быть изменены во время работы 9: Защита паролем 10: Процесс Ошибка операции с данными	----
0~15	Данные процесса приёма	----	----

Примечание: когда привод возвращает кадр данных с ошибкой, то и другие данные содержат 0 (кроме SW).

PZD3~PZD12 Данные о состоянии привода

Наименование	Значение	Примечание
PZD3~PZD12	0: Рабочая частота (Гц) 1: Задание частоты (Гц мигает) 2: Напряжение на шине DC (В) 3: Выходное напряжение 4: Выходной ток (А) 5: Обороты вращения вала (обороты в минуту) 6: Выходная частота (%) 7: Крутящий момент (%) 8: ПИД уставка (%) 9: ПИД значение обратной связи (%) 10: Дискретные входы 11: Дискретные выходы 12: Крутящий момент (%) 13: Счетчик импульсов 14: Значение длины 15: Текущий шаг ПЛК 16: Текущий шаг многоскоростного режима 17: Аналоговый вход AI1 18: Аналоговый вход AI2 19: Аналоговый вход AI3 20: : Частота импульсного входа DI5 21: Процент перегрузки двигателя (%): 22: Процент перегрузки привода (%) 23: Заданное значение наклона частоты (Гц) 24: Линейная скорость 25: Ток привода 26: Задание скорости 27: Задание линейной скорости 28: Температура IGBT модуля 29: Зарезервировано 30: Рабочая частота при текущей аварии 31: Частота снижения при текущей аварии 32: Выходное напряжение при текущей аварии 33: Выходной ток при текущей аварии 34: Напряжение звена постоянного тока при текущей аварии 35: Макс. температура при текущей аварии 36: Статус входных клемм при текущей аварии 37: Статус выходных клемм при текущей аварии	----

3. Примеры запросов

3.1 Установить код F00.06 = 1 задание частоты устанавливается потенциометром.

Запрос

CR	CMD	DATA	CW/SW	PZD1	PZD2	.....	PZD12
0×0003	0×0006	0×0001	XXXX	XXXX	XXXX	.....	XXXX

xxxx-нет необходимости устанавливать параметр.

Ответ

CR	CMD	DATA	CW/SW	PZD1	PZD2	.....	PZD12
0×0001	0×0006	0×0000	0×0000	XXXX	XXXX	.....	XXXX

xxxx-нет необходимости устанавливать параметр.

CR возврат к запущенному состоянию привода, тем временем привод переменного тока в прямом рабочем состоянии.

3.2 Установка кода F00.06 = 1 В то же время остановить ход вперед привода переменного тока.

Запрос

CR	CMD	DATA	CW/SW	PZD1	PZD2	.....	PZD12
0×8503	0×0006	0×0001	0×0000	XXXX	XXXX	.....	XXXX

xxxx-нет необходимости устанавливать параметр.

Ответ

CR	CMD	DATA	CW/SW	PZD1	PZD2	.....	PZD12
0×0003	0×0006	0×0000	0×0000	XXXX	XXXX	.....	XXXX

xxxx-нет необходимости устанавливать параметр.

CR = 0×03 возврат к запущенному состоянию привода, тем временем привод переменного тока находится в состоянии команды прямого вращения.

3.3 Установка значения F00.06 = 11, запуск реверсивного движения привода, набор данных процесса, запись заданной частоты по сети, данные ПИД 2 уставки, прочитать задание частоты, рабочая частота, MODBUS напряжение, выходное напряжение, выходной ток 5 данных.

A03.02 = 1, A03.03=2, A03.14~A03.18, set 0-4.

Запрос

CR	CMD	DATA	CW/SW	PZD1	PZD2	.....	PZD12
0×8283	0×0006	0×000B	0×0205	0xFA0	0×3E8	.....	XXXX

xxxx-Эти данные недействительны.

Задание частоты по сети 40.00 Гц, PID дается 100 %.

Ответ

CR	CMD	DATA	CW/SW	PZD1	PZD2	.....	PZD12
0×0002	0×0006	0×0000	0×0000	0xFA0	Текущая частота	.....	XXXX

CR = 0×02 привод работает в реверсивном режиме;

PZD2 - рабочая частота;

PZD3 - напряжение Modbus;

PZD4 - выходное напряжение;

PZD5 - выходной ток;

xxxx- эти данные недействительны.

Примечание: некоторые параметры можно менять только в состоянии ожидания, если привод в рабочем состоянии, то вернется ответ с неправильным состоянием связи.

4. Индикация коммуникационной карты SDDPO1

Коммуникационная карта имеет два световых индикатора, D2 и D3, они указывают текущее состояние SDDP01 карты в системе. SDDP01 коммуникационная карта работает в качестве промежуточного оборудования, чтобы получить данные от хоста и отправить в привод.

D2 ------ указывает отсутствие аппаратных ошибок карты SDDP01.

D3 ------ указывает, что карта связи SDDP01 и привод находятся в нормальном общении.

D2 возможны 3 состояния во время работы:

Off ----нет индикации, аварийное состояние коммуникационной карты SDDP01.

Мигает ---- указывает, что текущая карта SDDP01 не установила связь с хостом, пожалуйста, проверьте подключение SDDP01 связи, хоста и всей системы группы.

Постоянно светится ---- SDDP01 коммуникационная карта имеет нормальный обмен данными с хостом.

Индикация D3 может быть в двух состояниях:

Мигание ---- указывает, что сеанс связи между картой связи SDDP01 и приводом является ненормальным, пожалуйста, проверьте подключение карты SDDP01 связи.

Off ---- указывает, что связь между SDDP01 карты и приводом корректна.

Глава 7. ЭМС

7.1. Определения и термины

1. ЭМС

Электромагнитная совместимость (ЭМС) характеризует способность электрических устройств или систем работать не создавая электромагнитных помех, которые влияют на другие локальные устройства. Другими словами, электромагнитные помехи, создаваемые оборудованием, должны быть ограничены по максимальному допустимому уровню.

2. Первая категория

Окружающая среда, которая включает в себя бытовые помещения, а также предприятия, подключенные без промежуточных трансформаторов к низковольтной сети питания, питающей здания, которые используются в бытовых целях.

3. Вторая категория

Окружающая среда, которая включает в себя все предприятия, кроме подключенных непосредственно к источнику низкого напряжения, которая снабжает здания, используемые для бытовых целей.

4. Категория C1

Система электропривода с номинальным напряжением менее 1000 В, предназначенная для использования в первой среде.

5. Категория C2

Система электропривода на напряжение менее 1000 В, не являющаяся встраиваемой или подвижной. Предназначена для установки только квалифицированным персоналом.

6. Категория C3

Система электропривода на напряжение менее 1000 В, рассчитанная для использования во второй среде и не рассчитанная на использование в первой среде.

7. Категория C4

Система электропривода, рассчитанная на напряжение более 1000 В или ток в 400 А и более. Предназначен для использования во второй среде.

7.2. Стандарт электромагнитной совместимости

7.2.1 ЭМС стандарт

Серия приводов ESQ-770 удовлетворяет требованиям стандарта EN61800-32: 004 Категория C3.

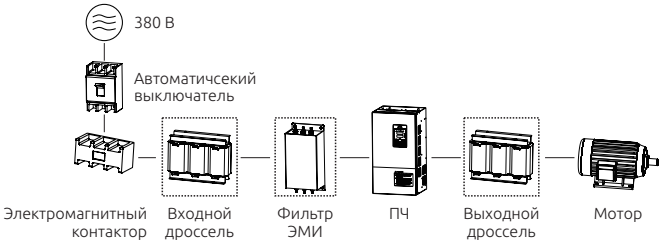
7.2.2. ЭМС стандарт

Производитель привода отвечает за соответствие требованиям директивы Европейского Сообщества по электромагнитной совместимости, стандарта EN 61800-3: 2004 Категория C2, C3 или C4.

Оборудование, установленное с приводом, также должно иметь маркировку CE. Поставщик отвечает за соответствие требованиям директивы по электромагнитной совместимости и стандарту EN 61800-3: 2004 Категория C2.

Внимание:
Частотный преобразователь может создавать радиопомехи.

7.3. Выбор устройств ЭМС



7.3.1. Монтаж ЭМС фильтра

Фильтр ЭМС устанавливается между приводом и источником питания и позволяет ограничивать уровень электромагнитного излучения в окружающей среде, а также ограничивает помехи, которые могут воздействовать на другое оборудование находящееся рядом.

Привод удовлетворяет требованиям категории C2 только с фильтром ЭМС, установленным между приводом и источником питания.

Примечание:
1. Строго соблюдайте требования при использовании фильтра ЭМС. Фильтр ЭМС категории I должен хорошо быть заземлен металлический корпус. Иначе это приведет к поражению электрическим током или будет низкий эффект от применения фильтра ЭМС.

2. Фильтр ЭМС и PE клемма привода должны быть подключены к одной общей точке заземления.

3. Фильтр ЭМС должен быть установлен как можно ближе к входной стороне питания привода.

7.3.1.1. Стандарт EMC

В следующей таблице приведены рекомендуемые производителем модели фильтров ЭМС для привода.

Модель привода	Модель входного фильтра	Ток, А
ESQ-770-4T0185G/0220P	RFI-SN-018 18.5кВт, 380В	40
ESQ-770-4T0220G/0300P	RFI-SN-022 22кВт, 380В	50
ESQ-770-4T0300G/0370P	RFI-SN-030 30кВт, 380В	65
ESQ-770-4T0370G/0450P	RFI-SN-037 37кВт, 380В	80
ESQ-770-4T0450G/0550P	RFI-SN-045 45кВт, 380В	100
ESQ-770-4T0550G/0750P	RFI-SN-055 55кВт, 380В	120
ESQ-770-4T0750G/0900P	RFI-SN-075 75кВт, 380В	150
ESQ-770-4T0900G/1100P	RFI-SN-090 90кВт, 380В	200
ESQ-770-4T1100G/1320P	RFI-SN-110 110кВт, 380В	250

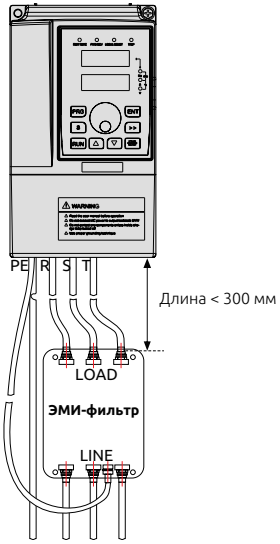
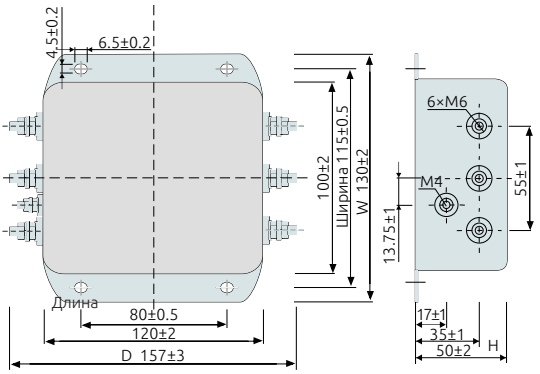


Рисунок 7-2. Подключение фильтра ЭМС

Габаритные размеры фильтра:



7.3.1.3. Ферритовое кольцо



Рисунок 7-4. Ферромагнитные кольца

По таблице выберите соответствующее кольцо для входного и выходного кабеля:

Рекомендуемые модели ферритовых колец

Модель	Размеры oDxiDxT
DY644020H	64×40×20
DY805020H	80×50×20
DY1207030H	120×70×30

7.3.2. Установка входного дросселя

Входной дроссель используется для устранения гармоник входного тока и поставляется опционально. В следующей таблице перечислены рекомендуемые модели входных дросселей.

Модель привода	Модель входного дросселя	Ток, А
ESQ-770-4T0185G/0220P	ACL-SN-018 18,5кВт	50
ESQ-770-4T0220G/0300P	ACL-SN-022 22кВт	60
ESQ-770-4T0300G/0370P	ACL-SN-030 30кВт	80
ESQ-770-4T0370G/0450P	ACL-SN-037 37кВт	90
ESQ-770-4T0450G/0550P	ACL-SN-045 45кВт	120
ESQ-770-4T0550G/0750P	ACL-SN-055 55кВт	150
ESQ-770-4T0750G/0900P	ACL-SN-075 75кВт	200
ESQ-770-4T0900G/1100P	ACL-SN-090 90кВт	220
ESQ-770-4T1100G/1320P	ACL-SN-110 110кВт	250

7.3.3. Установка выходного дросселя

Необходимость применения выходного дросселя зависит от условий эксплуатации привода. Кабель, соединяющий привод и двигатель, не должен быть слишком длинным, т.к. увеличивается емкость и вследствие этого будут генерироваться гармоники тока.

Если длина выходного кабеля равна или больше, чем значение в приведенной ниже таблице, необходимо установить выходной дроссель переменного тока.

Привод	Напряжение	Длина кабеля
4	200~500	50
5.5	200~500	70

Привод	Напряжение	Длина кабеля
7.5	200~500	100
11	200~500	110
15	200~500	125
18.5	200~500	135
22	200~500	150
≥30	200~500	150

Рекомендуемые модели выходных дросселей перечислены ниже

Модель привода	Модель выходного дросселя	Ток, А
ESQ-770-4T0185G/0220P	OCL-SN-018 18,5кВт	50
ESQ-770-4T0220G/0300P	OCL-SN-022 22кВт	60
ESQ-770-4T0300G/0370P	OCL-SN-030 30кВт	80
ESQ-770-4T0370G/0450P	OCL-SN-037 37кВт	90
ESQ-770-4T0450G/0550P	OCL-SN-045 45кВт	120
ESQ-770-4T0550G/0750P	OCL-SN-055 55кВт	150
ESQ-770-4T0750G/0900P	OCL-SN-075 75кВт	200
ESQ-770-4T0900G/1100P	OCL-SN-090 90кВт	220
ESQ-770-4T1100G/1320P	OCL-SN-110 110кВт	250

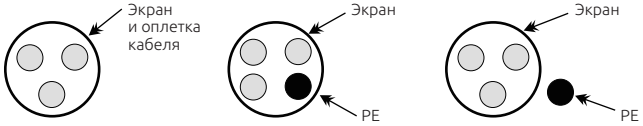
7.4. Экранированный кабель

7.4.1. Требования к экранированному кабелю

Экранированный кабель должен использоваться для удовлетворения требований ЭМС маркировки CE.

Экранированные кабели подразделяются на трех и четырех жильные. Если проводимость экрана кабеля недостаточна, добавьте независимую жилу PE или используйте четырехпроводной кабель, одна из жил которого будет являться PE кабелем.

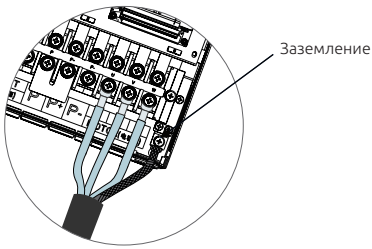
Трех и четырех жильные кабели показаны на рисунке.



Для эффективного подавления радиочастотных помех кабель должен содержать оплетку и медный экран. Плотность медной оплетки должна быть больше, чем 90% для повышения эффективности и проводимости, см. следующий рисунок.



На приведенном ниже рисунке показан метод заземления экранированного кабеля:



1. Экранированный кабель с четырьмя жилами также может быть использован в качестве входного кабеля.

2. Кабель двигателя и PE экранированный провод (витой экранированный) должен быть как можно короче, чтобы уменьшить электромагнитное излучение. Если кабель двигателя имеет большую

длину, более 100 метров, необходимо использовать выходной фильтр или дроссель.

3. Для цепей управления рекомендуется использовать только экранированный кабель.

4. Если экранированный кабель будет использоваться в качестве выходного кабеля, экран кабеля должен быть хорошо заземлен.

7.4.2. Требования к прокладке кабелей

1. Силовые кабели двигателя должны быть проложены как можно дальше от других кабелей. Кабели двигателя от нескольких приводов могут быть проложены рядом с друг другом.

2. Рекомендуется, чтобы кабели двигателя, входные силовые кабели и кабели управления прокладывались в разных каналах.

Во избежание электромагнитных помех, кабели двигателя и другие кабели не должны быть проложены рядом друг с другом.

3. Силовые кабели и провода управления необходимо прокладывать под углом близким к 90.

4. Силовые входные и выходные кабели и сигнальные кабели (например, кабель управления) должны быть расположены перпендикулярно друг к другу.

5. Кабельные лотки должны быть хорошо соединены между собой. Алюминиевые кабельные лотки используются для улучшения электрической проводимости.

6. Корпус входного и выходного фильтра должен быть надежно подключен к точке заземления.

7.5. Ток утечки

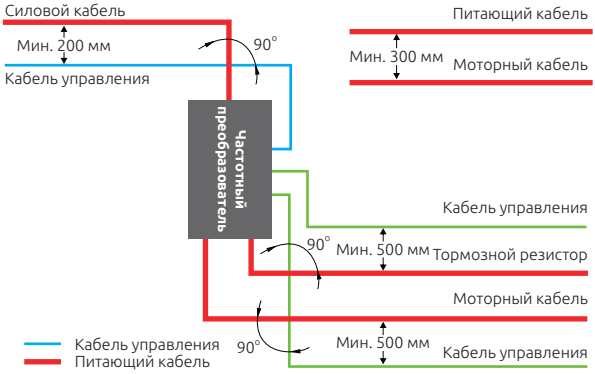
1. На выходе частотного преобразователя наблюдаются импульсы высокой частоты (2-16 кГц), тем самым будут генерироваться высокочастотные токи утечки. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, вызванной утечкой, необходимо установить автоматический выключатель утечки тока привода.

2. При работе привод генерирует ток утечки, значение которого может превышать 100мА.

3. Высокие частоты импульсных помех могут привести к неправильной работе автоматического выключателя регистрирующего утечки тока.

4. Если установлено несколько приводов, на каждый привод

должен быть установлен автоматический выключатель с функцией контроля тока утечки.



5. Факторы, влияющие на ток утечки:

• Мощность привода;

• Несущая частота;

• Тип и длина кабеля;

• ЭМИ фильтр.

6. Когда ток утечки преобразователя приводят к ложному срабатыванию авт. выключателей, действуйте следующим образом:

• Выберите автоматический выключатель с большей чувствительностью к токам утечки;

• Замените блок торможения с высокой рабочей частотой;

• Уменьшите несущую частоту;

• Сократите длину выходного кабеля;

• Установите оборудование для подавления токов утечки;

• Используйте фильтр ЭМС для подавления токов утечки, см. руководство.

7.6. Рекомендации по устранению проблем с радиочастотными помехами ЭМС

Преобразователь создает очень сильные помехи во время работы. Даже при выполнении рекомендаций по борьбе с ЭМС неправильное заземление или проводка кабеля может существенно ухудшить работу. Когда частотный преобразователь создает помехи другим устройствам, просим учесть следующие рекомендации.

Тип помех	Рекомендации по устранению
Срабатывание автоматического выключателя	• Подключите заземляющую жилу от двигателя к клемме PE привода. • Подключите PE жилу привода к PE источника питания. • Добавьте защитный конденсатор на стороне источника питания. • Добавьте ферромагнитные кольца на входной кабель.
Помехи от привода во время работы	• Подключите заземляющую жилу от двигателя к клемме PE привода. • Подключите провод PE от привода к жиле PE питающей сети. • Добавьте конденсаторы на входной кабель питания и намотайте кабель на ферромагнитные кольца. • Добавьте конденсаторы на клеммы или используйте ферромагнитные кольца на кабеле управления. • Заземлите оборудование на общий контур заземления.
Помехи связи	• Подключите заземляющую жилу от двигателя к PE привода. • Подключите PE жилу привода к PE источника питания. • Добавьте защитный конденсатор на входной кабель питания и наматывать кабель с магнитными кольцами. • Подключите согласующий резистор на стороне последнего устройства. • Добавьте провод заземления к кабелю связи. • Используйте экранированный кабель в качестве коммуникационного кабеля и подключить экран кабеля к общей точке заземления.
Помехи I/O	• Увеличьте емкость до 0,11 мкФ при низкой скорости дискретного сигнала. • Увеличьте емкость до 0,22 мкФ на аналоговом сигнале.

Глава 8. Обслуживание и устранение неисправностей

8.1. Ежедневное техническое обслуживание и ремонт

8.1.1. Ежедневное обслуживание

Температура окружающей среды, влажность, пыль и вибрация будут влиять на срок службы привода и появление потенциальных отказов в работе.

Таким образом, необходим ежедневный осмотр и периодическое техническое обслуживания.

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя:

1. Акустическая проверка работы двигателя во время работы.

2. Проверка вибрации двигателя во время работы.

3. Проверка вентиляторов охлаждения привода во время работы.

4. Проверка привода на возможный перегрев.

Чистка привода:

1. Проверьте привод на загрязнение.

2. Удалите пыль, особенно уделите внимание тому, чтобы токопроводящая пыль не попала в привод.

3. Очистите масляное пятно на вентиляторах охлаждения привода.

8.1.2. Периодический осмотр

Периодическая проверка в труднодоступных местах.

Проверка включает в себя:

1. Проверить и очистить воздуховод.

2. Проверить затяжку винтов.

3. Проверить привод на наличие коррозии.

4. Проверьте провода и клеммные колодки на признаки электрической дуги.

5. Проверка изоляции.

Примечание: перед измерением сопротивления изоляции, отсоедините силовые провода от привода (рекомендуется использовать напряжение 500VDC на приборе). Не используйте измеритель сопротивления для проверки изоляции цепей управления.

8.1.3. Компоненты, требующие периодической замены

Охлаждающий вентилятор и электролитические конденсаторы требуют периодической замены. Срок их службы связан с условиями эксплуатации привода. Как правило, срок службы следующий:

Компоненты	Срок службы
Вентилятор	2-3 года
Конденсатор	4-5 лет

Примечание: в таблице указано стандартное время замены, пользователь может сам проверить и заменить компоненты в случае необходимости.

Оптимальный режим работы привода:

• Температура окружающей среды: среднегодовая температура должна составлять около 30 градусов.

• Коэффициент перегрузки: ниже 80%.

• Частота пусков: меньше 20 часов в сутки.

Вентилятор 1. Охлаждение

• Возможная причина выхода из строя: изношен подшипник.

• Проверка: есть ли трещины на лопастях вентилятора, шум или вибрация при запуске.

2. Конденсатор

• Возможные причины повреждения: входное напряжение, высокая температура окружающей среды, часто меняющаяся нагрузка.

• Проверка на утечку электролита, проверка емкости.

8.1.4. Хранение привода

При хранении привода обратите внимание на следующие два аспекта.

1. Привод должен храниться в оригинальной упаковочной коробке, предоставляемой нашей компанией.

2. Длительное хранение негативно сказывается на сроке службы электролитических конденсаторов. Таким образом, привод должен быть включен один раз в 2 года, примерно на 5 часов. Входное напряжение должно постепенно увеличиваться до номинального значения с регулятором.

8.2. Содержание этой главы

В этой главе рассказывается как просматривать историю ошибок, перечислены все сообщения об ошибках, включая возможные причины их появления. Только квалифицированным сотрудникам разрешается обслуживать привод. Прочитайте инструкцию по технике безопасности в главе «Меры безопасности» перед началом работы с приводом.

8.3. Сигнализация состояния и неисправностей

Аварийные ситуации отображаются светодиодами. Появление индикации «TPIP» сообщает о неисправности или ненормальном состоянии привода. Используйте информацию о расшифровке аварийного кода привода и рекомендации по их устранению.

8.4. Сброс ошибок привода

Ошибки привода можно сбросить нажатием на кнопку «Стоп/Сброс», подачей сигнала на дискретный вход или путем переключения питания. Когда неисправность устранена, двигатель может быть перезапущен.

8.5. История отказов

Функциональные коды F07.20~F07.25 шести последних неисправностей. Функциональные коды F07.26~F07.33, F07.34~F07.41, F07.42~F07.49 показывают дату и время возникновения последних трех ошибок.

8.6 Диагностика и устранение аварийных ситуаций

Инструкции по выявлению и устранению аварийных ситуаций.

1. Проверьте, есть ли индикация на дисплей привода. Если нет, пожалуйста, свяжитесь с местным офисом нашей компании.

2. Если индикация на приводе есть, проверьте параметр F07 и записанный код неисправности.

3. В таблице найдите код аварийного отключения и рекомендации по устранению.

4. Попросите помощи у технических специалистов для устранения неисправности.

5. Чтобы устранить неисправность, выполните сброс ошибки привода.

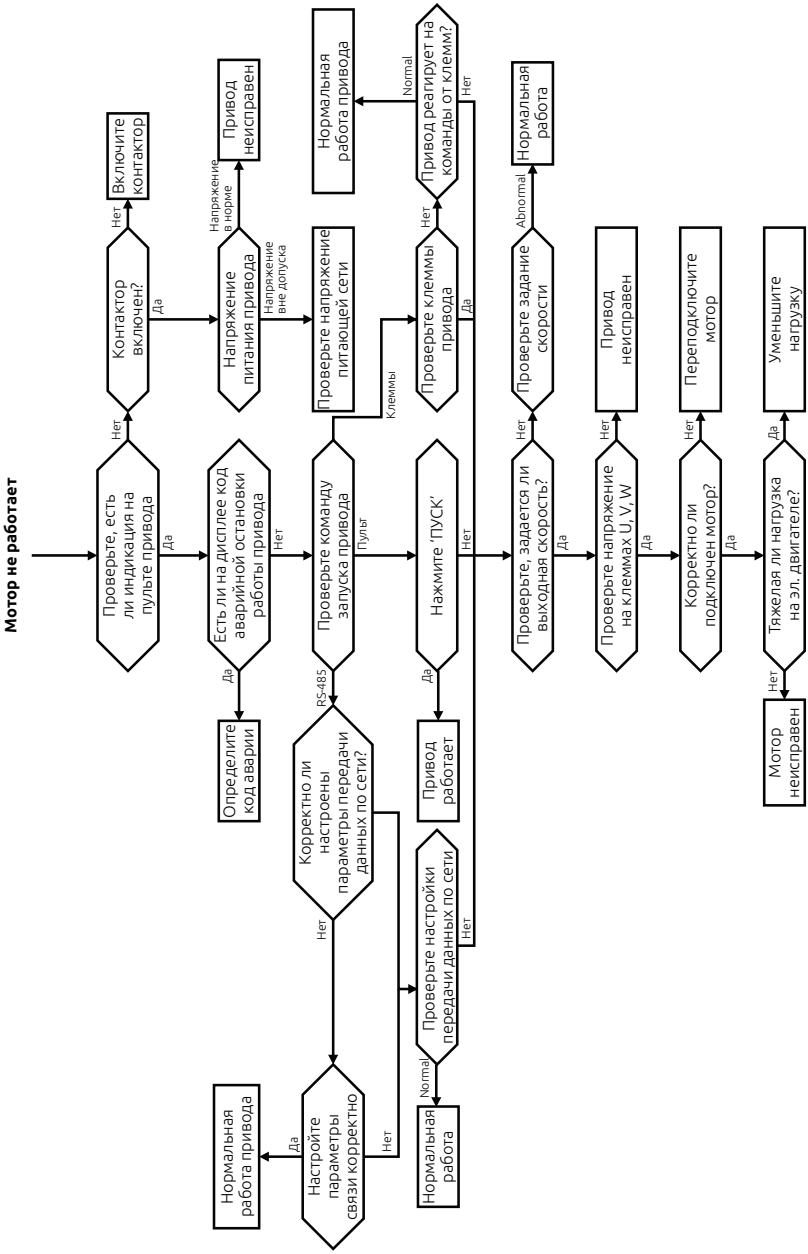
№	Код	Ошибка	Расшифровка	Решение
1	E.out 1	IGBT U	• Ускорение слишком быстрое • Существует повреждение IGBT фазы • Плохое заземление и соединение приводных проводов	• Увеличьте время разгона • Измените источник питания • Проверьте силовые провода • Проверьте, есть ли помехи на внешнее оборудование
2	E.out 2	IGBT V		
3	E.out 3	IGBT W		
4	E.oc 1	Перегрузка по току во время разгона	• Ускорение или замедление происходит очень быстро • Напряжение сети слишком низкая • Мощность привода переменного тока слишком низкая. • Большая нагрузка на двигателе. • Короткое замыкание на заземляющий провод или обрыв выходной фазы • Блокировка вала двигателя	• Увеличьте время разгона • Проверьте входную мощность источника питания • Подберите привод с большей мощностью • Проверьте нагрузку на короткое замыкание • Проверьте, есть ли сильные помехи.
5	E.oc 2			
6	E.oc 3			
7	E.ou 1	Повышенное напряжение во время разгона	• Входное напряжение ненормальное • Большая регенеративная энергия	• Проверьте входное напряжение источника питания • Проверьте, не слишком ли короткое время замедления нагрузки и не пытается ли привод запустить вращающийся вал двигателя
8	E.ou 2	Повышенное напряжение во время замедления		
9	E.ou 3	Повышенное напряжение при постоянной скорости		
10	E.LU	Пониженное напряжение в звене постоянного тока	Низкое питающее напряжение	• Проверьте напряжение питания
11	E. ol 1	Перегрузка привода	• Ускорение слишком быстрое • Сброс вращающегося двигателя • Напряжение питания слишком низкое • Нагрузка слишком тяжелая	• Увеличьте время разгона • Избегайте повторного пуска после остановки • Проверьте входное напряжение • Выберите привод с большей мощностью • Подберите привод с подходящей мощностью
12	E. ol 2	Перегрузка мотора	Низкое питающее напряжение	• Проверьте входное напряжение
13	E.SPI	Потеря входной фазы	Потеря фазы R,S,T или колебание входного напряжения	• Проверьте входной источник питания.

№	Код	Ошибка	Расшифровка	Решение
14	E.SPO	Потеря выходной фазы	Потеря фазы U, V, W	• Проверьте кабель электродвигателя.
15	E,OH1	Перегрев диодного модуля	Неисправен вентилятор	• Проверьте источник питания.
16	E,OH2	Перегрев IGBT	• Температура окружающей среды слишком высокая. • Длительная работа с перегрузкой	• Проверьте входной источник питания
17	E.EF	Внешняя авария	• На клемму SI подан сигнал	• Проверьте входной источник питания
18	E.CF	Ошибка связи RS-485	• Настройка скорости передачи данных неверна • Ошибка подключения кабеля • Адрес устройства неправильный • Сильная помеха связи	• Проверьте скорость обмена данными • Проверьте связь • Установите корректный адрес устройства • Улучшите защиту от помех
19	E.LCE	Ошибка измерения тока	• Плохое подключение • Вышел из строя токовый трансформатор	• Проверьте соединения платы управления • Поменяйте панель управления
25	E.oL3	Электронная перегрузка	• Преобразователь обнаружил перегрузку	• Проверьте нагрузку и значение предварительного сигнала перегрузки
26	E.PCE	Неисправность удаленного пульта	• Подключение пульта некорректно • Провод, соединяющий пульт, слишком длинный • Существует неисправность в цепи связи клавиатуры и основной платы	• Проверяйте провод на наличие ошибки подключения • Проверьте, нет ли рядом источника помех
27	E.UPE	Ошибка загрузки параметров	• Подключение пульта некорректно • Провод, соединяющий пульт, слишком длинный • Ошибка связи	• Проверьте провод, подключенный к пульту
28	E.DnE	Ошибка выгрузки параметров	• Подключение пульта некорректно • Провод, соединяющий пульт, слишком длинный • Ошибка связи	• Проверьте провод, подключенный к пульту
29	E.ErH1	Неисправность заземления 1	• Короткое замыкание на землю • Ошибка оборудования	• Выходной кабель замкнут на землю • Неисправность привода
30	E.ErH2	Неисправность заземления 2	• Короткое замыкание на землю • Ошибка оборудования	• Выходной кабель замкнут на землю • Неисправность привода

№	Код	Ошибка	Расшифровка	Решение
31	E.dEu	Ошибка отклонения заданной скорости	• Нагрузка слишком тяжелая	• Проверьте нагрузку. Увеличьте время обнаружения • Проверьте, правильно ли установлены параметры
32	E.STo	Неправильная регулировка	• Некорректно установлены параметры электродвигателя • Параметры определены некорректно при автонастройке • К приводу не подключен двигатель	• Проверьте нагрузку • Проверьте параметры
33	E.Esd1	Ошибка энкодера 1	• Отключен кабель энкодера. • Энкодер неисправен	• Проверьте кабель и разъем энкодера • Проверьте сигналы от энкодера
34	E.Ecd2	Ошибка энкодера 2	• Отключен кабель энкодера. • Энкодер неисправен	• Проверьте кабель и разъем энкодера • Проверьте сигналы от энкодера
35	E.Ptc	Перегрев мотора	• Мотор работает с перегрузкой • Некорректно установлены параметры защиты.	• Проверьте двигатель • Проверьте датчик температуры
36	E.LL	Привод недогружен	• Привод сообщает о режиме недогрузки сигналом предварительной тревоги	• Проверьте нагрузку и значение предварительного сигнала недогрузки
37	E.dp	Ошибка связи DP	• Неправильная настройка скорости передачи данных, • Неисправность линии связи • Неправильный адрес связи • Сильные помехи	• Установите соответствующую скорость передачи • Проверьте интерфейс линии связи • Установите правильный адрес • Замените кабель, чтобы лучше противостоять помехам
38	E.cAN	Ошибка связи CAN	• Неправильная настройка скорости передачи данных • Неисправность линии связи • Неправильный адрес связи • Сильные помехи	• Установите соответствующую скорость передачи • Проверьте интерфейс линии связи • Установите правильный адрес • Замените кабель, чтобы лучше противостоять помехам

8.7. Общий анализ неисправностей

8.7.1. Двигатель не работает



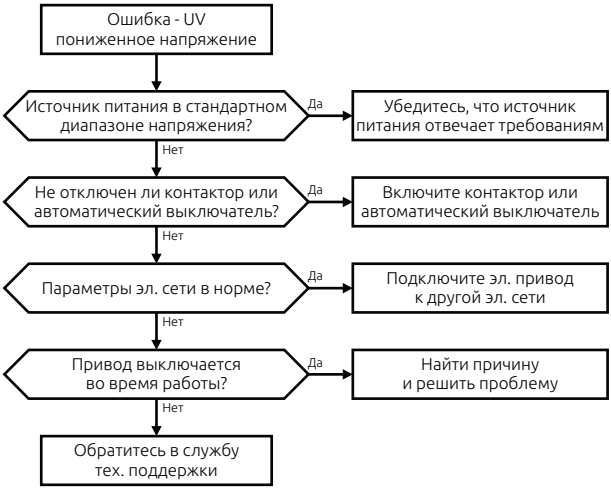
8.7.2. Вибрации двигателя



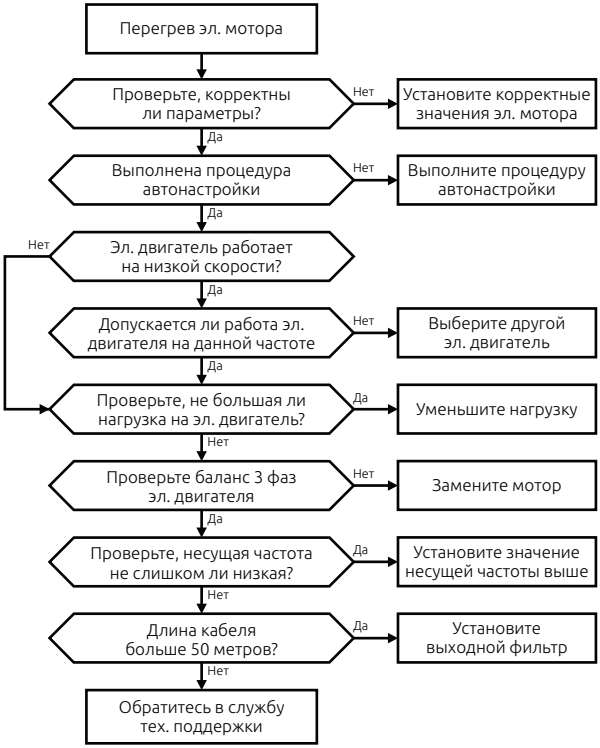
8.7.3. Перегрузка



8.7.4. Пониженное напряжение



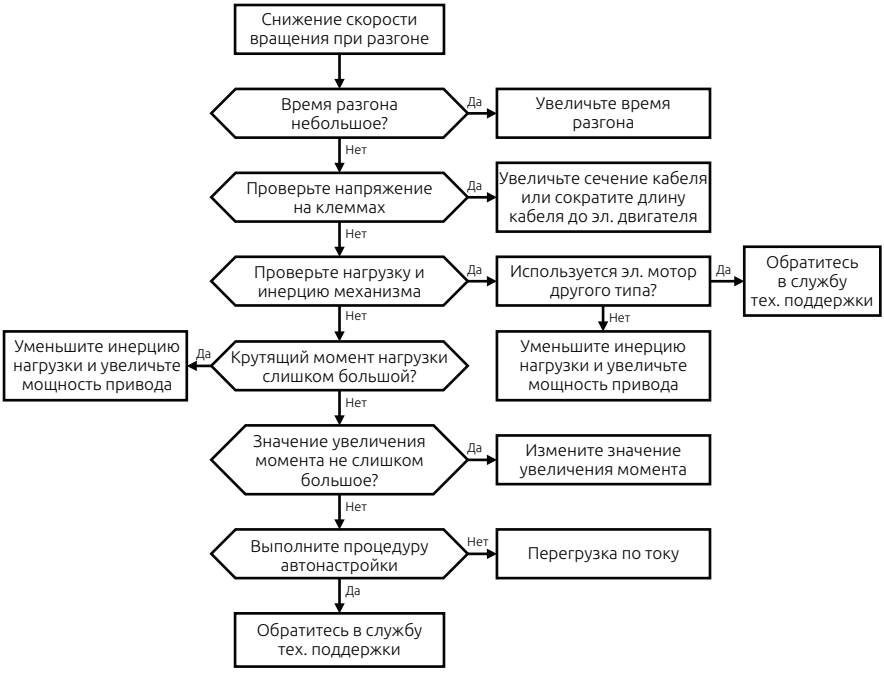
8.7.5. Аномальный нагрев двигателя



8.7.6. Перегрев двигателя



8.7.7. Остановка вала эл. двигателя при разгоне



8.7.8. Перегрузка по току



Глава 9. Интерфейс RS-485

9.1. Режим сети

Привод может работать в следующих режимах: "один хост/несколько подчиненных устройств" и режим "один хост/один ведомый".

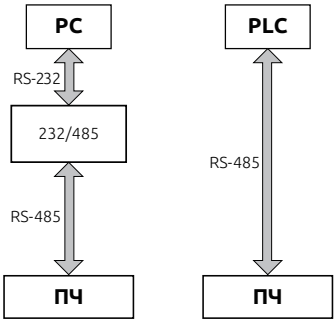


Рисунок 9-1.

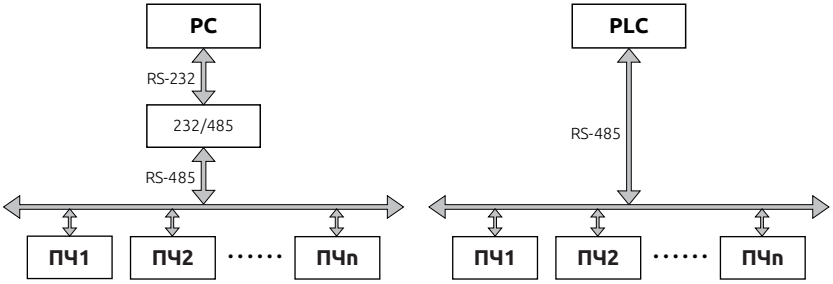


Рисунок 9-2

9.2. Режим передачи данных

RS-485: Асинхронный, полудуплексный.

Формат данных по умолчанию: E-8-1 (четность, 8 бит данных, 1 конечный бит), 19200 BPS. Параметры настройки связи находятся в группе параметров F0E.

9.3. Протокол MODBUS RTU

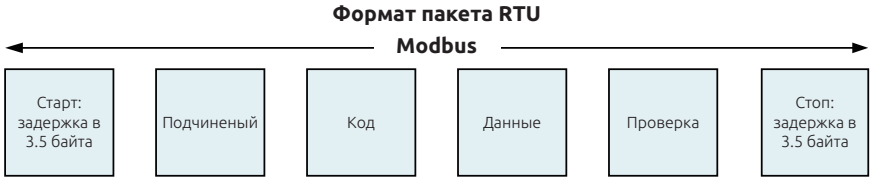
Протокол MODBUS может работать в двух режимах передачи данных (RTU и ASCII), частотный преобразователь поддерживает только режим RTU.

Передача данных: 1 стартовый бит, 8 бит данных, бит проверки и конечный бит.

Когда четность не определена, 2-й бит отсутствует.

Стартовый бит	Бит 0	Бит 1	Бит 2	Бит 3	Бит 4	Бит 5	Бит 6	Бит 7	Бит проверки	Стоповый бит

В режиме RTU новый кадр отправляется через паузу. Передача данных идет в следующем порядке: адрес машины, команда операции, данные и CRC проверка контрольной суммы. Передача каждого байта в шестнадцатеричном исчислении. Формат кадра данных выглядит следующим образом:



9.4. Формат кадра

1. Чтение одного или нескольких байт (0×03)

ADDR	xx
CMD	0×03
High bit of the start	xx
Low bit of the start	xx
High bit of data number	xx
Low bit of data number	xx
Check low bit of CRC	xx
Check high bit of CRC	xx

Чтение данных: ответ от ведомого оборудования

ADDR	xx
CMD	0×03
Byte number N*2	N*2
High bit of data 1	xx
Low bit of data 1	xx
.....	xx
High bit of data N	xx
Low bit of data N	xx
Check low bit of CRC	xx
Check high bit of CRC	xx

2. Запись одного байта (0×06)

ADDR	xx
CMD	0×06
High bit of register Add.	xx
Low bit of register Add.	xx
High bit of write data	xx
Low bit of write data	xx
Check low bit of CRC	xx
Check high bit of CRC	xx

Ответ:

ADDR	xx
CMD	0×06
High bit of register Add.	xx
Low bit of register Add.	xx
High bit of write data	xx
Low bit of write data	xx
Check low bit of CRC	xx
Check high bit of CRC	xx

3. Хост, передающий частоту и команду старт-стоп (0×20)

ADDR	xx
CMD	0×20
High bit of start-stop commandXX	xx
Low bit of start-stop command XX	xx
High bit of setting frequency value XX	xx
Low bit of setting frequencyvalue XX	xx
Check low bit of CRC	xx
Check high bit of CRC	xx

4. Ответное сообщение об ошибке

ADDR	xx
CMD	0×83 or 0×86
Error code	xx
Check low bit of CRC	xx
Check high bit of CRC	xx

Иногда в процессе общения происходят ошибки. Например, при чтении или записи данных на недопустимый адрес, ведомое устройство не будет работать как обычный ответ чтения-записи, чтобы ответить хосту, а отправит неправильный кадр сообщения.

Формат кадра сообщения об ошибке выглядит следующим образом: код команды является результатом операции между битом (бит 7) операции хоста и 1 (ошибка чтения 0×83 / ошибка записи 0×86).

Код ошибки	Наименование ошибки	Описание
0×01	Неверная команда	Команда неверная или не существует
0×02	Неверный регистр	Регистр указан неверно
0×03	Некорректная информация	Принятые данные за пределами допустимого диапазона
0×04	Операция завершена с ошибкой	Значение параметра недопустимо, например, функция входных клемм не может быть дублирована
0×05	Ошибка пароля	Неверно введенный пароль
0×06	Ошибка в пакете данных	Ошибка во время передачи данных, контрольная сумма не сходится
0×07	Параметр только для чтения	Параметр можно только прочитать
0×08	Изменение параметра во время работы	Параметры не могут быть изменены во время работы
0×09	Защита паролем	Установлен пароль пользователя, не удалось пройти проверку подлинности пароля

4. Проверка CRC

При использовании формата кадра RTU сообщение содержит поле обнаружения ошибок, основанное на методе CRC. Поле CRC определяет все данные сообщения и состоит из двух байтов. Контрольная сумма рассчитывается передающим оборудованием и затем добавляется к сообщению. Принимающее устройство повторно вычисляет CRC полученного кадра и сравнивает их со значением в полученном поле CRC. Если два значения различаются, произошла ошибка связи.

```
unsigned int crc_cal_value(unsigned char*data_value,unsigned char dta_
length)
(
int i
unsigned int crc_value=0xffff
while(data_length--)
crc_value^=*data_value++
for(i=0;i<8,i++)
(
if(crc_value&0×0001) crc_value=(crc_value>>1)^0xa001
else crc_value=crc_value>>1
)
)
```

return(crc_value)
)

9.5. Обращение к параметрам

MODBUS связи включает в себя функции чтения и записи параметров специальных регистров операций чтения и записи.

9.5.1. Определение адресов параметров привода

Номер функции и код метки параметра является правилом представления адреса параметра.

Старший байт: F00-F0E (F группа), A00-A03 (A группа)

Младший байт: 00 FF младший байт

Например, параметру F04.13 соответствует адрес 0xF40D

Группа параметров	Адрес	Группа параметров	Адрес
F0	0×00	F1	0×01
F2	0×02	F3	0×03
F4	0×04	F5	0×05
F6	0×06	F7	0×07
F8	0×08	F7	0×09
F10	0×0A	FB	0×0B
F12	0×0C	FD	0×0D
F14	0×0E	A0	0×0F
A1	0×10	A2	0×11
A3	0×12		

Частая запись в память EEPROM сильно сказывается на её ресурсе. Таким образом, параметры, которые требуют частой записи, следует записывать в оперативную память. В таблице выше указаны адреса параметров для записи в оперативную память. Для записи в EEPROM необходимо изменить значение в старшем байте адреса.

Например:

Адрес параметра F04.13 для записи в энергонезависимую память EEPROM будет иметь значение 0xF40D;

Адрес параметра F04.13 для записи в оперативную память будет иметь значение 0x040D;

Адрес параметра A01.12 для записи в энергонезависимую память EEPROM будет иметь значение 0xA10C;

Адрес параметра A01.12 для записи в оперативную память будет иметь значение 0x010C;

Значения в EEPROM и RAM имеют одинаковые значения.

При чтении параметров пользователь может читать только максимум 16 последовательных адресов, далее привод будет возвращать неверные данные. Пользователи должны обратить внимание на допустимый диапазон значений параметра, который может быть использован. Также, в параметрах с атрибутом «только чтение» не могут быть записаны какие-либо данные. При установке пользователем пароля все параметры заблокированы для записи. В таком случае преобразователь частоты будет возвращать информацию об ошибке.

9.5.2. Специальные адреса регистров

Регистр	Функция	Адрес	Значение	Чтение\ Запись
Управление	Регистры управления	2000H	0001H: Прямое вращение 0002H: Реверсивное вращение 0003H: JOG прямое вращение 0004H: JOG реверсивное вращение 0005H: Стоп 0006H: Аварийный стоп 0007H: Сброс 0008H: JOG стоп	Запись
Установка значений	Установка частоты	3000H	0 ~ макс. частота (0.01 Гц)	Запись
	Уставка ПИД	3001H	-1000~1000 Уставка ПИД (-100.0%~100.0%)	Запись
	Сигнал обратной связи ПИД	3002H	-1000~1000 ПИД сигнал датчика(-100.0%~100.0%)	Запись
	Значение момента	3003H	(1000 соответствует 100.0%)	Запись
	Ограничение верхнего диапазона частоты при прямом вращении	3004H	0 ~ макс. частота (0.01 Гц)	Запись
	Ограничение верхнего диапазона частоты при реверсном вращении	3005H	0 ~ макс. частота (0.01 Гц)	Запись
	Ограничение момента	3006H	(1000 соответствует 100.0%)	Запись

Регистр	Функция	Адрес	Значение	Чтение\ Запись
Значение регистров	Ограничение тормозного момента	3007H	0 ~ 3000 (1000 соответствует 100,0% от тока электродвигателя)	Запись
	Метод управления	3008H	BIT0 ~ 1: = 00: Двигатель 1 = 01: Двигатель 2 = 10: двигателем3 = Бит 2: контроль = 1 управление моментом = 0 Управление скоростью	Запись
	Виртуальный дискретный вход	3009H	0×0000~0×00FF	Запись
	Виртуальный дискретный вход	300AH	0×0000~0×00FF	Запись
	Значение напряжения	300BH	0 ~ 1000 (1000 соответствует 100,0% значению номинального напряжения двигателя	Запись
	Значение AO1	300CH	0 ~ 1000(1000 соответствует 100.0%)	Запись
	Значение AO2	300DH	0 ~ 1000(1000 соответствует 100.0%)	Чтение
Регистры состояния	Регистры состояния 1	6000H	0001H: Прямое вращение 0002H: Реверсное вращение 0003H: Стоп 0004H: Авария 0005H: Пониженное напряжение	Чтение
	Регистры состояния 2	6001H	Бит 0: = 0: готов к работе = 1: не готов к работе BIT1 ~ BIT2: = 00: двигатель 1 = 01: мотор 2 BIT3: = 0: асинхронный двигатель = 1: синхронный двигатель BIT4: = 0: предварительная сигнализация перегрузки = 1: предварительного предупреждения о перегрузке Бит5 ~ BIT6: = 00: управление с клавиатуры = 01: клеммы = 10: управление RS-485	Чтение

Регистр	Функция	Адрес	Значение	Чтение\ Запись
Регистры состояния	Состояние аварии	6002H	Чтение регистра вернет последнюю ошибку привода, соответствующую коду. Код неисправности соответствует 8.7, чтобы получить информацию о соответствующей неисправности и другой информации.	Чтение
Информа-ционные регистры	Модель привода	D600H	ESQ-770	Чтение

9.5.3. Пояснение по регистрам

Управляющий регистр

Регистр управления предназначен для записи в него данных, при отправке команды чтения в регистр возвращается значение 0. Через регистр пользователь может управлять приводом, запуском, остановкой и производить сброс аварийного состояния привода. Регистр управления находится в параметре F00.01 и способен реагировать на команды управления при значениях 3 или 4.

Настройка регистра

Регистр управления предназначен для записи в него данных, при отправке команды чтения в регистр возвращается значение 0.

Установка частоты

При записи в регистр пользователь может установить рабочую частоту привода в диапазоне 0 ~ F00.03 (максимальная частота). При написании регистров пользователи должны убедиться в том, что в параметрах F00.07 или F00.06 выбрано значение 9, в ином случае будет возвращать сообщение об ошибке.

Уставка ПИД-регулятора и сигнал обратной связи

Можно записать в два регистра значение уставки ПИД и значение обратной связи в диапазоне -1000 ~ 1000 (что соответствует -100.0 ~ 100,0%). Убедитесь, что в параметрах F00.06 или F00.07 установлено значение 8, в F09.00 установлено 6, F09.02 устанавлено 4, в ином случае будет возвращено сообщение об ошибке. Параметры, связанные с функцией ПИД регулирования, можете посмотреть в группе F09.

Установка верхнего предела частоты при прямом и обратном вращении

Можно записать значение ограничения верхнего предела частоты при прямом и обратном вращении в диапазоне 0~F00.03 (максимальная частота).

Аналоговый вход и выход

Два регистра позволяют реализовать логику управления с помощью аналогового входа и выхода в диапазоне значения 0×00~0×0F. Виртуальный диапазон аналогового выхода — 0×00~0×0F. Пользователь должен проверить, что параметр F05.11=1, иначе будет возвращено сообщение об ошибке. В то же время аналоговый вход на клемме не будет работать, система будет получать значение от виртуального входа.

Значение напряжения

С помощью этого регистра можно установить значение напряжения для режима управления V/F. Диапазон возможного значения составляет 0~100 (что соответствует 0,0~100,0%). Параметр F04.27 должен быть равен 7, в ином случае будет возвращено сообщение об ошибке.

Значение для аналогового выхода 1 и 2

При записи этих двух регистров пользователь может установить вывод аналогового выхода AO 1 и AO 2 в диапазоне 0~1000 (соответствие 0.0~100.0%). В параметрах F06.14, и F06.15 должны быть значения 16 или 17.

Состояние привода

Регистры предназначены для чтения значений и позволяют сообщить о текущем состоянии привода, типе управления мотором и коде аварийной остановки. Более подробную информацию по аварийным кодам см. в Главе 8.

Информационные регистры

Группа регистров предназначена только для чтения данных и позволяет узнать модель привода.

9.5.4. Пояснение по передаче данных MODBUS

Предположим, что необходимо запустить привод с частотой 30.00 Гц в режиме обратного хода и наблюдать его состояние.

В первую очередь необходимо перевести привод в режим управления по сети (F00.01 = 3) и (F00.02 = 0).

Отправка **01 06 00 01 00 03 98 0B**

Ответ от привода **01 00 01 06 00 03 98 0B**

Отправка **01 06 00 02 00 00 28 0A**

Ответ от привода **01 06 00 02 00 00 28 0A**

Во-вторых, установить способ задания частоты частоты по MODBUS F00.06 = 9), и установить частоту 30.00Гц. Значении 30.00 Гц, соответствует значению 0×0BBB (десятичное 3000).

Отправка **01 06 00 06 00 09 A9 CD**

Ответ от привода **01 06 00 06 00 09 A9 CD**

Отправка **01 06 30 00 0B B8 81 88**

Ответ от привода **01 06 30 00 0B B8 81 88**

И чтение состояния привода.

Отправка: **01 06 20 00 00 02 03 CB**

Ответ от привода: **01 06 20 00 00 02 03 CB**

Отправка: **01 03 60 00 00 01 9A 0A**

Ответ от привода: **01 03 02 00 02 39 85**

Глава 10. Ввод в эксплуатацию преобразователя частоты

Перед установкой и запуском преобразователя частоты внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами настоящей инструкции, изложенными выше.

Монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию преобразователя частоты должен выполняться обученным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.

Перед проведением монтажных и наладочных работ убедитесь, что выполнены все необходимые мероприятия, исключающие поражение персонала электрическим током.

10.1 Проверка соответствия

• Внимательно изучите данные, указанные на заводской табличке преобразователя частоты.

• Убедитесь, что входное напряжение, указанное на заводской табличке преобразователя частоты, совпадает с напряжением питающей сети, к которой планируется подключение.

• Проверьте, что номинальное напряжения электродвигателя не превышает выходного значения напряжения преобразователя частоты.

• Номинальное напряжение электродвигателя в большинстве случаев определяется схемой соединения обмоток, поэтому убедитесь, подключен ли двигатель звездой или треугольником, и какие значения напряжения соответствуют данной схеме подключения (указано на табличке электродвигателя).

• Номинальный ток электродвигателя не должен превышать номинальный выходной ток преобразователя частоты. В случае применения преобразователя частоты на механизмах, где требуется высокий пусковой момент на низких оборотах электродвигателя (например, в грузоподъёмном оборудовании), рекомендовано, чтобы выходной ток преобразователя частоты на мощности с постоянным моментом имел запас не менее 25% относительно номинально тока электродвигателя.

• Убедитесь, что внешние условия монтажа соответствуют данным, указанным в разделе 2.6 и 3.2 настоящей инструкции. Исполнение преобразователя частоты – (IP20) не защищает от попадания пыли или капель жидкости внутрь устройства.

10.2 Электрический монтаж

• Выполните электрический монтаж преобразователя частоты в соответствие с требованиями раздела 3.3 настоящей инструкции, ПУЭ и прочими нормативными документами, принятыми на Вашем предприятии (или в Вашем регионе).

• Убедитесь, что монтаж электрических силовых кабелей и кабелей цепи управления выполнен надлежащим образом для обеспечения условий ЭМС в соответствие с разделом 7.4 настоящей инструкции.

• Максимальная длина неэкранированного моторного кабеля с соблюдением требований по ЭМС в зависимости от мощности преобразователя частоты приведена в таблице в разделе 7.3.3. Максимальная длина экранированного кабеля составляет половину длины неэкранированного кабеля, указанного в таблице в разделе 7.3.3. При большей длине моторного кабеля необходимо использовать выходной моторный дроссель или синусный фильтр.

• По окончании электромонтажных работ перед подачей электропитания ещё раз убедитесь в правильности и надежности всех подключений.

10.3 Установка параметров

• Подайте электропитание на клеммы R,S, T и произведите процесс настройки преобразователя частоты по пунктам, указанным ниже.

• Произведите сброс всех параметров преобразователя частоты на значения по умолчанию. Для этого установите значение параметра F00.18 = 3 и нажмите кнопку «Ввод». Подробное описание работы с панелью управления преобразователя частоты приведено в разделе 5.2 настоящей инструкции.

• Установите требуемый режим управления двигателем в параметре F00.00.

• В параметрах F02.02 ....02.06 установите значения, указанные на заводской табличке электродвигателя.

• Убедитесь, что на цифровые входы DI1...DI5 и на аналоговые входы AI1....AI3 не приходят внешние сигналы.

• Установите режим запуска F00.01 = 0 (запуск с клавиатуры).

• Проведите процесс автонастройки параметров схемы замещения электродвигателя.

• Установите параметр F00-17 = 1 если электродвигатель подключен к исполнительному механизму.

• Установите параметр F00-17 = 2 если электродвигатель не подключен к исполнительному механизму и есть возможность свободного вращения электродвигателя на холостом ходу.

• Нажмите кнопку «Пуск» на панели управления преобразователя частоты.

• На дисплее панели управления появится надпись «TUNE». Процесс автонастройки электродвигателя может занять несколько минут. По окончании процесса автонастройки дисплей преобразователя частоты перейдёт в режим отображения текущего значения установленной частоты.

• Без выполнения процесса автонастройки преобразователь частоты может работать некорректно и электродвигатель может не развивать необходимый момент.

• Выполните необходимую настройку параметров преобразователя частоты в соответствие с принципиальной электрической схемой и требованиями Вашего технологического процесса. Подробное описание настройки параметров преобразователя частоты приведено в главе 6 настоящей инструкции.

• Убедитесь, что электродвигатель и все исполнительные механизмы готовы к запуску.

• Выполните запуск преобразователя частоты. При необходимости выполните корректировку параметров преобразователя частоты в зависимости от текущих условий технологического процесса.

Компания ООО «Элком» оказывает услуги по проведению шефмонтажных и пусконаладочных работ для ввода в эксплуатацию преобразователей частоты ESQ, в соответствии с требованиями завода-изготовителя, на территории России и стран СНГ. Подать заявку на оказание услуг можно через нашу электронную почту invertorstech@elcomspb.ru, связавшись с нами по телефону (812) 320-88-81 или через менеджера отдела продаж.

Глава 11. Описание работы преобразователей частоты в качестве компонента приборов управления пожарных

11.1 Преобразователи частоты (ПЧ) серии ESQ-770 могут функционировать в качестве компонента приборов управления пожарных (компонент ППУ) при работе в аварийном (пожарном) режиме и в этой части соответствуют ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (при применении отдельных требований ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» к компонентам ППУ).

11.2 Перечень выполняемых ПЧ пунктов раздела 7 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные» ГОСТ Р 53325 приведен в ОТР 02/2024 «Описании технических решений, подтверждающих выполнение требований ТР ЕАЭС 043/2017, обоснованных анализом риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба» от 01.08.2024.

11.3 ПЧ после приема от ППУ извещения о возникновении чрезвычайной (пожароопасной) ситуации на защищаемом объекте формирует сигнал управления на исполнительные устройства автоматических средств противопожарной защиты (электродвигатели насосов установок автоматического пожаротушения и вентиляторов противодымной вентиляции или иного оборудования автоматической противопожарной защиты). Далее – ИУСПЗ.

11.4 При совместной работе ППУ с ПЧ обеспечена их информационная и электрическая совместимость друг с другом. Требования к компонентам по устойчивости и прочности к внешним воздействиям и электромагнитной совместимости аналогичны требованиям к ППУ.

11.5 При работе в пожарном режиме ПЧ обеспечивает запуск и непрерывную работу электродвигателей ИУСПЗ.

11.6 Данный режим активируется через клемму пожарного режима и позволяет игнорировать неисправности для поддержания работоспособности ИУСПЗ при возникновении пожароопасной ситуации.

При активации пожарного режима, даже в случае обнаружения неисправности (сбой), ПЧ продолжает работу с отображением кода аварии до отключения питания.

Сброс аварии возможен только после деактивации клеммы пожарного режима, а при импульсном срабатывании клеммы пожарного режима — после отключения питания (предупреждение об аварии указывает, что сбой не повлияет на работу).

Для корректной работы пожарного режима необходимо настроить следующие параметры:

F05.01 — F05.07 = 46 — назначение функции включения пожарного режима;

F05.35 = 0–2 — режим работы клеммы пожарного режима (выбирается в зависимости от требуемых к выполнению действий при активации пожарного режима);

F01.22 = 0 Гц–F00.03 — задание частоты при работе в пожарном режиме.

ПЧ поддерживает 3 варианта действий при активации пожарного режима:

Режим 0 (F05.35 = 0)

- ПЧ продолжает работать на заданной частоте или остаётся в режиме готовности;

- кнопка «Стоп» функционирует;

- ошибки игнорируются до тех пор, пока активна клемма пожарного режима.

Режим 1 (F05.35 = 1)

- ПЧ продолжает работу на заданной частоте или автоматически запускается, если команда запуска не была подана ранее;

- кнопка «Стоп» функционирует;

- ошибки игнорируются до деактивации клеммы пожарного режима.

Режим 2 (F05.35 = 2)

- преобразователь переключается на частоту, заданную в параметре F01.22 или запускается автоматически, если команда запуска не была подана ранее;

- кнопка «Стоп» не активна;

- ошибки игнорируются независимо от состояния клеммы пожарного режима;

- ПЧ продолжает работу до полного выхода из строя или отключения питания.

11.7 Конкретные типы (модели) ППУ, допустимые к совместной работе с ПЧ, с учетом эксплуатационной документации на ППУ, согласовываются с заказчиком и при реализации ПЧ предоставляются в виде дополнительной информации с приложением возможных структурных схем подключения и (или) структурных схем пожарной автоматики (автоматических систем пожаротушения и систем противодымной вентиляции) защищаемого объекта.

Глава 12. Тепловыделение и производительность вентиляторов

Модель	Тепловыделение, Вт	Производительность вентиляторов ($м^3$/ч)
ESQ-770-2S-0007	30	53,4
ESQ-770-2S-0015	50	53,4
ESQ-770-2S-0022	66	53,4
ESQ-770-2S-0040	122	53,4
ESQ-770-2S-0055	195	61,2
ESQ-770-4T-0007	30	53,4
ESQ-770-4T-0015	50	53,4
ESQ-770-4T-0022	66	53,4
ESQ-770-4T-0040	122	53,4
ESQ-770-4T0055G/0075P	195	61,2
ESQ-770-4T0075G/0110P	269	61,2
ESQ-770-4T0110G/0150P	450	88,8
ESQ-770-4T0150G/0185P	547	166,2
ESQ-770-4T0185G/0220P	632	166,2
ESQ-770-4T0220G/0300P	818	119,4*2
ESQ-770-4T0300G/0370P	1033	163,2*2
ESQ-770-4T0370G/0450P	1175	310,65*2
ESQ-770-4T0450G/0550P	1477	310,65*2
ESQ-770-4T0550G/0750P	1791	310,65*2
ESQ-770-4T0750G/0900P	1810	310,65*2
ESQ-770-4T0900G/1100P	1988	444*2
ESQ-770-4T1100G/1320P	2701	444*2
ESQ-770-4T1320G/1600P	2930	642,6*2
ESQ-770-4T1600G/1850P	3555	642,6*2
ESQ-770-4T1850G/2000P	3972	642,6*2
ESQ-770-4T2000G/2200P	4342	642,6*3
ESQ-770-4T2200G/2500P	4679	642,6*3

Модель	Тепловыделение, Вт	Производительность вентиляторов (м³/ч)
ESQ-770-4T2500G/2800P	4903	642,6*3
ESQ-770-4T2800G/3150P	5225	642,6*4
ESQ-770-4T3150G/3550P	6318	642,6*4
ESQ-770-4T3550G/4000P	7015	642,6*4
ESQ-770-4T4000G/4500P	8264	642,6*5
ESQ-770-4T4500G/5000P	9230	642,6*5
ESQ-770-4T5000G/5600P	9850	642,6*5
ESQ-770-4T5600G/6300P	10300	642,6*5
ESQ-770-4T6300G/7100P	11200	642,6*6
ESQ-770-4T7100G	12200	642,6*6

Глава 13. Работа в режиме ведущий-ведомый по моменту (для двух двигателей с общим валом)

Режим работы ведущий-ведомый доступен для ESQ-770 от 5.5 кВт, ESQ-770 PRO, ESQ F 770.
Необходимая версия программного обеспечения: 6.0776 и новее.

Для двух преобразователей частоты, работающих с двигателями на одном валу, данная версия программы добавляет режим управления ведущий-ведомый по CAN на основе стандартной программы ESQ-770. Ведущий привод работает в режиме управления скоростью, ведомый привод — в режиме управления моментом.
Ведущий передаёт ведомому выходную частоту и выходной момент. Связь осуществляется в реальном времени, благодаря чему выходная частота и момент ведущего и ведомого практически полностью синхронизированы.
Для предотвращения особых ситуаций, таких как перенапряжение и перегрузка по току, ведущий и ведомый могут работать с общей DC-шиной.

13.1 Добавляемые параметры

F0E.10 — включение управления Ведущий-ведомый
- 0 — управление Ведущий-ведомый отключено

• 1 — управление Ведущий-ведомый включено
F0E.11 — выбор режима Ведущий-ведомый
• 0 — Ведущий
• 1 — Ведомый
F0E.12 — выбор действий Ведущий-ведомый
Единицы: следование командам Ведущего
• 0 — не следовать командам Ведущий
• 1 — следовать командам Ведущий
Десятки: передача аварий Ведомого на Ведущий
• 0 — не передавать
• 1 — передавать
Сотни: индикация отключения Ведомого на Ведущий
• 0 — не отображать
• 1 — отображать
F0E.13 — Выбор принимаемых Ведомым данных
• **Единицы:** резерв
• **Десятки:** данные, принимаемые по CAN
  ○ 0 — момент Ведущего + рабочая частота
  ○ 1 — момент Ведущего + заданная частота
  ○ 2 — момент Ведущего + выходная частота
F0E.14 — Смещение нуля момента Ведомого
• Диапазон: -10000 ~ 10000
F0E.15 — Коэффициент усиления момента Ведомого
• Диапазон: -10.00 ~ 10.00

13.2 Настройка параметров

Управление Ведущий-ведомый осуществляется по CAN-шине. Преобразователи частоты Ведущий и Ведомый должны быть оснащены платой расширения SD6-PG01 + CAN.
Линия связи CAN подключается путём соединения CANH и CANL Ведущего с CANH и CANL Ведомого.
Перед настройкой режима Ведущий-ведомый необходимо убедиться, что направление вращения обоих двигателей совпадает.
Остальные параметры задаются в соответствии с требованиями применения.

13.3 Настройка Ведущего

• **F00.00 =**
  ○ 01 — векторное управление без обратной связи (SVC)
  ○ 02 — векторное управление с обратной связью (FVC)
• **F02.02** — номинальная мощность двигателя (по шильдику)

- **F02.04** — номинальный ток двигателя
- **F02.05** — номинальная частота двигателя
- **F02.06** — номинальная скорость двигателя

Примечание:
При использовании F00.00 = 02 (векторное управление с обратной связью) необходимо задать F02.16 — количество импульсов энкодера.

- **F00.17 =**
  - 1 — автонастройка двигателя с вращением (без нагрузки)
  - 2 — автонастройка двигателя без вращения (с нагрузкой)

После завершения автонастройки необходимо запустить привод и убедиться в корректной работе оборудования.

- **F0E.01** = 34 — скорость CAN 125 кбит/с
- **F00.02** = 1 — использование CAN
- **F0E.10** = 1 — Ведущий-ведомый включён
- **F0E.11** = 0 — режим Ведущий
- **F0E.12** = 011 — Ведомый следует командам Ведущего и передаёт аварии
- **F0E.13** = 00 — момент + рабочая частота

13.4 Настройка Ведомого

- **F00.00** = 01 или 02
- **F02.02** — номинальная мощность двигателя
- **F02.04** — номинальный ток
- **F02.05** — номинальная частота
- **F02.06** — номинальная скорость

Примечание:
При F00.00 = 02 также необходимо задать F02.16 — количество импульсов энкодера.

- **F00.17** =
  - 1 — автонастройка двигателя с вращением (без нагрузки)
  - 2 — автонастройка двигателя без вращения (с нагрузкой)

После завершения автонастройки необходимо запустить привод и убедиться в корректной работе оборудования.

Дополнительные параметры Ведомого:

- **F00.01** = 3 — пуск/останов по связи
- **F00.06** = 10 — CAN
- **A00.00** = 1 — включено управление моментом
- **A00.01** = 6 — задание момента по связи
- **F0E.01** = 34 — 125 кбит/с
- **F00.02** = 1 — использование CAN
- **F0E.10** = 1 — Ведущий-ведомый включён

- **F0E.11** = 1 — режим Ведомый
- **F0E.12** = 011 — следование Ведущий + передача аварий
- **F0E.13** = 00 — момент + рабочая частота

13.5 Таблица параметров Ведущий-ведомый

Общие параметры Ведущий-ведомый:

Параметр	Значение	Описание
F00.00	01 / 02	Векторное управление: SVC / FVC
F02.02	По шильдику	Номинальная мощность двигателя
F02.04	По шильдику	Номинальный ток двигателя
F02.05	По шильдику	Номинальная частота двигателя
F02.06	По шильдику	Номинальная скорость двигателя
F02.16	По факту	Импульсы энкодера (только при FVC)
F00.17	1 / 2	Автообучение: без / с нагрузкой
F0E.01	34	CAN = 125 кбит/с
F00.02	1	Использовать CAN
F0E.10	1	Включить Ведущий-ведомый

Параметры Ведущего:

Параметр	Значение	Описание
F0E.11	0	Режим Ведущий
F0E.12	011	Ведомый следует командам + передаёт аварии
F0E.13	00	Передача: момент + рабочая частота

Параметры Ведомого:

Параметр	Значение	Описание
F0E.11	1	Режим Ведомый
F00.01	3	Пуск/стоп по связи
F00.06	10	Источник управления: CAN
A00.00	1	Включить управление моментом
A00.01	6	Задание момента по связи
F0E.12	011	Следование Ведущий + передача аварий
F0E.13	00	Приём: момент + рабочая частота
F0E.14	0*	Смещение нуля момента
F0E.15	1.00*	Коэф. усиления момента

* значения **F0E.14 / F0E.15** подбираются при наладке.

Глава 14. Платы расширения и опции

Для расширения функциональных возможностей, адаптации к различным системам управления и технологическим процессам преобразователь частоты ESQ-770 от 5.5 кВт, ESQ F 770 и ESQ-770 PRO поддерживают установку сменных плат расширения. Данные платы монтируются в специальный разъем на плате управления и позволяют организовывать связь с внешними устройствами по различным промышленным интерфейсам, а также реализовывать специализированные функции управления.

Использование плат расширения обеспечивает гибкость конфигурации привода под конкретные задачи без изменения его базовой конструкции. Правильный выбор и настройка платы расширения является ключевым этапом при интеграции преобразователя частоты в автоматизированную систему управления.

В данной главе описаны основные типы поддерживаемых плат расширения, их назначение, ключевые характеристики и порядок настройки связанных параметров.

Список всех доступных карт расширения и опций:

Тип	Артикул	Наименование	Описание	Совместимость
Расширение I/O	08.06.05.001088	Плата расширения входов/выходов SD6IO 01A для ESQ-770 + LED пульт	+3 дискретных входа +2 релейных выхода +1 аналоговый вход (поддерживает работу с датчиками PT100/PT1000/ KTY)	ESQ-770 от 5.5 кВт ESQ F 770 ESQ-770 PRO
	08.06.05.001202	Плата расширения входов/выходов SD6-IO-01B для ESQ-770 Парная установка*		
Карта энкодера	08.06.05.001079	Плата энкодера SD6-PG01+ CAN для ESQ-770	Поддержка энкодера HTL/ TTL и CAN (Ведущий/ Ведомый)	
	08.06.05.001199	Плата энкодера+ CAN SD6-PGCAN01C для ESQ-770 (от 5,5 кВт) Парная установка*		
	08.06.05.001200	Плата энкодера + PTC SD6-PG02B для ESQ-770 (от 5,5 кВт) Парная установка*	Поддержка энкодера HTL/ TTL и датчика PTC	

Тип	Артикул	Наименование	Описание	Совместимость
Карта протокола связи	08.06.05.001180	Карта протокола Profinet PN-01A для ESQ-770 (от 5,5 кВт) Парная установка*	Поддержка протокола Profinet	ESQ-770 от 5.5 кВт ESQ F 770 ESQ-770 PRO
	08.06.05.001144	Карта протокола MODBUS TCP/IP и +24В SD6-TCP01A для ESQ-770 (от 5.5кВт) Парная установка*	Поддержка Modbus TCP/IP и внешнего питания платы управления	
	08.06.05.001078	Карта протокола PROFIBUS SD6-DP01 для ESQ-770 (от 7,5 кВт)	Поддержка протокола Profibus	ESQ-770 от 7.5 кВт ESQ F 770 ESQ-770 PRO 5.5 кВт
	08.06.05.001201	Карта протокола PROFIBUS SD6-DP-01C для ESQ-770 (от 7,5 кВт) Парная установка*		Одиночная установка: ESQ-770 от 7.5 кВт ESQ F 770 ESQ-770 PRO Парная установка: ESQ-770 от 15 кВт ESQ F 770 от 11 кВт ESQ-770 PRO 5.5 кВт
	08.06.05.001193	Карта протокола PROFIBUS SD6-DP02 для ESQ-770 (от 5,5 кВт)		ESQ-770 от 5.5 кВт ESQ F 770 от 7.5 кВт ESQ-770PRO
Вынос пульта	08.06.05.001080	Крепёжное основание выносного пульта управления для ESQ-770	Вынос пульта на дверь шкафа (подключение через «витую пару»)	ESQ-770 ESQ-770 PRO

* Данную плату можно использовать совместно с другой платой расширения, поддерживающей парную установку. Ограничение: в один преобразователь частоты нельзя установить две карты одного типа.

Глава 15. Управление синхронными двигателями

Для того, чтобы преобразователи частоты серии ESQ-770 могли работать с синхронными двигателями, необходимо:
1. Установить специальное программное обеспечение, эта процедура производится в сервисном центре компании «ЭЛКОМ» в Санкт-Петербурге.
2. Ввести параметры с шильды электродвигателя в частотный преобразователь.
3. Выполнить процедуру автонастройки двигателя.

В общем случае, никаких изменений параметров более не требуется. Преобразователь частоты готов к работе.
После установки специальной прошивки для работы с синхронными двигателями произойдут следующие изменения параметров частотного преобразователя.
1. F02.01 — значение изменится на 2 (тип двигателя — синхронный). Параметр более не редактируется.
2. Параметры для асинхронного двигателя F02.07–F02.11 изменятся на параметры синхронного двигателя:

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка
F02.07	Сопротивление статора синхронного двигателя	0.0001 Ом-65.535 Ом	Определяется автонастройкой двигателя
F02.08	Индуктивность по оси D синхронного двигателя	0.01 мГн-655.35 мГн	Определяется автонастройкой двигателя
F02.09	Индуктивность по оси Q синхронного двигателя	0.01 мГн-655.35 мГн	Определяется автонастройкой двигателя
F02.10	Зарезервировано	-	-
F02.11	Коэффициент противо-ЭДС синхронного двигателя	0.0 В-6553.5 В	Определяется автонастройкой двигателя

3. В группу параметров векторного режима управления F03 будут добавлены следующие параметры:

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка
F03.18	Режим ослабления поля синхронного двигателя	0: Разомкнутый контур 1: Управление напряжением 2: Ограничение ослабления поля	1

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка
F03.19	Усиление контура ослабления поля синхронного двигателя	1-50	5
F03.22	Интегральный коэффициент контура ослабления поля синхронного двигателя	0: Положительное ограничение 1: Положительное/отрицательное ограничение	0
F03.23	Определение начального угла ротора	0: Включено 1: Выключено	0
F03.24	Ток определения начального угла ротора	50%-180%	80%
F03.25	Ток определения индуктивности синхронного двигателя	0%-80%	50%
F03.26	Несущая частота ШИМ на низких скоростях	0.8-F00.15	Зависит от модели
F03.27	Ограничение тока возбуждения на низкой частоте	30%-80%	30%
F03.28	Управление максимальным током/максимальным моментом	0: Отключено 1: Включено	0
F03.29	Усиление явнополюсности ротора	50-500	100
F03.30	Запас верхнего предела выходного напряжения	0-50	5
F03.31	Функция удержания нулевой скорости (Zero Servo)	0: Отключено 1: Включено	0
F03.32	Частота коммутации контура Zero Servo	0.00-F03.02	0.30 Гц
F03.33	Пропорциональный коэффициент контура скорости Zero Servo	0-100	10
F03.34	Интегральное время контура скорости Zero Servo	0.01с-10.01с	0.50
F03.51	Угол компенсации начального положения в режиме бездатчикового векторного управления (SVC)	0.0°-359.9°	0

4. При управлении синхронным двигателем группа параметров F04 не используется (синхронный двигатель не имеет скалярного режима управления).
5. Параметры второго асинхронного двигателя F0D.08-F0D.12 изменятся на следующие параметры синхронного двигателя:

Номер параметра	Описание функции	Диапазон изменения	Заводская установка
F0D.08	Сопротивление статора синхронного двигателя	0.0001 Ом-65.535 Ом	Определяется автонастройкой двигателя
F0D.09	Индуктивность по оси D синхронного двигателя	0.01 мГн-655.35 мГн	Определяется автонастройкой двигателя
F0D.10	Индуктивность по оси Q синхронного двигателя	0.01 мГн-655.35 мГн	Определяется автонастройкой двигателя
F0D.11	Зарезервировано	-	-
F0D.12	Коэффициент противо-ЭДС синхронного двигателя	0.0 В-6553.5 В	Определяется автонастройкой двигателя

Остальные параметры останутся без изменений.

Основные пункты настройки

1. Если правильно задать параметры двигателя с шильды и провести автонастройку двигателя с вращением, можно получить все остальные необходимые параметры двигателя.

2. Если на валу двигателя есть нагрузка или двигатель особой конструкции, и автонастройка с вращением невозможна, выполняется автонастройка без вращения. В этом случае коэффициент противо-ЭДС (противоэлектродвижущей силы) не определяется автоматически, и его нужно ввести вручную.

3. В некоторых ситуациях при запуске двигатель может слегка вращаться в обратную сторону. Чтобы это исправить, можно настроить параметр F03.51, задав компенсационный угол.

4. Если некоторые двигатели работают с неправильной скоростью, можно отрегулировать параметры PI-регулятора (пропорционально-интегрального) в контуре скорости (параметры F03.00-F03.05).

Глава 16. Регламент прохождения технического обслуживания преобразователей частоты ESQ-770 при сроке эксплуатации 10 лет

Регламент технического обслуживания (ТО) для преобразователей частоты ESQ-770 строится на циклической замене компонентов с ограниченным ресурсом. При соблюдении условий эксплуатации расчетный срок службы ПЧ составляет не менее 10 лет.

Модель	Год											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ESQ-770	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО3	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО3

16.1 Перечень работ входящих в техническое обслуживание №1 (ТО-1)

1. Осмотр преобразователя частоты на отсутствие повреждений.

2. Протяжка входных/выходных силовых контактов и клемм управления.

3. Очистка внутренних элементов и радиатора преобразователя частоты от загрязнений.

4. Осмотр силовых конденсаторов на отсутствие вздутия и подтеков.

5. Проверка работы вентиляторов охлаждения (чистота и отсутствие шумов во время работы).

6. Проверка отсутствия следов коррозии на металлических частях и окислов на платах.

7. Считывание журнала ошибок (анализ неисправностей).

16.2 Перечень работ входящих в техническое обслуживание №2 (ТО-2)

1. Выполняются работы входящие в ТО-1.

2. Протяжка болтовых соединений всех внутренних элементов преобразователя частоты.

3. Замена вентиляторов охлаждения преобразователя частоты.

4. На работающем преобразователе частоты провести тепловые

и электрические измерения:

4.1 Тепловизионный контроль на предмет перегрева шин, болтовых соединений и остальных элементов преобразователя частоты;

4.2 Электрические замеры напряжения на предмет дисбаланса входного напряжения (допустимый дисбаланс 8%);

4.3 Электрические замеры напряжения на предмет дисбаланса выходного напряжения (допустимый дисбаланс 8%);

4.4 Электрические замеры тока на предмет дисбаланса входного тока (допустимый дисбаланс 8%);

4.5 Электрические замеры тока на предмет дисбаланса выходного тока (допустимый дисбаланс 8%);

4.6 Электрические замеры напряжения звена постоянного тока на предмет пульсаций напряжения (пульсаций быть не должно).

16.3 Перечень работ входящих в техническое обслуживание №3 (ТО-3)

1. Выполняются работы входящие в ТО-1 и ТО-2.

2. Замена силовых конденсаторов преобразователя частоты (в случае необходимости);.

3. Замена контактора цепи предварительного заряда конденсаторов звена постоянного тока (в случае необходимости).

4. Замена термопасты в месте присоединения силовых IGBT-модулей к корпусу радиатора преобразователя частоты.

5. Замена платы источника питания (в случае необходимости).

16.4 Требование к хранению преобразователей частоты ESQ-770

Преобразователь частоты должен находиться в заводской упаковке вплоть до установки, а также когда он не используется. Для соблюдения условий гарантийных обязательств изготовителя и условий технического обслуживания соблюдайте следующие требования к условиям хранения преобразователя частоты:

1. Преобразователь частоты необходимо хранить в чистом и сухом месте;

2. Температура окружающего воздуха в месте хранения должна находиться в пределах от -20°C до +65°C;

3. Относительная влажность в месте хранения должна быть в пределах от 0 % до 95 % (без конденсации);

4. Не храните преобразователь частоты в помещениях, где присутствуют едкий газ или жидкость;

5. Преобразователь частоты должен быть хорошо упакован и храниться на полке стеллажа/ на столе.

Примечание:

1. Даже при соблюдении указанных требований по относительной влажности при быстром изменении температуры могут возникнуть обледенение и конденсация. Такие явления не допускаются в месте хранения преобразователя частоты.

2. Не помещайте преобразователь частоты на грунт, его следует размещать на соответствующей полке. При хранении в плохих условиях внутрь упаковки преобразователя частоты следует поместить пакетик с влагопоглотителем.

3. Если срок хранения превышает 3 месяца, то температура окружающего воздуха не должна превышать 30°C. Следует учесть, что параметры преобразователя частоты будут быстро ухудшаться при высокой температуре, когда электролитические конденсаторы не содержат никакого заряда.

4. Если преобразователь частоты смонтирован в устройстве или в шкафу управления, который выведен из эксплуатации (особенно на строительной площадке или во влажном и пыльном месте), то преобразователь частоты следует демонтировать и поместить а пригодное для хранения место, как описано выше.

5. Если электролитические конденсаторы долгое время остаются разряженными, то их параметры ухудшаются. Не храните электролитические конденсаторы без подключения к напряжению дольше одного года.

16.5 Процесс формовки конденсаторов звена постоянного тока преобразователей частоты ESQ-770

После длительного хранения частотного преобразователя перед вводом в эксплуатацию необходимо в обязательном порядке провести процесс формовки конденсаторов звена постоянного тока путём подачи ступенчатого напряжения с ограничением зарядного тока.
Срок хранения исчисляется с даты изготовления преобразователя частоты

Срок хранения	Порядок действий
Менее 1 года	Не нужно проводить дополнительных действий для ввода в эксплуатацию
1-2 года	Перед первым запуском частотный преобразователь должен быть подключен к источнику питания не менее 1 часа
2-3 года	1. Подайте 25% номинального напряжения частотного преобразователя на 30 минут. 2. Подайте 50% ном. напряжения на 30 минут. 3. Подайте 75% ном. напряжения на 30 минут. 4. Подайте 100% ном. напряжения на 30 минут.
Более 3 лет	1. Подайте 25% номинального напряжения частотного преобразователя на 2 часа. 2. Подайте 50% ном. напряжения на 2 часа. 3. Подайте 75% ном. напряжения на 2 часа. 4. Подайте 100% ном. напряжения на 2 часа.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок изделия составляет 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии подтверждающих документов (чек об оплате, счёт, отгрузочные документы и т.д) гарантийный срок составляет 36 месяцев с даты производства преобразователя частоты.

При обращении в сервисный центр ООО "ЭЛКОМ" с гарантийной претензией необходимо заполнить опросный лист.

2. Гарантийные обязательства могут будут аннулированы в случае:

• поломки в результате неправильной эксплуатации или выполнения ремонта привода;

• повреждений, причиненных в результате пожара, наводнения, скачков напряжения, стихийных бедствий и катастроф;

• повреждений, вызванных падением или транспортировкой товара;

• повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией;

• повреждений, вызванных другим оборудованием.

Если присутствует какая-либо неисправность или повреждение товара, пожалуйста, заполните рекламационный акт и обратитесь в нашу компанию.

Стоимость негарантийного ремонта взимается в соответствии текущим прайс-листом нашей компании.

Если возникли какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.

Сведения о способе определения года и месяца изготовления продукции

Ориентируемся на буквы серийного номера, нанесенного на шильду устройства.

Первая буква — год изготовления

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Вторая буква — месяц изготовления (буквы A-L идут в порядке с января)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Пример: **KB**SDGCH1AOD088 – изготовлен в феврале 2020 года.

Опросный лист для оформления заявки на сервисное обслуживание преобразователя частоты

Сведения о месте установки оборудования:

Наименование объекта	
Адрес монтажа	
Контактное лицо	
Телефон	

Данные с заводской таблички преобразователя частоты:

Модель			
Зав. номер №			
Входное напряжение			
Выходное напряжение			
Мощность		Ток	

Данные о применении преобразователя частоты:

Применение	
Место установки	
Температура окружающей среды	

Данные с заводской таблички электродвигателя:

Марка двигателя:			
Зав. номер №			
Мощность		Ток	
Входное напряжение		Частота	
Схема подключения обмоток:		Обороты	

Описание условий монтажа:

Марка вводного кабеля				
Экранирование		Заземление экрана		
Сечение и длина вводного кабеля от РУ до преобразователя				
Марка моторного кабеля				
Экранирование		Заземление экрана		
Сечение и длина моторного кабеля от преобразователя до двигателя				
Марка кабеля цепей управления				
Экранирование		Заземление экрана		
Сечение и длина кабеля от поста управления до преобразователя				

На входе преобразователя частоты установлены

Контактор	Предохранители	Автоматический выключатель	Фильтр

На выходе преобразователя частоты установлены

Контактор	Предохранители	Фильтр	Другое

Показатели	Комментарии
Момент затяжки болтовых соединений питающего и моторного кабелей.	
Температура воздуха в помещении, где установлен преобразователь	
Влажность воздуха в помещении, где установлен преобразователь	
Наличие пыли, примесей, прочих загрязняющих факторов в помещении, где установлен преобразователь (указать какие)	
Сопротивление изоляции электродвигателя и моторного кабеля (указать данные)	
Напряжение электрической сети	
Период применения преобразователя частоты (в месяцах).	

В процессе наладки в преобразователь частоты введены следующие настройки, отличные от заводских (указать при наличии возможности включения преобразователя).

Параметр	Значение	Параметр	Значение

Подробное описание проблемы

Дата:

Подпись:

Информация об изготовителе:

Изготовитель: Shenzhen Sinovo Electric Technologies Co., Ltd.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 5th floor, No. B Building, Huafeng Industrial Zone, Gushu Hangcheng Street, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen, Китай.

Импортер в РФ: ООО «ЭНЕРГОПИТЕР», 192102, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.1, лит. А, оф. 609. Тел. 8 (812) 320-69-07

Сервисный центр: г. Санкт-Петербург, ул. Витебская Сортировочная, д. 34, лит. И, тел. 8 (812) 320-88-81

Все сервисные центры на территории РФ указаны на официальном сайте www.elcomspb.ru

Импортер в Республику Казахстан: ТОО "ESQ (ЭСКью)", 050016, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 165А, офис 7

Сервисные центры: 050016, г. Алматы, пр. Райымбека, 165А, офис 7, тел. (727) 398-88-81, (727) 390-88-81;

100022, г. Караганда, ул. Мельничная, 4/3, оф. 304, тел. (721) 250-78-88

Организация, принимающая претензии на территории стран ЕврАзЭС: ООО "Элком", Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Витебская Сортировочная, д. 34, лит. И. Тел. 8 (812) 320-88-81

Для заметок

НАШ АССОРТИМЕНТ



Частотные преобразователи ESQ F 190s



Частотные преобразователи ESQ-230



Частотные преобразователи ESQ-760



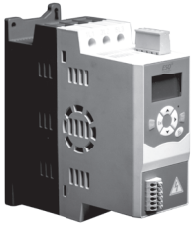
Частотные преобразователи ESQ-770



Устройства плавного пуска ESQ-GS7



Устройства плавного пуска ESQ-GS9



Устройства плавного пуска ESQ-GS9 - mini

ООО «ЭЛКОМ»
ОКПО 49016308, ИНН 7804079187

Сервисный центр:
192102, Санкт-Петербург.
ул. Витебская Сортировочная, д.34
тел. (812) 320-88-81
www.elcomspb.ru
invertorstech@elcomspb.ru